

2025 학년도

석사학위논문

중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비
직접공사비 계상과 안전관리 작동성에
관한 연구

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 영 석

중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비
직접공사비 계상과 안전관리 작동성에
관한 연구

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2025년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 영 석

윤 영 석의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2025년 12월 일

경기대학교 공학대학원

목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구의 목적	3
제 3 절 연구의 범위 및 방법	4
제 2 장 이론적 배경	6
제 1 절 이론적 근거	6
제 1 항 하인리히의 재해비용의 법칙	6
제 2 항 리즌의 조직적 사고이론	10
제 3 항 브래들리 곡선	12
제 2 절 산업재해 현황	15
제 1 항 중·소규모 건설현장의 특징	15
제 2 항 산업재해 현황 및 건설업의 구조적 취약성	16
제 3 항 건설공사 금액별 산업재해 현황	19
제 3 절 안전관리 작동성	21
제 1 항 계획수립	21
제 2 항 지원 및 실행	23

제 3 항 성과평가	26
제 4 항 지속적 개선	27
제 4 절 안전관리자 인건비 직접공사비 계상	30
제 1 항 안전관리비 계상기준과 인건비 사용 현황	30
제 2 항 안전관리비 제도의 문제점과 개선 필요성	34
제 3 항 국외 건설안전관리비 제도 비교	46
제 5 절 선행연구	49
제 1 항 인건비	49
제 2 항 안전시설비	52
제 3 항 보호구	54
제 6 절 소결	57
 제 3 장 연구방법	 58
제 1 절 연구모형	58
제 2 절 연구문제 및 연구가설	59
제 3 절 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성	62
제 4 절 설문조사	64
제 1 항 설문조사의 개요	64
제 2 항 설문지 구성	65
제 5 절 자료수집과 분석절차	67
 제 4 장 연구의 분석 결과	 68
제 1 절 인구통계학적 빈도분석	68
제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도	70
제 1 항 타당도 분석	70
제 2 항 신뢰도 분석	72

제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	74
제 1 항 기술통계 분석	74
제 2 항 상관관계 분석	75
제 4 절 연구가설 검증	77
제 1 항 산업안전보건관리비와 안전관리 작동성의 관계검증 ..	77
제 2 항 안전관리자 인건비 직접공사비 계상의 매개효과	79
제 5 절 소결	84
 제 5 장 결론	 86
 참고문헌	 88
부 록	92
Abstract	102

표 목 차

<표 1-1> 연구의 흐름도	5
<표 2-1> 하인리히의 직접비용과 간접비용의 구분	8
<표 2-2> Accident Costs: Stanford Report	9
<표 2-3> Detailed classification of Organizational influences	11
<표 2-4> 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표	15
<표 2-5> 연도별 산업재해 지수비교	17
<표 2-6> 전년 대비 산업별 재해자 비교표	18
<표 2-7> 건설공사 금액별 재해율	19
<표 2-8> 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축의 상관성	21
<표 2-9> 위험성평가 실태 및 인식조사 결과	22
<표 2-10> 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축의 상관성	24
<표 2-11> 공사종류별 산업안전보건관리비 사용항목 비중 분석	25
<표 2-12> 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축의 상관성	26
<표 2-13> 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축의 상관성	28
<표 2-14> Budgeting and expenditure for occupational safety and health expenses from 10 case study sites	28
<표 2-15> 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표	31
<표 2-16> 사용항목별 집행 비중 조사 결과	32
<표 2-17> 산업안전보건관리비 관련 선행 연구	33
<표 2-18> 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표(1988)	34
<표 2-19> 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표(2002)	35
<표 2-20> 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표(2023)	35
<표 2-21> 건설공사의 종류 예시표	36
<표 2-22> 산업안전보건관리비의 초과지출 모형사례 제시 및 결과	39

<표 2-23> 공사 종류별 사용항목 분석	41
<표 2-24> 안전보건관리비 초과 집행 주요 원인	42
<표 2-25> 국외 건설안전관리비 관련 제도 현황	46
<표 2-26> 안전관리자 현황에 대한 의견	50
<표 2-27> 겸임 안전관리자 인건비 부족 이유 및 개선방안	51
<표 2-28> 안전보건관리비 사용항목 중 집행 부족항목 조사 결과	53
<표 3-1> 조작적 정의 및 측정방법	63
<표 3-2> 설문지 구성	66
<표 4-1> 빈도분석	69
<표 4-2> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도	70
<표 4-3> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도	71
<표 4-4> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도	72
<표 4-5> 신뢰도 분석	73
<표 4-6> 기술통계 분석	74
<표 4-7> 상관관계표	76
<표 4-8> Model Coefficients - 산업안전보건관리비가 안전관리 작동성 에 미치는 영향	78
<표 4-9> 산업안전보건관리비에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상 과 계획수립의 매개효과 검증	80
<표 4-10> 산업안전보건관리비에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계 상과 지원 및 실행의 매개효과 검증	81
<표 4-11> 산업안전보건관리비에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계 상과 성과평가의 매개효과 검증	82
<표 4-12> 산업안전보건관리비에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계 상과 지속적 개선의 매개효과 검증	83
<표 4-13> 종속변수, 독립변수, 매개변수 검증결과	85

그 립 목 차

<그림 2-1> 재해 규모별 직접비용과 간접비용의 비율	7
<그림 2-2> Swiss Cheese Theory Model	10
<그림 2-3> The DuPont Bradley Curve	13
<그림 2-4> Expenditures on occupational safety and health expenses in apartment construction.	29
<그림 2-5> 산업안전보건관리비의 건설재해예방에 대한 기여도 평가	48
<그림 2-6> 산업안전보건관리비 1순위 사용 항목	55
<그림 3-1> 연구모형	58

감사의 글

2024년 3월 대학원 진학을 시작한 지 어느덧 2년이 지나 졸업 논문을 제출하게 되었습니다. 짧다면 짧고 길다면 긴 이 기간 동안, 익숙하지 않은 분야임에도 따뜻한 지도와 격려를 아끼지 않으신 박종용 교수님, 문유미 교수님, 이성진 교수님, 하준태 교수님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

함께 수업을 듣고 연구하며 많은 힘이 되어준 선배님, 후배님, 그리고 동기 우람, 동형에게도 고마움을 전합니다. 여러분 덕분에 2년의 시간이 훨씬 짧게 느껴졌고, 부족한 부분을 함께 채워갈 수 있었습니다.

무엇보다도 이 과정의 가장 큰 버팀목이 되어주신 가족들에게 감사드립니다. 아버지, 어머니, 장인어른, 장모님의 응원과 믿음이 없었다면 이 자리에 설 수 없었을 것입니다. 주말마다 근무와 수업을 병행하느라 집을 비울 수밖에 없었던 시간을 온전히 감당하며 독박육아를 맡아준 아내 이지영에게 깊은 감사와 사랑을 전합니다. 아빠를 기다리며 함께하지 못한 시간을 이해해 준 정빈, 수빈, 성빈에게도 고맙다는 말을 전합니다.

본 연구는 결코 혼자만의 힘으로 이루어진 결과가 아니며, 저를 응원해 준 모든 분들 덕분에 가능했습니다. 대학을 졸업한 뒤 다시 시작한 대학원 생활은 제 인생의 소중한 필모그래피로 오래 기억될 것입니다. 이 자리를 빌어 감사의 마음을 다시 한 번 전합니다.

2025 년 12 월

윤 영 석

논 문 개 요

최근 중·소규모 건설현장에서 반복적으로 제기되는 문제는 산업안전보건관리체계가 현장에서 충분히 작동하지 못하고 있다는 점이다. 특히 산업안전보건관리비가 안전관리 활동을 실질적으로 뒷받침해야 함에도 불구하고, 집행 구조는 현장의 요구와 맞지 않아 안전시설 확충, 보호구 지급, 위험성 평가 등 핵심 활동으로 충분히 이어지지 못하고 있다. 중대재해처벌법 시행 이후에도 건설업 재해율이 감소하지 않는 현상 역시 이러한 구조적 한계와 연관된다. 예산·인력 제약이 큰 중·소규모 현장은 이러한 문제가 더욱 심각하며, 관리비가 인건비에 편중되는 구조적 상황이 안전관리의 질적 수준을 떨어뜨리는 주요 원인으로 지적되고 있다.

기존 연구는 안전문화 조성, 교육 강화, 위험성 평가 제도화 등 다양한 개선방안을 제시해 왔으나, 이러한 접근만으로는 중·소규모 현장의 구조적 제약을 해소하는 데 한계가 있었다. 이에 본 연구는 산업안전보건관리비의 하위 항목(인건비, 안전시설비, 보호구)이 PDCA(계획수립 - 지원 및 실행 - 성과평가 - 지속적 개선) 기반 안전관리 작동성에 미치는 영향을 규명하고, 특히 최근 논의되고 있는 ‘안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 방식’이 비용 구조와 안전관리 활동 간의 관계에서 어떤 매개적 의미를 갖는지를 함께 분석하였다.

연구를 위해 중·소규모 건설현장에서 근무하는 안전관리자, 관리감독자, 건설기술자 등을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 문항은 「산업안전보건법」과 고용노동부 계상기준(2025-11호)을 바탕으로 구성하였다. 수집된 자료는 Jamovi를 활용하여 타당도·신뢰도 검증, 기술통계, 상관관계 분석, 매개효과 분석 절차를 거쳐 해석하였다.

분석 결과, 산업안전보건관리비의 세 항목 모두 PDCA 네 단계에서 통계적으로 유의한 직접효과를 보였다. 이는 산업안전보건관리비가 단순

한 법적 의무를 넘어서 현장의 안전관리 활동을 유지·강화하는 핵심 자원임을 보여준다. 반면 매개효과 분석에서는 항목별 차이가 분명하게 나타났다. 인건비와 안전시설비는 계획수립·성과평가·지속적 개선 단계에서 부분매개 효과가 확인되었으나, 보호구는 전 단계에서 매개되지 않았다. 이는 보호구가 즉시적·소비성 항목이라는 특성상 제도 변화의 간접 영향을 받기 어렵기 때문이며, 지원 및 실행 단계 역시 실무적 요인의 영향이 커 매개효과가 나타나지 않은 것으로 해석된다.

이러한 결과는 산업안전보건관리비의 기능적 특성이 PDCA 각 단계에서 다르게 작동한다는 점을 보여주며, 동시에 안전관리자 인건비의 직접 공사비 계상이 중·소규모 현장의 안전관리체계를 개선할 수 있는 중요한 제도적 대안임을 시사한다. 인건비 중심의 기존 경직된 구조에서 벗어나 직접공사비 계상을 도입할 경우 예산 운영의 유연성이 높아져 PDCA 전 단계가 보다 체계적이고 안정적으로 작동할 가능성이 크다.

본 연구는 산업안전보건관리비의 구조적 문제를 분석하고, 인건비 계상 방식 변화가 안전관리 작동성에 미치는 영향을 구체적으로 제시함으로써 기존 실태조사 중심의 연구가 다루지 못했던 구조적 원인을 규명했다는 점에서 학술적·실무적 의의를 갖는다. 다만 설문 기반 연구의 특성, 공중·규모별 차이를 충분히 반영하지 못한 점, 그리고 제도 시행 이전 자료라는 한계가 존재한다. 향후 연구에서는 공사 규모·계약 방식 등을 고려한 세분화된 비교 분석과 제도 시행 이후의 변화를 시계열적으로 검증하는 연구가 이루어진다면, 안전관리비 구조 개선이 실제 재해 감소에 미치는 효과를 보다 명확하게 밝힐 수 있을 것이다.

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경 및 필요성

최근 산업재해와 시민재해가 지속적으로 증가함에 따라, 산업안전보건관리비 제도의 실효성에 대한 의문이 꾸준히 제기되고 있다. 고용노동부와 안전보건공단(2023)의 통계에 따르면, 전체 산업 재해율은 2020년 0.57%, 2021년 0.63%, 2022년 0.65%, 2023년 0.66%로 매년 상승하고 있다. 이는 국내 건설현장에서의 재해 발생이 여전히 개선되지 않고 있음을 보여주는 결과로, 특히 건설업의 재해자 수는 2022년 31,245명에서 2023년 32,353명으로 1,108명(3.55%) 증가하여 전 산업 중 가장 높은 비중을 차지하였다. 반면 광업(-22.85%)과 어업(-37.29%) 등 일부 산업에서는 감소세가 나타나, 건설업의 구조적 취약성이 통계적으로도 명확히 드러났다.

이러한 현실을 개선하기 위해 정부는 「산업안전보건법」과 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2025-11호)」을 제정하여, 발주자가 공사비 산정 시 안전관리비를 별도로 계상하고 이를 재해예방 활동에 활용하도록 규정하였다. 그러나 제도의 취지와 달리 실제 현장에서는 산업안전보건관리비가 본래 목적대로 집행되지 못하고 있다는 지적이 계속되고 있다. 정명진 외(2010)는 건설현장 관계자 조사를 통해, 현행 제도를 유지하되 경제적·사회적 변화에 맞게 지속적으로 개정하여 효율성을 높여야 한다고 제언한 바 있다.

특히 집행 구조의 가장 큰 문제는 안전관리자 인건비의 과도한 비중이다. 산업안전보건관리비 내 인건비는 전체의 절반 이상을 차지하며, 이로 인해 안전시설비, 보호구비, 교육훈련비 등 예방 중심 항목에 배분될 예산이 상대적으로 부족하다. 오세욱 외(2023)는 관리비가 평균 18.5% 초과 집행되고, 인건비·시설비·보호구가 전체의 85% 이상을 차지한다고 보고하였다. 또한 강성운 외(2023)는 산업안전보건관리비의 집행률이 117.3%에 달하였음에도 불구하고, 인건비 비중이 높을수록 예방활동에 투입할 여력이 감소하는 경향이 있다고

분석하였다. 이러한 현상은 관리비가 운영비적 성격으로 활용되며, 예방 중심의 안전관리 기능을 약화시키는 요인으로 작용하고 있음을 보여준다.

기존 연구들은 주로 관리비 총량이나 집행률에 초점을 두었으나, 항목 간 불균형이 안전관리 작동성(PDCA)에 미치는 영향을 분석한 연구는 매우 부족하다. 노승찬(2023)은 단순한 요율 상향만으로는 제도의 실효성을 확보하기 어렵다고 지적하면서, 항목별 세분화와 공사 난이도에 따른 차등요율 적용 등의 정교한 제도 개선 필요성을 제시하였다. 그러나 이러한 연구들 역시 인건비 중심 구조가 PDCA의 각 단계(계획수립 - 지원 및 실행 - 성과평가 - 지속적 개선)에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서는 구체적으로 규명하지 못하였다.

이에 본 연구는 중·소규모 건설현장을 분석 대상으로 한정하였다. 공사 규모가 작을수록 안전관리비의 절대금액이 부족하고, 인력과 예산 측면에서 체계적인 관리가 어렵기 때문이다. 예를 들어, 소규모 공사(50억 원 미만)의 재해율은 1.65%~2.72%로 전체 평균(1.45%)보다 약 1.1~1.9배 높으며, 전체 건설현장의 약 89.8%를 차지하고 있다. 또한 중규모 공사(50억~500억 원 미만)의 재해율은 1.26%~1.57%로 나타나, 중·소규모 현장의 안전관리 취약성이 뚜렷하게 드러났다. 이러한 결과는 안전관리 인력의 부족, 안전관리비 총액의 한계, 관리체계의 미흡 등 복합적인 요인에서 기인한 것으로 해석할 수 있다.

결국 현장의 핵심적인 요구는 단순히 관리비 총액을 늘리는 것이 아니라, 안전관리자 인건비를 산업안전보건관리비(간접공사비)에서 분리하여 직접공사비로 계상하는 것이다. 이러한 방식은 예산 운용의 투명성과 집행의 유연성을 확보하고, 산업안전보건관리비를 본래 목적에 맞게 예방 중심 활동(안전시설, 보호구, 교육훈련 등)에 집중시킬 수 있게 한다. 이는 결과적으로 안전관리 작동성(PDCA)의 전 과정을 강화하고, 중·소규모 건설현장의 안전문화 정착에도 기여할 수 있다.

따라서 본 연구는 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상이 안전관리 작동성에 미치는 영향을 분석하여, 산업안전보건관리비 제도의 실효성 제고와 현장 안전관리체계 개선을 위한 정책적 근거를 제시하는 것을 목적으로 한다.

제 2 절 연구의 목적

건설업에서는 산업안전보건관리비 제도의 실효성과 안전관리자의 역할, 인건비 구조에 대한 논의가 지속되고 있다. 특히 인건비 비중이 과도하고 예방 중심 활동이 축소되는 점이 제도의 한계로 지적된다. 공사기간이 길어질수록 인건비 부담이 커져 다른 안전활동 예산을 압박하며, 이는 제도의 설계가 현장의 실태를 충분히 반영하지 못하고 있음을 보여준다. 따라서 항목 간 불균형이 안전관리체계의 작동성에 미치는 영향을 규명할 필요가 있다. 본 연구는 안전관리자 인건비의 계상 방식이 안전관리 작동성(PDCA)에 미치는 영향을 분석하고, 제도 개선 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다.

현재 대부분의 건설현장에서는 안전관리자 인건비가 산업안전보건관리비에 포함되어 간접공사비로 처리되고 있다. 이 경우 예산이 부족하면 인건비가 우선 집행되어 예방활동이 축소되는 문제가 발생한다. 반면 인건비를 직접공사비로 계상하면 예산 운용의 자율성이 확보되어 예방 중심 활동에 집중할 수 있다. 본 연구는 이러한 계상 구조의 차이가 안전관리 작동성의 각 단계(계획 수립 - 지원 및 실행 - 성과평가 - 지속적 개선)에 미치는 영향을 규명한다.

연구의 구체적 목적은 두 가지이다.

첫째, 산업안전보건관리비의 집행 수준이 안전관리 작동성에 미치는 직접적 영향을 검증한다.

둘째, 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상이 산업안전보건관리비와 안전관리 작동성 간 관계에서 매개효과를 가지는지를 분석한다. 이를 위해 산업안전보건관리비의 집행 수준, 인건비의 직접공사비 계상 인식, 안전관리 작동성 간의 관계를 검토하였다.

이러한 분석을 통해 본 연구는 산업안전보건관리비 제도의 구조적 개선 가능성을 탐색하고, 인건비 계상 방식을 제도적 변수로 도입하여 현장의 안전관리 작동성을 향상시킬 수 있는 대안을 제시한다. 학문적으로는 산업안전보건관리비 연구의 범위를 비용 항목 중심에서 작동성 중심으로 확장하고, 실무적으로는 중·소규모 건설현장의 운용 효율화에 기여한다는 점에서 의의가 있다.

제 3 절 연구의 범위 및 방법

본 연구는 중·소규모 건설현장에서 안전관리자 인건비 계상 방식이 안전관리 작동성(PDCA)에 미치는 영향을 규명하기 위하여 연구의 범위와 방법을 다음과 같이 설정하였다. 연구의 범위는 크게 서론, 이론적 배경, 연구방법, 분석 및 결론 도출의 단계로 구분된다.

연구 대상은 건설현장의 안전관리 실무를 수행하거나 관리 책임을 지닌 관계자들로 한정하였다. 구체적으로는 안전보건총괄책임자, 원청사 관리감독자, 협력사 관리감독자, 안전·보건관리자, 건설사업관리자(감리원), 발주자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 이를 통해 안전관리자 인건비 계상 방식을 통한 인식과 안전관리 작동성 간의 관계를 확인하고, 실증 분석을 통해 효과성을 검증하였다. 연구의 방법 및 절차는 총 5장으로 구성되며, 각 장의 연구 흐름은 다음과 같다.

제1장 서론에서는 연구의 배경과 필요성, 목적, 범위 및 방법을 제시하였다.

제2장 이론적 배경에서는 연구의 토대를 마련하기 위하여 이론적 근거, 산업재해 현황, 안전관리 작동성, 안전관리자 인건비 직접공사비 계상 방식에 관한 내용을 체계적으로 고찰하였다. 또한 관련 선행연구를 종합적으로 정리하고, 이를 토대로 본 연구의 차별성과 필요성을 도출하였다.

제3장 연구 방법에서는 연구모형을 제시하고 연구문제와 연구가설을 설정하였다. 더불어 변수들의 조작적 정의와 측정도구를 구체적으로 설명하고, 설문조사의 설계 및 절차, 자료수집과 분석절차를 제시하였다.

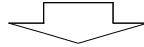
제4장 연구의 분석 결과에서는 설문조사 결과를 바탕으로 인구통계학적 특성에 대한 빈도분석, 측정도구의 타당도 및 신뢰도 검증, 기술통계 및 상관관계 분석을 수행하였다. 이어 연구가설을 검증하여 독립변수와 종속변수 간의 직접효과와 안전관리자 인건비 직접공사비 계상의 매개효과를 분석하였다.

제5장 결론에서는 연구 결과를 요약하고, 이를 바탕으로 학문적·실무적 시사점을 도출하였다.

< 표 1-1 연구 흐름도 >

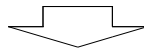
제 1 장 서 론

연구배경 및 필요성	연구목적	연구의 범위 및 방법
------------	------	-------------



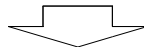
제 2 장 이 론 적 배 경

이론적 근거	산업재해 현황
안전관리 작동성	안전관리자 인건비 직접공사비 계상
선행연구	소결



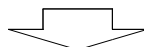
제 3 장 연 구 방 법

연구모형	연구문제 및 연구가설
변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성	설문조사
자료수집과 분석절차	



제 4 장 연 구 의 분 석 결 과

인구통계학적 빈도분석	측정 도구의 타당도 및 신뢰도
기술통계 및 상관관계 분석	연구가설 검증
소결	



제 5 장 결 론

제 2 장 이론적 배경

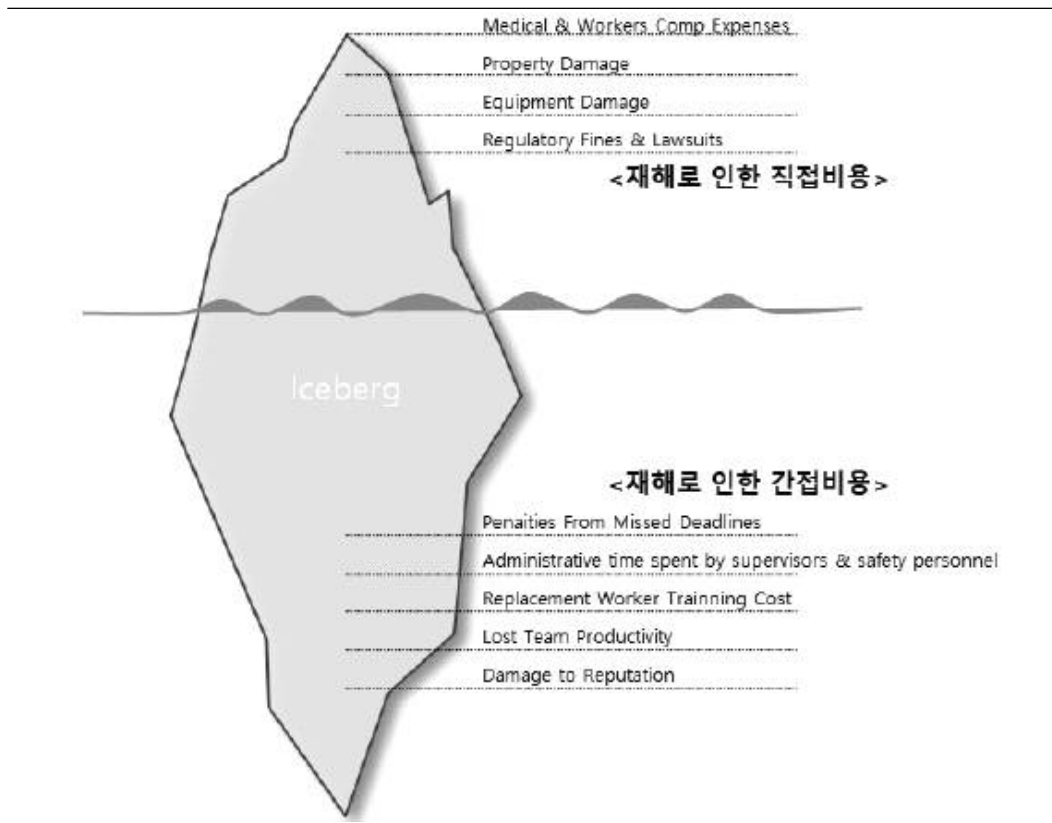
제 1 절 이론적 근거

제 1 항 하인리히의 재해비용의 법칙

20세기 초 산업화의 급속한 진전은 산업현장에서 빈번한 재해를 야기하였고, 이에 따라 재해의 원인과 경제적 손실 구조를 과학적으로 분석하려는 연구가 활발히 전개되었다. 하인리히(Heinrich, 1931)는 이러한 연구의 선구자로서, 산업재해를 단순한 사고가 아닌 조직의 관리체계 전반과 경제적 효율성에 영향을 미치는 복합적 현상으로 해석하였다. 그는 재해로 인한 손실이 치료비나 보상금과 같은 직접비용에만 국한되지 않으며, 생산성 저하, 대체 인력 투입, 조직 신뢰도 하락 등 눈에 보이지 않는 간접비용이 훨씬 더 크다고 주장하였다. 이는 재해 관리의 초점이 사후 보상보다 사전 예방에 두어져야 한다는 점을 강조한 것으로, 이후 안전관리 연구의 기본적 이론적 토대가 되었다.

하인리히의 관점은 재해의 범위를 단순한 사고로 인한 손실에서 벗어나 인명·재산의 손실을 포함한 사회적 피해로 확장하였다. 정중섭(2023)은 재해를 사고로 인해 사람이나 재산에 직접적·간접적 피해가 발생한 상태로 정의하고, 사망·부상·질병·건강장해 등 인명 피해와 함께, 작업환경이나 근로자의 불안정한 행동으로 인해 타인에게 손상을 입히는 경우도 재해의 범주에 포함된다고 하였다. 이러한 정의는 하인리히의 재해비용 법칙이 단순한 경제적 손실의 분석을 넘어 인간의 행위, 조직의 관리체계, 작업환경 등 다양한 요인을 포괄적으로 고려해야 함을 시사한다.

하인리히는 재해비용의 구조를 ‘빙산 모형(Iceberg Model)’으로 설명하였다. 이 모형에 따르면 수면 위에 드러난 직접비용은 전체 손실의 일부분에 불과하며, 수면 아래에 존재하는 간접비용이 훨씬 더 큰 비중을 차지한다. <그림 2-1>은 재해 규모별 직접비용과 간접비용의 비율을 시각적으로 나타낸 것으로, 눈에 보이는 손실보다 숨은 손실이 훨씬 크다는 점을 보여준다.



< 그림 2-1 재해 규모별 직접비용과 간접비용의 비율 >1)

또한 <표 2-1>에서 제시된 바와 같이, 직접비용에는 산재보험 부담금과 부상자의 시간 손실 등이 포함되며, 간접비용에는 관리자 조사시간, 대체 인력 투입, 생산성 저하, 조직 이미지 손상 등이 포함된다. 이러한 구조는 재해예방을 위한 투자 확대가 장기적으로 비용 절감과 조직의 안전성 향상에 기여함을 뒷받침한다.

1) 이상구, 2024, 건설현장에서 안전관리비의 산정 및 집행 효율화와 위험지수의 관계, 경기대학교 박사학위논문, p8

< 표 2-1 하인리히의 직접비용과 간접비용의 구분 >2)

구분	세부항목 변수
직접비용	산재보험 제반 급여(요양급여, 휴업급여, 장해보상, 유족보상, 장례비)
간접비용	·부상자의 시간손실 ·작업중단으로 인한 동료들의 시간손실(호기심, 동정심, 부상자구조, 기타이유) ·관리감독자 및 관리부서 직원의 시간손실(부상자 구조, 재해원인조사, 대체인력 선발, 재해보고서 제출 및 행정당국의 호출 등) ·구호자 또는 보험회사에서 보상받지 않은 사람의 시간손실 ·기계, 공구, 재료 등 그 밖의 재산의 손실 ·생산손실로 인한 납기지연에 따른 벌금 지불 및 이에 준하는 사유 ·근로자 복리후생제도의 손실 ·원직장 복귀시 능률이 저하되었음에도 불구하고 종전의 임금을 지불하는데 따르는 손실 ·부상자의 생산력 감퇴에 의한 이익의 감소 및 기계를 100% 가동시키지 못한 데서 오는 손실 ·산재로 인한 사기 위축, 혹은 타 사고 유발로 인한 손실 ·피재근로자가 쉬고 있더라도 유지비용이 동일하게 발생할 경우 1인당 평균 비용의 손실

Stanford Research Institute(1981)의 분석(<표 2-2>)에서도 이 같은 경향이 확인되었다. 분석 결과, 무휴업 사고의 경우 평균 직접비용이 125달러일 때 간접비용은 530달러로 약 4.2배에 달하였으며, 휴업 사고의 경우에도 직접비용 대비 간접비용의 비율이 1.1배에서 4.1배에 이르는 것으로 나타났다. 이는 전체 재해비용에서 간접비용이 차지하는 비중이 매우 높으며, 사전 예방 중심의 안전투자가 가장 효율적인 대응 전략임을 보여준다.

2) Heinrich(1959), 박찬임 외(2018), 산업재해의 경제적 손실비용 관련 연구, 한국노동연구원, p5에서 재인용

< 표 2-2 Accident Costs: Stanford Report³⁾ >

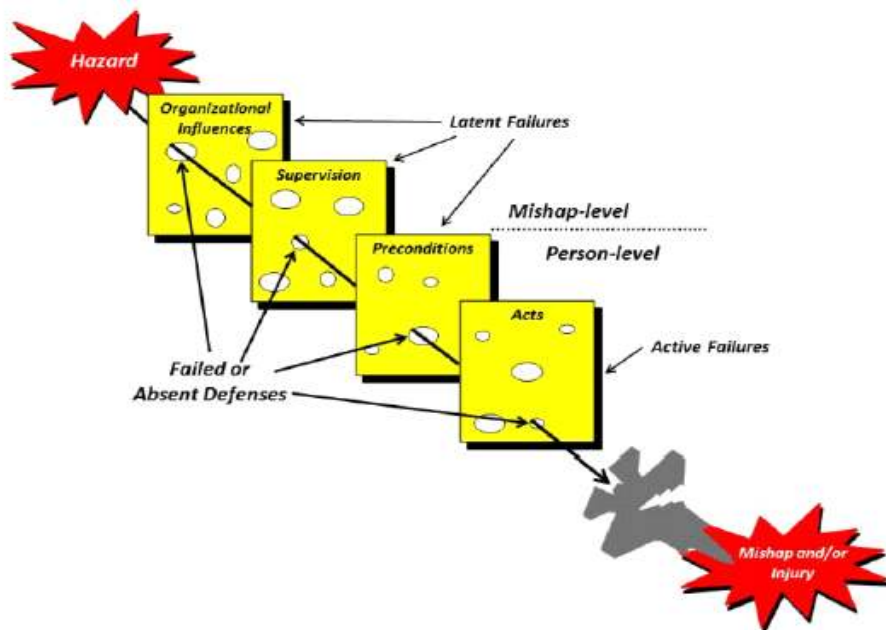
Range of benefits paid(\$)	No.of cases	Average benefits paid(\$)	Average hidden cost(\$)	Average ratio Hidden cost:Benefis paid
No lost time				
0 to 199	13	125	530	4.2
200 to 399	7	250	1,275	5.1
400+	4	940	4,740	9.2
Lost time				
0 to 2,999	9	869	3,600	4.1
3,000 to 4,999	8	3,694	6,100	1.6
5,000 to 9,999	4	6,602	7,900	1.2
10,000+	4	17,137	19,640	1.1

특히 중·소규모 건설현장은 자원과 인력이 제한되어 있어, 재해 발생 시 간접비용이 기업의 지속 가능성에 미치는 영향이 상대적으로 크다. 따라서 안전관리자 인건비를 산업안전보건관리비에서 분리하여 직접공사비로 계상하는 제도는 단순히 비용 구조를 바꾸는 차원을 넘어, 재해로 인한 잠재적 간접비용을 줄이는 예방적 투자 전략으로 기능할 수 있다. 이러한 변화는 안전관리자의 예산 자율성과 책임성을 높여, PDCA 전 단계에서 안전관리 작동성을 강화하고, 재해를 감소 및 안전문화 정착에 실질적으로 기여할 것으로 기대된다. 결국 하인리히의 재해비용 법칙은 본 연구의 이론적 근거로서, 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상이 건설현장의 안전관리 작동성에 미치는 영향을 설명하는 기반이 된다. 사전 예방 중심의 비용 투입이 조직의 안전성과 효율성을 결정한다는 그의 이론은, 본 연구의 연구문제와 가설 설정에 학문적·실무적 정당성을 제공한다.

3) Fred A. Manuele(2011) "Accident Costs: Rethinking ratios of indirect to direct costs" Professional Safety (ASSP, 미국안전전문가협회) Vol. 56, No. 1 (January 2011) 41p에서 재인용

제 2 항 리즌의 조직적 사고이론

리즌 (Reason, 1990)은 산업재해의 원인을 근로자의 개인적 과실로만 해석 하던 기존 관점을 비판하고, 조직 전반의 구조적 요인과 관리 체계 결함을 포괄적으로 분석하는 조직적 사고이론을 제시하였다. 그는 사고가 우연히 발생하는 단일 오류가 아니라 잠재적 결함(latent conditions)과 즉각적 실수(active failures)가 특정 조건에서 겹쳐질 때 발생한다고 보았다. 이러한 사고 발생 메커니즘은 다층적 방어 체계를 스위스 치즈에 비유한 스위스 치즈 모형(Swiss Cheese Model) 으로 설명된다. 즉, 각 방어막의 결함은 조직의 약점을 의미하며, 평소에는 서로 보완하지만 특정 시점에 이 결함들이 일직선으로 겹치면 사고가 발생한다는 것이다(<그림 2-2>). 이 모형은 산업재해의 책임을 근로자 개인에게서 조직 전체로 확장하여, 안전관리의 패러다임을 인간 오류 관리에서 시스템 결함 관리로 전환시킨 대표적 이론으로 평가된다.



< 그림 2-2 Swiss Cheese Theory Model >4)

이후 Wiegmann 과 Shappell (2003)은 리즌의 이론을 기반으로 HFACS

(Human Factors Analysis and Classification System) 모형을 발전시켰다. HFACS는 사고 요인을 조직적 영향 (Organizational Influences), 감독 (Supervision), 전제조건 (Preconditions), 행위 (Acts) 의 네 단계로 구분하고, 이 중 조직적 영향을 사고의 근본적 원인으로 규정하였다. 조직적 영향은 자원 관리 (Resource Management), 조직 문화 (Organizational Culture), 운영 과정 (Operational Process) 등으로 세분되며, 각 요소는 인력 및 장비 배분, 정보 지원, 안전문화, 절차 준수, 위험성 평가 등과 같은 관리 항목으로 구성된다 (<표 2-3>).

< 표 2-3 Detailed classification of Organizational influences >⁵⁾

Group	Super Category	Base Category
O Organizational influences	O1 Resource Management	·Maintenance/Field Resources
		·Information/Operator Support
		·Tool/Equipment availability
	O2 Organizational Culture	·Safety culture
		·Perception of equipment/company/owner /supervisor
		·Harmony or disruption within the work unit
	O3 Operational Process	·Operations tempo/workload
		·Procedural guidance
		·Program management/oversight
		·Program and policy risk assessment

이러한 리즌의 사고이론과 HFACS 는 안전관리 작동성 (PDCA) 의 각 단계와 밀접하게 연결된다. 먼저 계획수립 (Plan) 단계에서는 적절한 자원 관리와 정보 지원이 이뤄져야 안전보건 계획의 현실성이 확보된다. 실행 (Do) 단계에서는 조직 문화가 교육 및 훈련, 작업자 참여, 협력업체 관리 등의 실효성

4) 김진환 외, HFACS기법을 활용한 감전사고 발생원인 분석, J. Korea Saf. Manag. Sci. Vol. 26 No. 4 December 2024, p25에서 재인용

5) 김진환 외, HFACS기법을 활용한 감전사고 발생원인 분석, J. Korea Saf. Manag. Sci. Vol. 26 No. 4 December 2024, p26에서 재인용

을 좌우한다. 성과평가 (Check) 단계에서는 운영 절차의 준수 정도와 관리 체계의 점검 활동이 체계적인 평가를 담보하며, 마지막으로 지속적 개선 (Act) 단계에서는 조직 학습과 피드백을 통해 재발 방지 대책이 구체화된다. 결국 조직 요인의 결합은 PDCA 전 단계에서의 작동성 저하로 직결된다.

본 연구의 주제인 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 역시 리즌 이론의 관점에서 해석할 수 있다. 이는 단순한 비용 배분 방식의 변경이 아니라, 조직적 영향 요인을 강화하는 제도적 수단으로 작용한다. 자원 관리 측면에서는 인건비의 독립 계상을 통해 인력 확보와 전문성 강화를 도모할 수 있고, 조직 문화 측면에서는 안전관리자의 책임성과 권한을 명확히 하여 안전문화 정착에 기여한다. 또한 운영 과정 측면에서는 절차 준수와 개선 활동의 실효성을 높여 PDCA 전 단계의 선순환을 촉진한다.

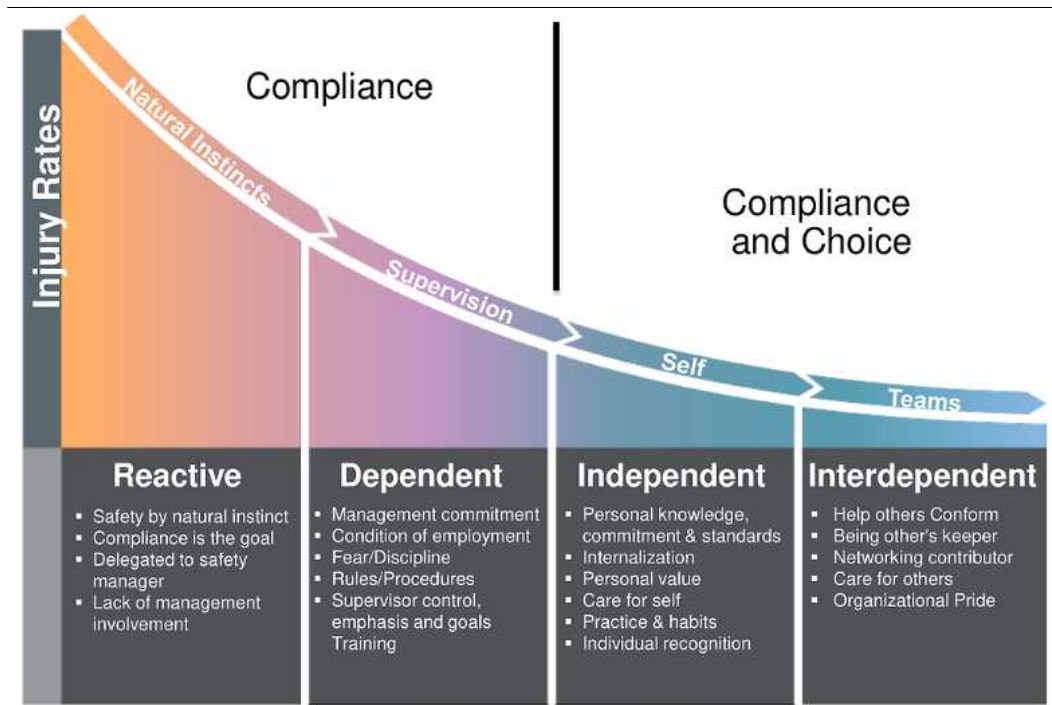
결론적으로 리즌의 조직적 사고이론과 HFACS 는 본 연구가 설정한 연구문제와 가설의 이론적 기반을 제공한다. 조직적 요인의 결합이 안전관리 체계의 작동성을 약화시키는 것처럼, 안전관리자 인건비를 직접공사비로 계상하는 정책은 이러한 조직적 요인을 제도적으로 보완하여 안전관리 작동성의 효율성을 높이는 방향으로 기여할 수 있다.

제 3 항 브래들리 곡선

브래들리 곡선(Bradley Curve)은 듀폰(DuPont, 1994)이 제시한 조직 안전문화 성숙도 모델로, 조직 내 안전문화가 발전하는 과정을 네 단계 반응적(reactive), 의존적(dependent), 독립적(independent), 상호의존적(interdependent)로 구분하여 설명한다. 이 모델은 산업안전 성과가 단순한 규정 준수나 기술적 장치의 설치만으로 향상되는 것이 아니라, 구성원의 안전 인식 수준과 조직의 문화적 성숙도가 함께 발전해야 한다는 점을 강조한다. 즉, 안전관리는 관리자의 지시나 감시에 의해 이루어지는 활동이 아니라, 조직 구성원 전체가 공유하는 가치와 자발적 참여를 통해 완성된다는 것이다.

반응적 단계에서는 사고가 발생한 후에야 대응이 이루어지며, 안전의 책임이 근로자 개인에게 전가된다. 이 시기의 안전활동은 본능적 회피에 의존하고,

경영진의 관심도 낮아 안전이 조직의 핵심 가치로 인식되지 않는다. 의존적 단계에서는 규정과 절차 중심의 관리가 이루어지지만, 구성원은 관리자 지시에 크게 의존하고 자율적 참여는 제한적이다. 독립적 단계에 이르면 안전이 개인의 내면적 가치로 자리 잡아, 구성원 스스로 위험을 인식하고 안전수칙을 준수하며 위험을 예측·회피하려는 태도가 강화된다. 마지막으로 상호의존적 단계에서는 안전이 조직 전체의 공통된 가치로 정착되고, 구성원들이 서로의 안전을 지키기 위해 협력하며, 자율적 학습과 개선 활동이 지속되는 성숙한 안전문화가 형성된다(<그림 2-3>).



< 그림 2-3 The DuPont Bradley Curve >⁶⁾

브래들리 곡선의 단계적 발전 과정은 안전관리 작동성(PDCA) 체계와 긴밀하게 대응된다. 반응적 단계는 계획(Plan)과 실행(Do)이 미비하거나 형식적으로 수행되는 단계와 유사하며, 의존적 단계는 관리자 주도의 실행 중심 구조에 해당한다. 독립적 단계에서는 점검(Check)을 통해 개인이 안전을 내면화하

6) DuPont Sustainable Solutions(2012)

고, 상호의존적 단계에서는 지속적 개선을 포함한 PDCA의 순환 구조가 완성된다. 따라서 브래들리 곡선은 조직의 안전문화 성숙 과정과 PDCA 기반의 안전관리 체계 간 연계성을 설명하는 핵심 이론으로 작용한다.

특히 중·소규모 건설현장은 대부분 브래들리 곡선상 의존적 단계에 머무르고 있다. 안전문화의 성숙 수준은 안전관리자의 역량뿐 아니라, 산업안전보건관리비의 편성 구조와 밀접하게 관련되어 있다. 현행 제도하에서는 안전관리자 인건비가 전체 관리비의 큰 비중을 차지해, 안전시설 설치, 보호구 지급, 위험성 평가, 교육훈련 등 예방 중심 활동에 투입할 수 있는 재원이 제한된다. 이는 곧 PDCA 체계에서 계획수립(Plan)과 지속적 개선(Action) 단계의 실행력을 약화시켜, 조직이 의존적 단계에서 독립적 단계로 발전하는 데 제도적 한계로 작용한다.

반면 안전관리자 인건비를 직접공사비로 계상할 경우, 산업안전보건관리비는 본래 목적에 맞게 예방 중심 활동에 집중될 수 있다. 인건비는 별도로 관리되어 안전관리자의 책임성과 현장 개입이 강화되고, 예산 운용의 투명성도 높아진다. 이러한 제도적 전환은 조직이 의존적 단계에서 독립적 단계로 나아가갈 기반을 마련하며, 나아가 PDCA 전 과정을 통합적으로 관리할 수 있는 환경을 조성함으로써 상호의존적 단계로의 성숙을 촉진한다. 이는 재해율 감소와 안전문화 정착으로 이어지는 선순환 구조를 형성한다.

결국 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상은 단순한 비용 항목의 재편이 아니라, 조직의 안전문화 성숙을 촉진하고 PDCA 기반의 안전관리체계를 강화하는 제도적 기반으로 기능한다. 본 연구는 브래들리 곡선의 안전문화 성숙이론을 토대로, 인건비 계상 방식의 변화가 안전관리 작동성에 미치는 구조적 영향을 분석함으로써 제도적 실효성과 이론적 타당성을 함께 검증하고자 한다.

제 2 절 산업재해 현황

제 1 항 중·소규모 건설현장의 특징

중·소규모 건설현장은 전체 건설업 시장에서 높은 비중을 차지하고 있으나, 안전관리 측면에서는 구조적 한계가 뚜렷하다. 공사금액이 작을수록 확보 가능한 산업안전보건관리비의 총액이 제한되며, 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에서는 업종과 규모에 따라 차등 요율이 적용되고 있다. 그러나 실제로는 공사비 자체가 작기 때문에 비율이 높더라도 확보되는 금액은 충분하지 않다.

건축공사의 경우 5억 원 미만 공사에는 3.11%가 적용되지만 5억 원 이상 50억 원 미만 공사에서는 2.28%로 낮아지며, 토목공사는 3.15%에서 2.53%, 중건설공사는 3.64%에서 3.05%, 특수건설공사는 2.07%에서 1.59%로 감소한다. 또한 5억 원 이상 50억 원 미만 공사에는 기초액이 적용되지만, 그 금액은 건축공사 4,325,000원, 토목공사 3,300,000원, 중건설공사 2,975,000원, 특수건설공사 2,450,000원에 불과하여 실질적인 안전관리 활동을 수행하기에는 충분하지 않다(<표 2-4> 참조).

< 표 2-4 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표>⁷⁾

(단위: 원)

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 비율(%)	대상액 5억원이상 50억원 미만인 경우		대상액 50억원 이상인 경우 적용 비율(%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용비율 (%)	기초액		
건 축 공 사	3.11%	2.28%	4,325,000원	2.37%	2.64%
토 목 공 사	3.15%	2.53%	3,300,000원	2.60%	2.73%
중 건 설 공 사	3.64%	3.05%	2,975,000원	3.11%	3.39%
특 수 건 설 공 사	2.07%	1.59%	2,450,000원	1.64%	1.78%

이와 같은 예산 구조는 안전시설 설치, 보호구 지급, 위험성 평가 등 필수 안전활동에 투입할 수 있는 자원을 감소시키며, 특히 안전관리자 인건비가 차지하는 비중이 높을수록 예방 중심의 활동 예산이 축소되는 경향을 보인다. 이는 현장의 위험 감소 효과를 제한하며, 안전관리비의 현실화가 재해율 저감에 실질적으로 기여할 수 있음을 보여준다(이상구, 2024). 또한 오세욱 외(2023)의 연구에서는 중·소규모 현장이 예산과 인력의 부족으로 인해 안전활동이 형식적으로 이루어지는 사례가 많고, 이로 인해 대규모 현장에 비해 재해율이 높게 나타난다고 보고하였다.

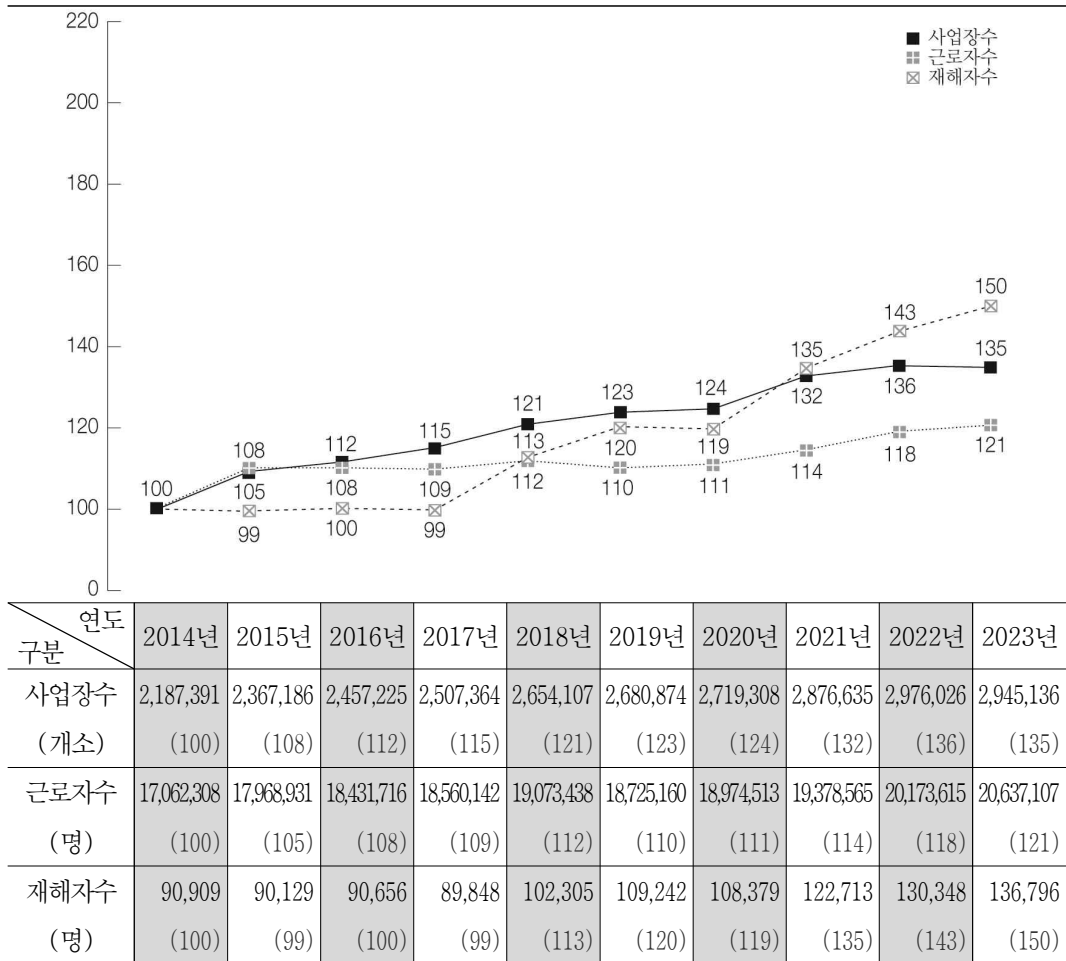
따라서 중·소규모 건설현장은 공사규모에 따른 관리비 계상 구조에서 상대적으로 불리한 조건에 놓여 있으며, 이는 안전관리 작동성 확보를 제약하는 주요 요인으로 작용한다. 본 연구에서는 이러한 구조적 제약을 개선하기 위한 대안으로 안전관리자 인건비를 직접공사비에 계상하는 방안을 설정하고, 그 효과를 분석하고자 한다.

제 2 항 산업재해 현황 및 건설업의 구조적 취약성

최근 산업 전반에서 산업재해는 꾸준히 증가하고 있으며, 그중에서도 건설업은 구조적 요인으로 인해 여전히 가장 높은 재해율을 보이는 대표적 고위험 업종으로 평가된다. 산업재해의 변화를 사업장 수, 근로자 수, 재해자 수의 지수로 비교하면, 2014년을 기준치(100)로 할 때 2023년의 재해자 지수는 150으로 상승하였다. 이는 같은 기간 사업장 수 지수(135)와 근로자 수 지수(121)를 모두 상회하는 수준으로, 단순한 산업 규모 확대에 따른 자연적 증가가 아니라 안전관리 체계의 구조적 취약성과 직접적으로 연관된 결과로 해석된다(<표 2-5> 참조, 고용노동부 2024).

7) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 개정 2025.2.12. 고시 제2025-11호

< 표 2-5 연도별 산업재해 지수비교>8)



산업별 재해자 현황을 살펴보면, 2023년 건설업 재해자는 32,353명으로 전년 대비 1,108명(3.55%) 증가하였다. 이는 전체 산업 평균 증가율 4.85%보다는 낮지만, 절대적 규모 면에서는 제조업(32,967명)과 함께 가장 많은 재해자 수를 기록하였다. 반면, 광업과 어업은 각각 -22.85%, -37.29%로 감소한 것으로 나타났으며, 금융·보험업 또한 감소세를 보였다(<표 2-6> 참조). 이러한 수치는 건설업의 재해 증가가 산업 전반의 경기나 인력 변화 때문이 아니라, 업종 자체가 가진 구조적 위험 요인에 기인함을 보여준다.

8) 안전보건공단 2023년 산업재해 현황분석

< 표 2-6 전년 대비 산업별 재해자 비교표 >9)

(단위: 명, %)

연도	전 산업	광업	제조업	건설업	전기가스 수도업	운수창고 통신업	임업	어업	농업	금융 및 보험업	기타의 사업
2022년	130,348	3,873	31,554	31,245	129	12,468	968	59	682	666	48,704
2023년	136,796	2,988	32,967	32,353	134	14,937	1,000	37	706	605	51,069
증감	6,448	-885	1,413	1,108	5	2,469	32	-22	24	-61	2,365
(%)	(4.95%)	(-22.85%)	(4.48%)	(3.55%)	(3.88%)	(19.80%)	(3.31%)	(-37.29%)	(3.52%)	(-9.16%)	(4.86%)

건설업의 구조적 취약성은 여러 측면에서 확인된다. 전국적으로 중·소규모 현장이 광범위하게 분포되어 있어 안전관리 체계의 일관성이 유지되기 어렵고, 다단계 하도급 구조로 인해 책임과 권한이 분산되며 안전지휘체계가 복잡해진다. 또한 비계 설치, 개구부 작업, 고소작업 등 반복적 고위험 공정이 상존하고, 단기 근로자나 외주 인력의 비중이 높아 안전교육의 실효성이 떨어지는 문제가 지속되고 있다. 더불어 산업안전보건관리비가 제도상 확보되더라도 현장에서 집행의 실효성이 낮아, 예방 중심의 안전활동이 충분히 작동하지 못하는 경우가 많다.

특히 현행 제도에서 안전관리자 인건비가 산업안전보건관리비의 대부분을 차지할 경우, 계획수립 단계에서는 예산 배분의 왜곡이 발생하고, 지원 및 실행 단계에서는 교육·설비·보호구 등에 대한 투자가 제한된다. 또한 성과평가 단계에서는 점검과 위험성 평가가 형식화되고, 지속적 개선 단계에서는 재발 방지 조치가 충분히 이루어지지 않는 등 PDCA 전 과정에서 안전관리 작동성이 약화된다.

결국 건설업의 높은 재해율은 산업 규모의 확대만으로 설명되지 않으며, 구조적 한계와 관리체계의 비효율에서 비롯된 결과로 이해할 수 있다. 이러한 현실은 본 연구가 안전관리비 계상 구조, 특히 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 여부가 건설현장의 안전관리 작동성(PDCA)에 미치는 영향을 분석해야 하는 학문적 근거를 제공한다.

9) 안전보건공단 2023년 산업재해 현황분석

제 3 항 건설공사 금액별 산업재해 현황

건설공사의 금액 규모에 따른 산업재해 발생 현황을 살펴보면, 중·소규모 현장에서 상대적으로 높은 재해율이 나타나는 경향이 뚜렷하게 확인된다. <표 2-7>의 통계에 따르면 전체 건설공사 321,949건에서 총 32,353명의 재해자가 발생하여 평균 재해율은 1.45%로 나타났다. 그러나 공사비 규모별로 구분하면 현저한 차이가 드러난다.

3억 원 미만의 소규모 공사는 재해율이 2.72%로, 전체 평균(1.45%)보다 약 1.9배 높게 나타났다. 이는 전체 사업장의 약 68.7%를 차지하는 221,107개소에서 발생한 결과로, 안전관리 인력 부족과 안전관리비의 절대적 한계, 관리체계의 미비 등이 복합적으로 작용한 것으로 해석된다. 3억~20억 원 미만 구간의 재해율 역시 1.73%, 20억~50억 원 미만 구간은 1.65%로, 모두 평균보다 높은 수준을 보이며 중·소규모 현장의 안전관리 취약성이 통계적으로 입증되었다.

< 표 2-7 건설공사 금액별 재해율 >10)

(단위: 개소, 명, %)

구 분	사업장수	근로자수	재해자수	재해율
총 계	321,949	2,233,184	32,353	1.45
3억원 미만	221,107	311,133	8,469	2.72
3억~20억원 미만	53,135	333,881	5,790	1.73
20억~50억원 미만	14,968	211,709	3,490	1.65
50억~120억원 미만	7,965	180,473	2,835	1.57
120억~300억원 미만	3,778	164,902	2,130	1.29
300억~500억원 미만	1,357	105,601	1,333	1.26
500억~1,000억원 미만	1,563	179,108	2,219	1.24
1,000억원 이상	2,319	712,899	5,708	0.80
분류불능	15,757	33,478	379	1.13

한편, 중규모 공사(50억~800억 원 미만)의 경우 50억~120억 원 미만 구간

은 재해율이 1.57%, 120억~300억 원 미만은 1.29%, 300억~500억 원 미만은 1.26%로 평균보다 낮거나 유사한 수준을 보였다. 500억~1,000억 원 미만 공사는 1.24%로 나타나, 소규모 현장보다 안전관리가 체계적으로 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 중규모 현장에서의 안전관리자 선임 의무화, 법정 안전관리비 집행의 체계화, 발주자 및 감독기관의 관리 강화가 일정 부분 효과를 발휘하고 있음을 보여준다.

대규모 공사(1,000억 원 이상)의 재해율은 0.80%로, 소규모 현장의 절반 이하 수준이다. 이는 대형 현장에서 전담 안전관리자 배치, 전문 안전조직 운영, 첨단 안전관리 시스템의 도입 등 예방 중심의 안전관리 활동이 실질적으로 작동하고 있음을 의미한다.

이와 같은 분석은 건설업의 산업재해가 단순히 업종의 특성에서 비롯된 것이 아니라, 공사 규모와 밀접한 관련성을 지닌다는 점을 보여준다. 특히 소규모 현장은 제한된 예산과 인력 부족으로 인해 구조적 취약성이 심화되고 있으며, 중규모 현장에서는 제도적 장치가 존재함에도 불구하고 일부 사망사고의 증가가 확인되고 있다. 따라서 본 연구에서 검토하는 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 방안은 소규모 현장의 재정 제약을 완화하고 중규모 현장의 관리 공백을 보완하여, 안전관리 작동성을 실질적으로 강화하는 데 의미 있는 대안이 될 수 있다.

결국 건설업은 전체 산업 중 재해 비중이 가장 높은 업종이며, 특히 중·소규모 현장에서 그 위험이 집중되고 있다. 이러한 현실은 안전관리비 계상 구조의 불균형이 안전관리 활동의 전 과정(PDCA)을 제약하고 있음을 시사한다. 따라서 산업재해의 현황 분석은 곧 안전관리 작동성에 대한 논의로 이어져야 하며, 다음 절에서는 이를 기반으로 계획수립(Plan), 지원 및 실행(Do), 성과평가(Check), 지속적 개선(Action) 단계별 안전관리 체계의 작동성을 고찰하고, 인건비 계상 방식과의 연계성을 분석하고자 한다.

제 3 절 안전관리 작동성

제 1 항 계획수립

계획수립(Plan)은 안전관리 작동성의 출발점으로, 작업 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 파악하고 이를 예방하기 위한 구체적인 목표와 실행 전략을 마련하는 단계이다. 이 과정은 단순한 서류 작성이나 절차적 요건을 충족하는 수준을 넘어, 안전보건경영시스템의 핵심 기능으로 작동한다. 계획수립 단계에는 위험성평가, 법규 및 기준 검토, 안전보건 목표 설정, 자원 배분 계획 등 체계적인 관리활동이 포함되며, 이를 통해 안전관리의 방향성과 실행 가능성이 동시에 확보된다.

<표 2-8>은 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축 간의 상관성을 계획수립 관점에서 정리한 것으로, 유해·위험요인 파악 및 개선 절차 수립, 법규 검토, 안전보건 목표 설정, 인력·시설·예산 배분 등의 요소를 포함한다. 이는 계획수립이 단순한 방침 제시가 아니라 실행력을 담보하기 위한 관리 단계임을 보여준다(함병호 외, 2022).

< 표 2-8 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축의 상관성>¹¹⁾

안전보건경영시스템	안전보건관리체계 구축
안전보건 방침	안전보건목표와 경영방침의 설정
계획수립(Plan)	
위험성평가 등	· 유해·위험요인 확인 개선 절차 마련, 점검 및 필요한 조치 (위험성평가 등)
법규 등 검토	· 법규 등 검토
목표	· 안전·보건 목표와 경영방침의 설정
안전보건경영활동 추진계획	· 재해예방에 필요한 안전·보건에 관한 인력·시설·장비 구비 와 유해·위험요인 개선에 필요한 예산편성 및 집행

11) 함병호 외, 2022, 업종 및 규모별 안전보건관리체계 구축 및 지원방안 연구, 안전보건공단, p16

그러나 국내 건설업의 현실에서는 이러한 계획수립의 실효성이 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. <표 2-9>의 설문 결과에 따르면, 다수의 사업장에서 위험성평가가 제대로 이행되지 않고 있으며, 응답자의 82%가 ‘전혀 안 된다’ 또는 ‘잘 안 된다’고 응답하였다. 위험성평가의 주체 또한 사업주(47%), 근로자(32%), 관리감독자(13%), 안전관리자(8%) 등으로 분산되어 있어 책임 주체의 불명확성과 관리 역량의 한계가 드러난다(장윤라, 2019). 이러한 결과는 제도상 규정과 실제 현장 간의 괴리를 보여주는 대표적 사례로 해석된다.

< 표 2-9 위험성평가 실태 및 인식조사 결과>¹²⁾

구분	항 목	응답수(명)	분포(%)
위험성평가 실시 여부	전혀 안된다	383	59%
	잘 안된다	150	23%
	보통이다	65	10%
	그럭저럭 되고 있다	46	7%
	아주 잘 되고 있다	6	1%
위험성평가 실시 주체	사업주	305	47%
	근로자	208	32%
	관리감독자	85	13%
	안전관리자	52	8%

특히 중·소규모 건설현장은 산업안전보건관리비의 구조적 제약으로 인해 계획수립 단계에 필요한 인력과 예산을 충분히 확보하기 어렵다. 현행 제도에서 안전관리자 인건비가 관리비의 상당 부분을 차지하는 경우, 위험성평가와 같은 핵심 활동이 형식적으로 처리되거나 단순 보고서 수준에 그치는 문제가 발생한다. 이는 안전보건계획의 구체성, 위험성평가 결과의 반영 정도, 예산 배분의 타당성, 안전관리자의 참여 수준 등에서 그대로 드러난다.

12) 장윤라, 2019, 중소기업 건축공사 안전관리를 위한 위험성평가에 관한연구, 전남대학교 박사 논문, p52

따라서 안전관리자 인건비를 직접공사비로 계상하는 제도적 개선은 계획수립 단계의 재원 안정성을 높이고, 위험성평가의 실질화를 촉진하는 중요한 대안이 될 수 있다. 이를 통해 안전보건 목표의 현실성이 강화되고, 안전관리자가 계획 단계부터 적극적으로 참여할 수 있는 여건이 조성된다. 나아가 이러한 제도적 전환은 계획수립의 형식화를 방지하고, 이후 지원 및 실행(Do)·성과평가(Check)·지속적 개선(Action) 단계로 이어지는 안전관리 작동성의 순환체계를 촉진한다. 즉, 계획수립의 내실화를 통해 전체 안전관리 시스템의 완성도와 현장의 안전문화 수준을 함께 높일 수 있다.

제 2 항 지원 및 실행

지원 및 실행(Do)은 계획수립 단계에서 설정된 안전보건 목표와 전략을 실제 현장에서 구체적으로 이행하는 과정이다. 이 단계는 단순히 계획된 내용을 절차적으로 수행하는 수준을 넘어, 안전관리 체계가 현장에서 실질적으로 작동하는지를 검증하는 핵심 단계라 할 수 있다. 따라서 안전관리자의 역할, 근로자의 참여, 자원과 예산의 적정 배분, 의사소통의 효율성 등이 복합적으로 작용한다.

안전활동의 원활한 수행을 위해서는 전담 조직의 설치와 안전관리자의 상시 배치가 선행되어야 하며, 현장 근로자와 관리자 간의 역할과 책임이 명확히 구분되어야 한다. 또한 인력·장비·재원 등의 자원이 적시에 제공되어야 하며, 안전 관련 정보가 조직 내에서 원활히 공유될 수 있는 체계가 확보되어야 한다. 이러한 요건들은 현장의 안전활동을 지속 가능하게 하고, 조직 구성원 전체가 참여하는 안전문화 확립의 기반이 된다.

<표 2-10>은 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계의 상관성을 지원 및 실행 단계에 초점을 맞추어 정리한 것이다. 자원 확보, 역량 강화, 의사소통 및 정보 관리, 기록 유지, 비상 대응체계 구축 등 다양한 요소가 포함되며, 이는 지원 및 실행이 단순한 계획 이행이 아니라 자원의 지속적 관리와 인적 역량 강화까지 포괄하는 체계적 관리 단계임을 보여준다(함병호 외, 2022).

< 표 2-10 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축의 상관성>¹³⁾

안전보건경영시스템	안전보건관리체계 구축
안전보건 방침	안전보건목표와 경영방침의 설정
지원 및 실행(Do)	
자원	· 안전·보건 업무를 총괄·관리하는 전담 조직 설치 · 산업안전보건법에 따른 안전관리자, 보건관리자등 전문 인력 배치 · 안전보건관리책임자 등의 충실한 업무수행 지원 (권한과 예산 부여, 평가기준 마련 및 평가·관리) · 종사자 의견 청취 절차 마련, 청취 및 개선방안 마련·이행 여부 점검 · 중대산업재해 발생 시 등 조치 매뉴얼 마련 및 조치 여부 점검 · 도급, 용역, 위탁 시 산재예방 조치 능력 및 기술에 관한 평가기준·절차 및 안전보건 관리비용 기준, 업무 수행기간 관련 기준 마련·이행 여부 점검
역량/적격성	
인식	
의사소통 및 정보제공	
문서화/문서관리	
기록	
운영계획 및 관리(안전보건활동)	
비상시 대비 및 대응	비상시나리오 작성

그러나 국내 건설업의 현실은 이러한 체계적 지원이 충분히 이루어지지 못하고 있다. 특히 중·소규모 현장의 경우 산업안전보건관리비 집행 구조가 불균형하여, 자원이 특정 항목에 과도하게 집중되는 문제가 나타난다. <표 2-11>의 분석 결과, 관리비 사용 항목 중 인건비 비율은 평균 34.2%에 달하며 일부 현장은 54.8%까지 상승한다. 반면 안전시설비(22.8%), 개인보호구비(27.7%), 기술지도비(7.2%) 등 예방 중심의 활동 예산은 상대적으로 낮게 편성되어 있다. 이러한 구조적 편중은 안전관리자의 인건비가 과다하게 집행되는 동안, 안전시설 설치나 보호구 지급, 기술지도와 같은 핵심 안전활동이 축소되는 결과로 이어진다(오세욱 외, 2023).

13) 함병호 외, 2022, 업종 및 규모별 안전보건관리체계 구축 및 지원방안 연구, 안전보건공단, p16

< 표 2-11 공사종류별 산업안전보건관리비 사용항목 비중 분석>¹⁴⁾

(단위: %)

구분	일반(갑)	(갑)건축	(갑)토목	일반(을)	중건설	철도궤도	특수기타	전체
1.인건비	33.9	32.7	42.5	16.3	54.8	48.0	29.8	34.2
2.안전시설물	25.8	38.0	19.7	20.5	19.5	11.3	14.4	22.8
3.개인보호구	25.5	18.0	24.5	48.2	14.8	27.5	37.0	27.7
4.안전진단비	2.0	2.8	2.2	1.5	4.3	1.7	1.1	1.9
5.교육비	2.3	2.1	2.1	1.6	2.8	2.8	3.3	2.5
6.건강관리비	3.2	2.4	2.8	2.9	3.4	3.8	3.9	3.3
7.기술지도비	6.9	3.7	5.7	8.8	0.0	4.7	10.0	7.2
8.본사사용비	0.2	0.2	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2
9.위험성평가비용	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

또한 지원 및 실행 단계의 성과는 계획된 안전보건활동이 실제 작업 일정과 공정 관리에 반영되고, 현장에서 실질적으로 수행되는지를 통해 평가된다. 근로자들은 교육 참여, 보호구 착용, 기술지도 여부, 관리자 지원 수준 등을 통해 안전활동의 질을 체감한다. 따라서 이 단계의 충실도는 단순한 제도 집행이 아니라, 안전활동의 질적 완성도와 직접적으로 연관된다.

이러한 맥락에서 안전관리자 인건비를 직접공사비로 계상하는 제도적 개선은 지원 및 실행 단계의 자원 불균형을 해소할 수 있는 실질적 대안이 된다. 인건비가 별도로 관리될 경우 산업안전보건관리비는 본래 목적에 맞게 안전시설 확충, 보호구 지급, 교육훈련, 기술지도 등 현장 중심의 안전활동에 집중될 수 있다. 실제로 류지일(2018)의 연구에서도 소규모 민간건설공사에서 산업안전보건관리비의 효율적 사용이 재해율 감소에 직접적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 이는 본 연구에서 제시하는 ‘지원 및 실행(Do)’ 단계의 핵심 목표인 현장 중심의 안전관리 작동성 강화와 맥락을 같이한다.

결국 지원 및 실행 단계의 성과는 제도적 지원과 자원 배분 구조에 의해 좌우되며, 인건비의 직접공사비 계상은 이를 개선할 수 있는 구조적 접근으로

14) 오세욱 외, 2023, 건설업 산업안전보건관리비 사용실태 조사, 안전보건공단, p18

평가된다. 이러한 제도 개선은 안전활동의 실질적 이행력을 높이고, PDCA 전 단계가 순환적으로 작동하는 기반을 마련한다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

제 3 항 성과평가

성과평가(Check)는 안전관리 작동성의 세 번째 단계로, 계획수립과 실행을 통해 추진된 안전활동이 현장에서 제대로 작동했는지를 검증하는 과정이다. 단순히 점검 결과를 확인하는 수준을 넘어, 안전관리체계의 적정성과 유효성을 평가하고 향후 개선 방향을 제시하는 핵심 절차로 기능한다. 성과평가에는 정기적인 안전점검, 공정 변경 시의 재평가, 점검 결과의 기록 및 보존, 안전성과 지표의 관리, 이해관계자와의 정보 공유 등이 포함된다. 이러한 일련의 활동은 안전관리체계가 형식적 절차에 머무르지 않고 지속적인 개선과 학습의 구조로 발전하는 기반이 된다.

<표 2-12>는 성과평가 단계에서 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계의 연계성을 정리한 것으로, 모니터링과 성과분석, 내부심사를 통한 문제점 도출, 그리고 경영진 검토 및 개선조치로 구성되어 있다. 이를 통해 성과평가가 단순한 결과 확인 절차가 아니라, 조직의 안전관리 수준을 피드백하는 과정으로 작용함을 확인할 수 있다(함병호 외, 2022).

< 표 2-12 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축의 상관성>¹⁵⁾

안전보건경영시스템	안전보건관리체계 구축
안전보건 방침	안전보건목표와 경영방침의 설정
성과평가(Check)	
모니터링, 측정, 분석 및 성과평가	· 안전보건관리체계 운영
내부심사	· 문제점 발굴
경영자검토	· 조치계획 마련 및 경영자 보고

최근 산업재해 통계는 성과평가의 중요성을 분명히 보여준다. 2014년을 기준지수 100으로 할 때 2023년 재해자 지수는 150으로 상승했으며, 사업장(135)과 근로자(121)의 증가율을 크게 상회한다. 특히 건설업은 2023년 재해자 수가 32,353명으로 전년보다 1,108명 늘어나 전체 산업 중 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 서류 중심 관리체계의 한계를 드러내며, 현장 중심의 위험성평가와 실질적 피드백 체계가 필요함을 시사한다(장윤라, 2019).

성과평가 단계에서는 산업안전보건관리비의 투명한 집행과 안전관리자 배치의 적정성 점검이 핵심이다. 중·소규모 현장은 인건비 비중이 높아 점검과 평가가 형식화될 위험이 크다. 안전관리자 인건비를 직접공사비로 계상하면 관리비를 안전점검, 위험성평가, 교육 등 본래 목적에 맞게 활용할 수 있다. 결국 인건비의 직접공사비 계상은 단순한 회계조정이 아니라 성과평가의 질을 높이는 제도적 기반이다. 이를 통해 안전활동의 실행력과 재해예방 효과가 향상되고, PDCA 순환의 완성도가 높아진다.

제 4 항 지속적 개선

지속적 개선(Action)은 안전관리 작동성의 마지막 단계로, 계획(Plan)·실행(Do)·성과평가(Check)을 통해 도출된 결과를 바탕으로 안전보건관리체계를 보완하고 향상시키는 과정이다. 이는 단순한 시정조치의 반복이 아니라, 안전활동 전반의 질적 수준을 높여 장기적인 재해율 저감을 실현하는 단계로서 PDCA 주기의 완결성과 지속성을 확보하는 핵심 절차에 해당한다.

<표 2-13>은 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 간의 연계를 정리한 것으로, 지속적 개선 단계에서 요구되는 시정조치의 체계화, 재발방지 대책 수립, 개선 결과의 공유와 학습, 그리고 경영진의 주기적 검토를 포함한다. 이는 안전관리가 단순한 사후 대응이 아닌, 근본 원인 분석과 제도 개선을 통해 지속 가능한 구조로 발전해야 함을 시사한다(Sejong Lim 외, 2023).

15) 함병호 외, 2022, 업종 및 규모별 안전보건관리체계 구축 및 지원방안 연구, 안전보건공단, p16

< 표 2-13 안전보건경영시스템과 안전보건관리체계 구축의 상관성>¹⁶⁾

안전보건경영시스템	안전보건관리체계 구축
안전보건 방침	안전보건목표와 경영방침의 설정
지속적 개선(Actionion)	· 지속적 개선

그러나 국내 건설현장의 현실은 안전예산의 편성과 집행이 균형적으로 이루어지지 못하고 있다. <표 2-14>의 10개 현장 사례를 보면, 전체 안전예산 중 평균 47.9%가 인건비에 집중되고, 안전시설비 33.2%, 보호구 12.7%, 기타 활동 6.2%에 불과하다. 이러한 편중은 안전활동의 다양성과 지속성을 저해하여, 재해예방 및 개선활동이 제한적으로 운영되는 주요 원인이 된다.

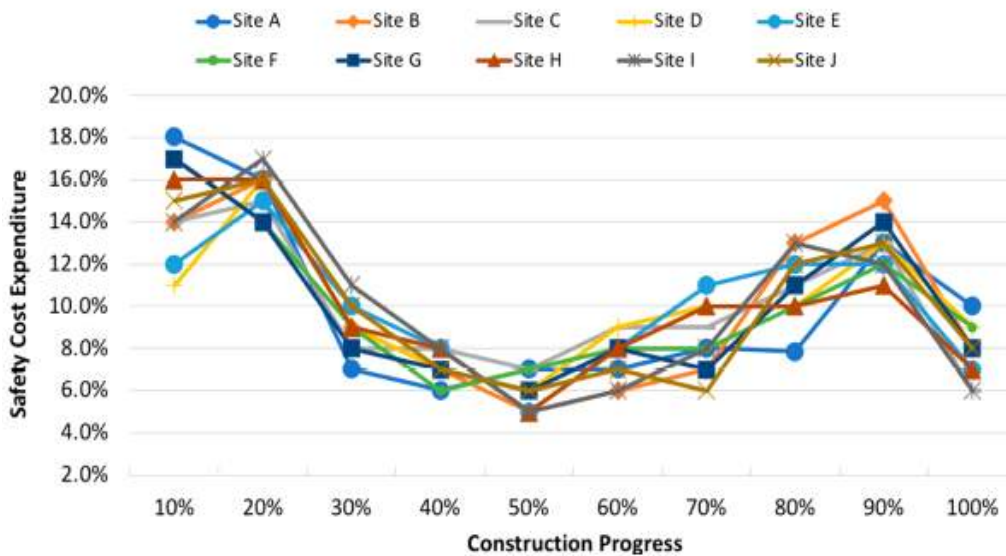
< 표 2-14 Budgeting and expenditure for occupational safety and health expenses from 10 case study sites>¹⁷⁾

Case Study (10 Sites)	Safety Cost Budgeting(Million KRW)			Safety Cost Expenditure Ratio(%)			
	Labor Costs	Material Costs	Safety and Health Expenses	Labor Costs	Protective Device/Safety Facility	Personal Protective Equipment	Other Safety Actionivities
Site A	12,478	13,212	588.3	48.7	32.6	11.2	7.5
Site B	11,700	11,700	535.9	46.3	35.7	11.9	6.1
Site C	12,639	12,639	622.7	44.9	35.4	13.2	6.5
Site D	15,750	15,750	721.4	50.3	31.8	12.7	5.2
Site E	12,032	12,032	611.3	46.2	34.5	14.5	4.8
Site F	15,365	15,365	23.8	47.4	32.3	12.5	6.8
Site G	11,154	11,154	557.3	51.8	30.6	11.4	6.2
Site H	14,580	14,580	677.1	46.1	33.2	14.6	6.1
Site I	12,578	12,578	560.9	46.5	32.0	13.9	7.6
Site J	14,972	14,972	658.6	50.4	33.6	11.1	4.7

16) 함병호 외, 2022, 업종 및 규모별 안전보건관리체계 구축 및 지원방안 연구, 안전보건공단 p16

17) Yang et al. 2021, Towards Effective Safety Cost Budgeting for Apartment Construction: A Case Study of Occupational Safety and Health Expenses in South Korea, Sustainability 2021, 13, 1335, p5

또한 <그림 2-4>의 공정단계별 분석 결과, 공사 초기와 마감 단계에서 비용이 집중되고 중간 단계에서는 급감하는 현상이 나타났다. 이는 안전관리가 전 공정에 걸쳐 균형적으로 수행되지 못하고 특정 시기에만 강화되는 구조적 한계를 보여준다.



< 그림 2-4 Expenditures on occupational safety and health expenses in apartment construction.>¹⁸⁾

중·소규모 건설현장에서는 재해예방기술지도의 실효성 부족과 점검제도의 경직성이 지적되며, 현장 여건에 맞는 개선 대책의 필요성이 제기되어 왔다. 제도적 지원과 재정적 기반이 함께 마련될 때, 지속적 개선 단계가 실질적으로 작동할 수 있다(한경보, 2014).

따라서 안전관리자 인건비를 직접공사비로 계상하는 제도 개선은 산업안전 보건관리비의 한계를 완화하고, 시정조치 및 재발방지 활동을 자율적으로 수행할 수 있는 재정적 기반을 제공한다. 이는 지속적 개선 단계의 실효성을 강화하고, 중·소규모 건설현장의 구조적 취약성을 완화하는 실질적인 제도적 대안으로 평가될 수 있다.

18) Yang et al. 2021, Towards Effective Safety Cost Budgeting for Apartment Construction: A Case Study of Occupational Safety and Health Expenses in South Korea, Sustainability 2021, 13, 1335, p6

제 4 절 안전관리자 인건비 직접공사비 계상

제 1 항 안전관리비 계상기준과 인건비 사용 현황

건설업의 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법」 제72조, 시행령 제59조·제60조, 시행규칙 제89조에 근거하여 의무적으로 계상된다. 이를 구체화하기 위해 고용노동부는 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2025-11호, 2025.2.12. 일부개정)을 제정·운영하고 있다. 이 고시는 산업재해 예방을 위한 비용의 산정과 집행 원칙을 명시하고 있으며, 제2조에서는 “산업안전보건관리비 대상액”을 「예정가격 작성기준」과 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따른 직접재료비·간접재료비·직접노무비의 합계로 정의한다. 따라서 산업안전보건관리비는 직접공사비의 일정 비율로 산정되며, 공사 종류와 금액 규모에 따라 차등 적용된다.

<표 2-15>는 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비의 적용기준을 정리한 것이다. 규모가 작을수록 상대적으로 높은 비율이 적용되어 중·소규모 현장의 재해 취약성을 일부 반영하고 있으나, 공종별 위험도나 작업환경 특성이 충분히 고려되지 않는 한계가 있다. 동일한 요율이 일률적으로 적용됨에 따라, 고위험 공종임에도 안전예산이 부족한 경우가 발생한다. 이러한 경직된 구조는 산업안전보건관리비의 활용 효율을 떨어뜨리고, 현장별 실질적 안전관리의 효과를 저해한다.

또한 현행 제도는 공사금액 기준의 요율 적용 방식을 따르기 때문에, 공기 연장·설계 변경 등 시공 중 발생하는 추가 위험요소가 비용에 반영되지 않는다. 이에 따라 공사 특성과 위험 수준을 반영한 탄력적 계상 체계의 필요성이 지속적으로 제기되고 있으며, 최근에는 인건비 중심의 집행 구조 개선과 함께 직접공사비 계상 범위를 확대하는 논의가 활발하다.

< 표 2-15 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표>¹⁹⁾

(단위: 원)

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 비율(%)	대상액 5억원이상 50억원 미만인 경우		대상액50 억원 이상인 경우 적용 비율(%)	영 별표5에따른 보건관리자 선임대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용비율 (%)	기초액		
건 축 공 사	2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
토 목 공 사	3.09%	1.99%	5,499,000원	2.10%	2.29%
중 건 설 공 사	3.43%	2.35%	5,400,000원	2.44%	2.66%
특 수 건 설 공 사	1.85%	1.20%	3,250,000원	1.27%	1.38%

산업안전보건관리비의 주요 항목은 안전관리자 인건비, 안전시설비, 보호구비, 기술지도비, 위험성 평가비 등으로 구성된다. 그러나 <표 2-16>의 실태조사 결과, 인건비가 전체 예산의 절반 이상을 차지하고 있다. 완공된 현장의 경우 일반건설은 49.9%, 중건설은 20.23%, 진행 중인 현장은 각각 56.8%와 49.5%로 나타났다. 반면 안전시설비와 보호구비는 20~30% 수준에 그치며, 기술지도비와 위험성평가비는 1% 미만으로 확인되어 예방 중심 활동에 대한 투자가 매우 제한적이다. 이러한 불균형은 인건비가 고정비로 간주되고, 시설·교육비는 가변비로 처리되는 구조적 문제에서 비롯된다. 결과적으로 공기 연장이나 물가 상승 시 인건비가 우선 집행되어 예방활동 예산이 줄거나, 교육·점검이 지연되는 사례가 반복된다.

19) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 개정 2023.10.05. 고시 제2023-49호

<표 2-16 사용항목별 집행 비중 조사 결과>²⁰⁾

(단위: %)

비 목	완공 사업		진행 중 사업	
	일반건설(갑)	중건설	일반건설(갑)	중건설
1. 안전보건관리자 임금 등	49.9	20.23	56.8	49.5
2. 안전시설비 등	27.0	31.64	22.9	23.8
3. 보호구 등	12.0	17.19	9.6	16.4
4. 안전보건진단비 등	3.9	3.34	3.6	3.4
5. 안전보건교육비 등	4.8	2.77	2.9	3.0
6. 근로자 건강장해예방비 등	1.8	3.29	3.0	3.7
7. 기술지도비	0.2	0.37	0.6	0.0
8. 본사 전담조직 근로자 인건비 등	0.1	1.15	0.5	0.1
9. 위험성 평가 등에 따른 소요비용	0.0	0.00	0.1	0.0

이 같은 인건비 중심 구조는 중·소규모 현장에서 더욱 두드러진다. 산업안전보건관리비 중 인건비 비중이 과도하게 높아 안전시설 확충, 보호구 교체, 위험성 평가 등 핵심 예방활동에 투입할 재원이 부족하다. 그 결과 계획 단계에서 수립된 안전전략이 실행 단계에서 충분히 작동하지 못하며, 자원 배분의 불균형이 안전관리의 지속성과 효율성을 동시에 약화시킨다.

이러한 문제는 <표 2-17>의 선행연구에서도 반복적으로 지적된다. 이상구(2024)는 산업안전보건관리비 현실화가 현장 위험지수를 낮추는 효과가 있다고 밝혔으며, 노승찬(2023)은 인건비를 직접공사비로 계상해야 한다고 제안하였다. 오세욱 외(2023)는 현행 제도의 효율 중심 경직성을 비판하였고, 김창원(2021)은 스마트 안전장비 도입을 통한 효율 개선 방안을 제시하였다. 이외에도 백용현(2020)과 허영기(2017)는 계상기준의 합리화와 공종별 재조정 필요성을 강조하였다.

20) 오세욱 외, 2023, 건설업 산업안전보건관리비 사용실태 조사, 안전보건공단, p33

<표 2-17 산업안전보건관리비 관련 선행 연구>

저자	연구제목	내용
이상구 (2024)	건설현장에서 안전관리비의 산정 및 집행 효율화와 위험지수의 관계	산업안전보건관리비 현실화가 건설현장의 위험지수 낮춤
노승찬 (2023)	건설업에서 중대재해처벌법의 실효적 작동을 위한 인력과 예산의 개선방안	인건비의 직접공사비 계상 필요성 제시
오세욱외 (2023)	건설업 산업안전보건관리비 사용실태 조사	산업안전보건관리비 효율 개선
김창원 (2021)	건설업 산업안전보건관리비 투명성 및 사용성 개선 연구	스마트 안전장비 사용에 따른 효율 개선
백용현 (2020)	대규모 건설현장 건설업 산업안전보건관리비 계상 기준 개선에 관한 연구	공사특성을 고려한 산업안전보건관리비 계상효율 개선
채용섭 (2017)	건설재해 예방을 위해 적절한안전대책 시행에 관한 연구	산업안전보건관리비 계상기준 수립 미비에 대한 문제
허영기 (2017)	건설업 산업안전보건관리비 계상기준 개선방안 연구	산업안전보건관리비 대상 공종의 재조정 필요성 제시

결국 현재의 계상체계는 고정된 효율과 인건비 편중으로 인해 예방 중심의 안전관리비 운용이 어렵고, 중대재해처벌법 시행 이후 강화된 안전관리 요구와 괴리를 보인다. 이에 따라 안전관리자 인건비를 별도로 직접공사비에 계상하는 제도적 전환이 필요하다. 인건비가 독립적으로 관리되면, 산업안전보건관리비는 본래 목적에 맞게 안전시설 설치, 보호구 보급, 기술지도, 위험성 평가 등 예방활동 강화에 집중될 수 있다. 이러한 구조적 개선은 예산 집행의 효율성과 투명성을 높이고, 중·소규모 건설현장의 안전관리 작동성을 실질적으로 향상시키는 제도적 기반이 될 것이다.

제 2 항 안전관리비 제도의 문제점과 개선 필요성

1. 산업안전보건관리비 계상 기준의 비현실성

산업안전보건관리비 계상 기준은 1988년 2월 15일 노동부 고시 제88-13호로 처음 제정되어, 건설현장의 재해 예방을 위한 비용 산정 체계로 운영되어 왔다. 그러나 제정 초기부터 공사 분류체계가 세분화되지 않아, 위험 수준과 공종 특성이 크게 다른 사업들이 동일 범주로 묶여 일률적인 계상률이 적용되는 구조적 한계를 지닌다.

이후 2002년 7월 22일 개정된 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(노동부 고시 제2002-15호)에서도 이러한 문제는 충분히 개선되지 않았다. 예를 들어 <표 2-18>의 일반건설공사(갑) 항목에는 건축, 교량, 도로, 설비공사 등 서로 다른 공종이 모두 포함되어 있으며, 기타 건설공사 항목에는 하천 제방, 항만, 공항, 송전선로, 체육시설, 문화재 보수공사 등 위험요인과 규모가 상이한 사업이 함께 묶여 있다. 이처럼 이질적인 공종에 동일 요율을 적용하는 방식은 제도의 현실성을 떨어뜨리고, 실제 위험 수준을 반영하지 못한 비합리적 결과를 낳는다.

<표 2-18>은 제정 초기 공사 종류별·규모별 산업안전보건관리비 계상 기준을 보여주며, 공종 간 비율 차이가 거의 없음을 알 수 있다.

< 표 2-18 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표>²¹⁾

공사종류	5억원 미만(%)	5억원이상 50억원미만		50억원 이상(%)
		비율(%)	기초액(천원)	
일 반 건 설 공 사	2.48%	1.81%	3,294	1.88
중 건 설 공 사	3.18%	2.15%	5,148	2.26
철 도 궤 도 신 설 공 사	2.33%	1.49%	4,211	1.58%

<표 2-19>는 이후 일반건설공사(갑·을)로 구분하는 등 일부 조정이 이루어졌음을 보여주지만, 여전히 단순 요율 적용에 그치고 있다.

21) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 개정 1988. 2.15(고시 제88-13호)

< 표 2-19 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표>²²⁾

공사종류 \ 대 상 액	5억원 미만	5억원이상 50억원미만		50억원 이상
		비율(X)	기초액(C)	
일 반 건 설 공 사 (갑)	2.48(%)	1.81(%)	3,294천원	1.88(%)
일 반 건 설 공 사 (을)	2.66(%)	2.66(%)	3,498천원	2.02(%)
중 건 설 공 사	3.18(%)	2.15(%)	5,148천원	2.26(%)
철도·궤도신설공사	2.33(%)	1.49(%)	4,211천원	1.58(%)
특수및기타건설공사	1.24(%)	0.91(%)	1,647천원	0.94(%)

2023년 10월 5일 개정된 고용노동부 고시 제2023-49호에서도 공사 분류체계를 건축·토목·중건설·특수건설공사로 단순화했지만, 계상률 구조는 실질적으로 동일하다. <표 2-20>의 계상 기준에서도 공종별 위험도나 규모 차이에 비해 비율 변동 폭이 미미해, 현장별 위험수준을 고려한 차등 적용이 이루어지지 않음을 확인할 수 있다.

< 표 2-20 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표>²³⁾

(단위: 원)

공사종류 \ 구 분	대상액 5억원 미만인 경우 비율(%)	대상액 5억원이상 50억원 미만인 경우		대상액50억원 이상인 경우 적용 비율(%)	영 별표5에따른 보건관리자 선임대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용비율 (%)	기초액		
건 축 공 사	2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
토 목 공 사	3.09%	1.99%	5,499,000원	2.10%	2.29%
중 건 설 공 사	3.43%	2.35%	5,400,000원	2.44%	2.66%
특 수 건 설 공 사	1.85%	1.20%	3,250,000원	1.27%	1.38%

또한 <표 2-21>은 공사유형별 정의와 예시를 보여준다. 건축공사에는 건축물 신축과 설비공사, 토목공사에는 도로·철도·항만·산업단지 조성, 중건설공사

22) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 개정 2002.7.22. 고시 제2002-15호

23) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 개정 2023.10.05. 고시 제2023-49호

에는 댐·발전소·터널공사, 특수건설공사에는 조정·전기·정보통신·소방·문화재 수리공사 등이 포함된다. 공종별 기술적 성격과 위험요인이 명확히 다름에도 동일한 계상률이 적용되어 제도의 비현실성이 구조적으로 고착화되어 있음을 알 수 있다.

< 표 2-21 건설공사의 종류 예시표>²⁴⁾

공사종류	내 용 예 시
1. 건축공사	가. 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 ‘나’목 종합적인 계획, 관리 및 조정에 따라 토지에 정착 하는 공작물 중 지붕과 기둥(또는 벽)이 있는 것과 이 에 부수되는 시설물을 건설하는 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사 나. 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제2호의 전문공사로서 건축물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
2. 토목공사	가. 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 ‘가’목 종합적인 계획·관리 및 조정에 따라 토목 공작물을 설치하거나 토지를 조성·개량하는 공사, ‘라’목 종합적인 계획, 관리 및 조정에 따라 산업의 생산시설, 환경 오염을 예방·제거 재활용하기 위한 시설, 에너지 등의 생산·저장·공급시설 등의 건설공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사 나. 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제2호의 전문공사로서 같은 표 제1호 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
3. 중건설공사	□ 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 ‘가’목 및 ‘라’목에 해당 되는 공사 중 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사 가. 고제방 댐 공사 등

	댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사 나. 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사 다. 터널신설공사 등 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어 터널 공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
4. 특수건설공사	□ 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 ‘마’목 종합 적인 계획·관리 및 조정에 따라 수목원, 공원, 녹지, 숲의 조성 등 경관 및 환경을 조성·개량 등의 건설 공사로서 같은 법 시행규칙(별표 3)에서 구분한 조 경공사에 해당하는 공사와 아래 각목에 따른 건설공 사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소 적으로도 독립하여 행하는 공사 가. 「전기공사업법」에 의한 공사 나. 「정보통신공사업법」에 의한 공사 다. 「소방공사업법」에 의한 공사 라. 「문화재수리공사업법」에 의한 공사

이러한 문제는 중·소규모 현장에서 특히 두드러지게 나타난다. 재해 위험은 상대적으로 높지만 안전예산 확보는 어려운 구조임에도, 현행 제도는 동일한 요율을 일괄 적용하고 있어 형평성 측면에서도 적절하지 않다. 단순한 요율 인상은 기업의 부담만 가중시킬 뿐, 실질적인 안전수준 향상으로 연결되기 어렵다는 한계도 존재한다. 따라서 공사 난이도에 따른 차등 요율 적용, 물가 변동의 적기 반영, 그리고 인건비의 직접공사비 계상과 같은 구조적 보완이 필요하다(노승찬, 2023). 이는 현행 요율체계가 작업환경의 복잡성, 현장 규모, 공기(工期) 등 다양한 위험요인을 충분히 반영하지 못하는 한계를 극복하기 위한 방향이기도 하다.

24) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 개정 2023.10.05. 고시 제2023-49호, 별표5

이상의 선행연구들은 산업안전보건관리비의 획일적 산정방식이 제도의 실효성을 저해한다고 공통적으로 지적한다. 결국 현행 계상 기준은 행정 편의적 분류에 근거한 체계로서, 공사금액·공기·작업환경·위험수준 등 현장별 요인을 반영하지 못하는 구조적 한계를 지니고 있다. 따라서 실질적인 재해예방 효과를 확보하기 위해서는 현장 위험도 기반의 세분화된 요율체계와 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 등 제도적 보완이 필요하다.

2. 공사기간 연장 시 안전관리자 인건비 예산 부족

공사기간의 연장은 산업안전보건관리비 중에서도 특히 인건비 항목의 누적 부담을 가중시키는 요인으로, 현행 계상체계의 구조적 한계를 가장 뚜렷하게 보여준다. 공기 연장은 건설현장에서 빈번하게 발생하는 계약 변경 사유이며, 산업안전보건관리비의 집행에도 직접적인 영향을 미친다. 그러나 현행 제도는 대상액(직접재료비와 직접노무비의 합계)이 변동되는 경우에만 계상액을 조정할 수 있도록 규정하고 있어, 공사기간이 단독으로 연장될 경우에는 추가 계상이 이루어질 수 없다. 산업안전보건관리비는 공사기간의 진행에 따라 누적적으로 지출되는 시간의존적 비용 구조를 지니기 때문에, 제도와 실제 현장 운영 간 괴리가 불가피하다.

이러한 문제를 구체적으로 보여주기 위해 계약기간 연장과 대상액 변동 여부에 따른 산업안전보건관리비의 초과지출 구조를 <표 2-22>에 제시하였다. 이 표는 제도의 시간의존적 한계를 단순화하여 시각화한 예시로, 계약금액과 대상액이 변화할 때 산업안전보건관리비 초과지출이 어떻게 발생하는지를 나타낸 것이다(박인천 외, 2023). 대상액이 증가한 상태에서 공기가 연장되면 증액분으로 일부 인건비를 충당할 수 있으나, 전체 소요액을 보전하기에는 부족하다. 반면 대상액 변동 없이 기간만 연장될 경우, 당초 계상된 예산이 모두 소진된 이후에는 초과 지출이 불가피하며, 대상액이 감소한 상태에서 공기가 늘어날 때에도 유사한 부족 현상이 발생한다. 결과적으로 안전관리자 인건비 뿐만 아니라 안전시설 유지·보수, 위험성 평가, 보호구 지급 등 필수 안전활동 항목에서도 예산 초과가 나타난다.

즉, 산업안전보건관리비는 제도적으로 공사금액 변동에만 연동되어 조정이 가능하지만, 실제 현장에서는 공사기간이 길어질수록 누적 지출이 증가하는

구조를 따므로 장기공사에는 적합하지 않다. 공기가 연장될수록 예산 부족으로 인해 안전관리자 투입 인력이 축소되고, 안전점검·교육 등의 필수 활동이 제한되면서 안전관리 공백이 발생할 위험이 커진다.

< 표 2-22 산업안전보건관리비의 초과지출 모형사례 제시 및 결과>²⁵⁾

구 분(최초)	당초 계약기간					
	1/4	2/4	3/4	4/4		
계약금액	100					
대상액	70					
계상된 산업안전보건관리비	1.4					
산업안전보건관리비 지출 금액	0.35	0.35	0.35	0.35		
구분(대상액↑, 공사기간↑)	당초 계약기간				연장 계약기간	
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
계약금액	120(20↑)					
대상액	84(14↑)					
계상된 산업안전보건관리비	1.68(0.28↑)					
산업안전보건관리비 지출 금액	0.35	0.35	0.35	0.35	0.28+초과	초과
구분(대상액-, 공사기간-)	당초 계약기간				연장 계약기간	
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
계약금액	100					
대상액	70					
계상된 산업안전보건관리비	1.4					
산업안전보건관리비 지출 금액	0.35	0.35	0.35	0.35	초과	초과
구분(대상액↓, 공사기간↓)	당초 계약기간				연장 계약기간	
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
계약금액	100(50↓)					
대상액	70(35↓)					
계상된 산업안전보건관리비	1.4(0.7↓)					
산업안전보건관리비 지출 금액	0.35	0.35	초과	초과	초과	초과

실제 조사 결과에서도 공사기간 요소를 계상기준에 반영해야 한다는 필요성이 꾸준히 제기되고 있다. 현행 기준은 공사 종류와 규모에 따라 계상률을 산정하지만, 건축공사와 토목공사의 평균 공기 차이는 매우 크다. 일반적으로 건축공사는 2~3년 내외로 종료되는 반면, 토목공사는 5~7년 이상 장기간 수행되는 사례가 많다. 동일한 공사종류와 규모로 분류되어 동일 요율이 적용되더

25) 박인천 외, 2023, 공사기간 연장에 따른 산업안전보건관리비 관련 문제점 및 개선방안에 관한 연구, 不動産法學 第27輯 第1號(2023.3), p106

라도, 장기공사인 토목 분야에서는 인건비 누적 부담이 상대적으로 크게 발생한다는 점이 보고되었다(오세욱 외, 2022).

이처럼 제도적 한계는 공기 장기화에 따라 인건비 비중을 확대시키고, 그 결과 안전시설 확충·교육·평가 등 예방 중심 활동의 예산이 축소되는 결과를 낳는다. 특히 인건비 중심의 집행 구조가 지속되면 재해예방 효과가 약화되고, 안전관리 작동성의 연속성도 저하된다.

이러한 문제를 해소하기 위해서는 제도적 개선이 필요하다. 「산업안전보건법」 및 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 공사기간 연장 시 계약금액 변동과 무관하게 산업안전보건관리비를 증액할 수 있는 법적 근거 규정을 신설해야 한다. 특히 발주자의 귀책 사유로 계약이 연장된 경우, 추가 발생하는 안전관리비를 보전할 수 있도록 별도의 계상 기준을 마련해야 하며, 이는 장기공사에서 안전관리자의 지속적 업무 수행을 제도적으로 보장하는 장치가 될 것이다(박인천 외, 2023).

또한 계속비계약뿐 아니라 장기계속계약의 경우에도 산업안전보건관리비를 ‘차수별 금액’이 아닌 ‘총공사금액의 대상액’을 기준으로 계상·정산하는 방식으로 개선할 필요가 있다(고용노동부 산업안전보건본부, 2022). 이러한 제도 보완은 차수별 계약 구조로 인한 안전관리비 단절 문제를 해소하고, 공사 전 기간 동안 일관된 안전관리 활동의 연속성을 확보하게 한다. 결과적으로, 장기공사에서도 안전관리체계의 지속성을 보장하고 산업안전보건관리비 제도의 실효성과 신뢰성을 높이는 근본적 기반이 될 것이다.

3. 인건비 편중으로 인한 타 항목 안전투자 위축

산업안전보건관리비는 건설현장에서 안전관리자 인건비, 안전시설 설치비, 개인보호구, 교육훈련비 등 다양한 항목에 균형적으로 배분되어야 한다. 그러나 실제 집행 현황을 살펴보면 인건비에 과도하게 집중되는 구조적 편중이 나타나고 있다. 이러한 인건비 중심의 집행은 제한된 예산 내에서 타 항목의 안전투자를 위축시키며, 결과적으로 안전관리 작동성을 저하시킨다.

<표 2-23>은 공사 종류별 산업안전보건관리비 사용 현황을 비교한 것이다. 표에 따르면 전체 산업안전보건관리비 중 약 32.74%가 인건비로 집행되고 있으며, 특히 토목공사(44.04%)와 중건설공사(44.55%)의 경우 절반에 가까운 금

액이 인건비로 투입되고 있다. 반면 안전시설 설치는 20.09%, 안전진단비는 2.10%, 안전교육비는 2.57%, 위험성평가비는 0.18% 수준에 머물러, 비인건비 항목에 대한 투자가 현저히 부족한 실정이다.

< 표 2-23 공사 종류별 사용항목 분석>²⁶⁾

구분		건축	토목	중건설	특수1	특수2	전체
1. 인건비	안전관리자	23.00%	37.05%	37.54%	14.81%	16.27%	25.73%
	신호수 등	9.24%	6.92%	7.01%	5.95%	5.82%	7.00%
	소계	32.24%	44.04%	44.55%	20.76%	22.09%	32.74%
2. 시설비	안전시설	31.69%	17.63%	18.25%	11.34%	13.14%	18.41%
	스마트안전	0.49%	0.28%	1.48%	0.23%	0.33%	0.56%
	휴게시설	1.49%	0.93%	0.17%	1.40%	1.59%	1.12%
	소계	33.66%	18.83%	19.90%	12.97%	15.06%	20.09%
3. 개인정비등		22.92%	24.21%	23.69%	51.03%	44.22%	33.21%
4. 안전진단비 등		2.20%	2.74%	3.50%	1.13%	0.91%	2.10%
5. 안전교육비 등		1.84%	2.63%	2.56%	2.43%	3.41%	2.57%
6. 건강관리비 등		2.84%	3.65%	4.83%	3.95%	5.15%	4.08%
7. 기술지도비 등		4.50%	3.47%	0.84%	7.73%	9.0%	5.11%
8. 본사사용료		0.19%	0.18%	0.05%	0.36%	0.04%	0.16%
9. 위험성 평가		0.20%	0.24%	0.08%	0.26%	0.12%	0.18%

이와 같은 인건비 편중은 단순한 현장 운영상의 문제가 아니라, 법·제도적 변화와 정책 환경의 구조적 영향에서 비롯된 결과이다. <표 2-24>의 주요 원인 분석에 따르면, 「중대재해처벌법」 시행 이후 안전관리자 배치 기준 강화와 보건관리자 의무 배치 확대가 이루어지면서 산업안전보건관리비 중 인건비 비중이 급격히 상승하였다.

26) 오세욱 외, 2023, 건설업 산업안전보건관리비 사용실태 조사, 안전보건공단, p57

< 표 2-24 안전보건관리비 초과 집행 주요 원인>²⁷⁾

구분		세부내용
인건비	인건비 상승	· 「중대재해처벌법」, 안전관리자 배치기준 확대 등 정책적 환경 변화에 따른 안전관리자 수요 증가 → 안전관리자 인건비 상승
	안전관리자 추가 배치	· 「중대재해처벌법」 등의 안전관리강화 정책에 따른 안전관리자(또는 안전패트롤 등) 추가 배치; 법정기준 이상 배치
	보건관리자 배치	· 보건관리자 선임 의무는 2015년 1월부터 시행 → 2015년 이전 계약한 공사는 보건관리자를 선임하고 있음에도 기존 요율 적용 (일반공사(갑) 기준 2015년 이전 1.97% → 이후 2.15%로 개정되었으나, 2015년 이전 공사는 1.97%적용) · 즉, 보건관리자 인건비로 인한 초과집행 발생
공사기간	공기연장 발생	· 인허가 등에 따른 공사기간 연장 → 안전관리자의 인건비 및 소모성 안전시설물 설치 등을 위한 비용 추가 발생
	장기공사	· 건축공사 공기 2~4년, 토목공사 공기 5~10년 → 장기공사일수록 인건비 사용 비중 증가 현 계상요율 체계에는 공사기간 고려×

또한 장기공사 증가와 공기 연장 빈도 확대에 따라 안전관리자의 근무기간이 장기화되었으며, 이로 인해 보호구 교체나 안전시설 유지보수 등 부수적 비용까지 인건비 중심으로 재편성되는 경향이 강화되었다. 최근에는 스마트안전관리 인력, 외부 기술지도 인력, 안전패트롤 등 신규 안전관리 인력의 추가 배치가 이루어지면서 인건비 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

이러한 변화는 시설비·교육비·평가비 등 예방 중심의 투자 항목을 축소시키는 주요 원인으로 작용하며, 산업안전보건관리비의 구조적 불균형을 심화시킨다. 특히 중·소규모 현장은 산업안전보건관리비 총액 자체가 한정적이기 때문에, 인건비 비중 확대가 곧 다른 항목의 축소로 이어지는 제약적 구조를 초래한다.

27) 오세욱 외, 2022, 건설업 산업안전보건관리비 계상기준 검토, 안전보건공단, p34

결과적으로 산업안전보건관리비의 편중된 집행은 제도의 본래 목적이었던 다양한 안전투자를 통한 재해 예방이라는 취지를 약화시킨다. 인건비 중심의 집행이 지속될 경우, 안전시설 개선, 보호구 보급, 위험성 평가 강화 등 실질적 재해예방 활동이 위축되어 안전관리 작동성이 떨어질 가능성이 높다(오세욱 외, 2022).

따라서 향후 제도 개선 방향은 인건비와 비인건비 항목 간의 균형적 배분을 유도하는 체계 확립에 중점을 두어야 한다. 예를 들어, 교육훈련비와 위험성평가비의 최소 배정 비율을 법적으로 설정하거나, 공기 연장 시 비인건비 항목이 자동 증액되도록 하는 제도적 장치를 마련할 필요가 있다. 이러한 보완책은 산업안전보건관리비의 집행 효율성을 제고하고, 나아가 안전관리 작동성 향상으로 이어지는 실질적 정책 기반이 될 것이다.

4. 물가 상승에 따른 산업안전보건관리비 부족

최근 지속적인 물가 상승은 산업안전보건관리비 제도의 고정 요율 체계가 가진 한계를 가장 뚜렷하게 보여준다. 현행 제도는 「산업안전보건법」 및 고용노동부 고시에 따라 공사금액 대비 일정 비율을 적용해 계상하도록 규정되어 있으나, 실제 경기 변동과 원가 상승을 반영하지 못하는 정률제 구조로 운영되고 있다.

건설공사비지수(CPCI)는 2020년을 100으로 기준할 때 2023년 127.9로, 3년 만에 약 27.9% 상승하였다. 같은 기간 철근·레미콘·콘크리트 제품 등 주요 자재 단가와 건설근로자 임금이 함께 오르며 현장 원가 부담이 크게 확대되었다(CERIK, 2025). 통계청 KOSIS 자료에서도 2024년 국내 소비자물가상승률은 전년 대비 3.6%로, 2021년 이후 3%대 상승세가 지속되고 있음을 확인할 수 있다(KOSIS, 2024).

물가 상승은 산업안전보건관리비 총액을 직접 감소시키지는 않지만, 항목별 실질 가치와 구매력을 약화시키는 방식으로 작용한다. 추락방지망·비계·덮개 등의 설치비와 보호구 구입 단가는 자재비 인상으로 상승하였고, 안전진단비와 기술지도비 역시 장비 유지비 증가로 예산 내 수행 범위가 축소되고 있다. 그 결과 인건비 외 항목의 비중이 감소하면서, 산업안전보건관리비의 균형적 집행 구조가 흔들리고 있다.

여러 연구에서는 단순한 요율 인상만으로는 문제를 해결하기 어렵다고 지적한다. 물가 상승이 산업안전보건관리비의 실질 효용을 감소시키는 주요 요인임에도, 정률적 계상 구조는 이를 보정하지 못하고 있다. 특히 중소기업 민간공사의 경우 요율 인상이 재무적 부담 증가로 이어져 실효성을 낮출 수 있음이 지적된다.

이에 대한 대안으로, 첫째 물가상승률(CPI·CPCI 등)을 반영한 재산정 기준 도입, 둘째 항목별 단가 인상분 보전 장치 마련, 셋째 공사 규모·위험도별 차등 요율 체계가 제안되고 있다(노승찬, 2023). 또한 산업안전보건관리비 중 일부를 직접공사비 범위에 포함시켜 시장 변동에 따른 비용을 유연하게 반영할 필요가 있다.

결국 산업안전보건관리비 제도는 고정 비율 방식에서 벗어나, 물가 및 원가변동을 실시간으로 반영할 수 있는 재산정 체계로 전환되어야 한다. 동시에 발주자와 시공자 간의 합리적 비용 분담 구조를 확립하여, 물가 상승 환경에서도 산업안전보건관리비가 본래 목적에 맞게 안정적으로 집행되도록 해야 한다. 이러한 제도적 개선은 안전관리비의 실질 효용성을 유지하고 현장의 안전관리 작동성을 강화하는 기반이 될 것이다.

5. 중대재해처벌법 시행 이후 제도적 보완 미흡

2022년 1월 「중대재해처벌법」의 시행은 건설업 안전관리 제도의 중대한 전환점이 되었으나, 그에 상응하는 산업안전보건관리비 제도의 실질적 보완은 여전히 미흡한 것으로 평가된다. 법 시행 이후 고용노동부는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고시 제2022-43호)을 개정하여, 위험성 평가 결과에 따른 신규 품목 반영(총계상비의 10% 이내), 스마트 안전장비 임대·구매 비용(20% 이내), 감염병 예방물품 및 휴게시설 관리비용 등을 추가하였다. 이는 변화한 안전관리 환경을 제도에 반영하려는 시도로 볼 수 있다. 이어 2023년 개정된 고시 제2023-49호에서는 공사 종류 분류와 계상 요율이 일부 조정되었으나, <표 2-20>에서 확인되듯이 여전히 확실적인 구조가 유지되고 있다. 그러나 이러한 제도 개정에도 불구하고 현장 수준에서의 개선 효과는 제한적이다. 안전관리자 인건비가 지속적으로 증가했음에도 산업재해 감소로 이어지는 가시적 성과는 미흡하다. 대기업은 중대재해처벌법 대응을 위해 스

마트 안전장비 도입, 위험성 평가 확대, 인건비 증액 등을 시행하고 있으나, 중소규모 건설현장은 예산 확보와 집행 역량의 부족으로 대응이 어렵다(쿠키뉴스, 2025.02.19²⁸⁾). 장기공사의 경우 인건비 초과지출로 인해 안전예산이 조기에 고갈되고, 재해예방 활동이 축소되는 현상이 나타난다(매경부동산아카데미, 2023.07.21).²⁹⁾ 이러한 양상은 법적 요건 충족 중심의 집행 구조가 오히려 균형적 안전투자를 제약하고 있음을 보여준다.

통계적으로도 이러한 한계는 뚜렷하다. 고용노동부 통계에 따르면, 중대재해 처벌법 시행 이후인 2022~2023년 동안 건설업 재해자 수는 오히려 증가세를 보였다(<표 2-6> 참조). 이는 예산 총량의 확대가 현장 위험요인 관리나 재해 예방 강화로 연결되지 못함을 시사한다. 특히 안전시설 확충, 보호구 보급, 안전교육, 위험성 평가 등 직접적 재해예방 활동의 집행이 상대적으로 위축된 것으로 분석된다.

이러한 결과는 제도의 구조적 한계에서 비롯된다. 첫째, 산업안전보건관리비가 공사금액 대비 일정 비율로 산정되는 정률제 구조로 인해 공사 성격·위험도·난이도를 충분히 반영하지 못한다. 둘째, 중대재해처벌법 시행으로 안전관리자 배치 의무가 강화되면서 인건비 비중이 과도하게 확대되어, 안전시설비·위험성평가비·교육비 등 핵심 항목의 집행이 축소되는 현상이 나타난다. 셋째, 중소규모 현장은 재정 여력이 부족하여 법령 강화가 오히려 형식적 대응과 비용 절감 압박으로 이어지는 악순환을 초래하고 있다.

결국 중대재해처벌법 시행 이후의 산업안전보건관리비 제도는 양적 확대에도 불구하고 질적 실효성 확보에는 한계가 있는 것으로 보인다. 향후에는 단순히 예산 규모를 늘리는 방식이 아니라, 항목 간 집행의 균형성 확보, 물가 상승 및 공기 연장 요인 반영, 기업 규모별 차등 지원체계 마련 등을 통해 실질적 개선이 이루어져야 한다. 이러한 제도적 보완은 산업안전보건관리비의 집행 효율성을 높이고, 안전예산이 실제 재해예방 효과와 안전관리 작동성 향상으로 연결되는 기반이 될 것이다.

28) “중처법 시행 이후 대기업 안전예산 627억↑…소기업은 부족·한계”, 쿠키뉴스, 2025.02.19

29) 건설현장 중대재해법 수렁…“안전에 500억 더 써도 사고 여전”, 매경부동산아카데미, 2023.07.21

제 3 항 국외 건설안전관리비 제도 비교

해외 주요국의 건설안전관리비 제도는 우리나라와 달리 고정 요율 중심의 일률적 방식이 아닌, 공사의 위험도·규모·발주 구조 등을 종합적으로 고려한 유연한 산정체계를 운영하는 것이 특징이다. 대부분의 국가는 안전관리비를 단순한 행정비가 아닌 재해예방을 위한 실질적 투자비로 인식하고 있으며, 특히 안전관리자 인건비는 독립 항목으로 분리되지 않고 현장관리비나 간접비 내에서 자율적으로 운용되는 구조를 가진다. 이러한 제도적 특성은 <표 2-25>의 국외 건설안전관리비 제도 현황에서도 확인된다.

< 표 2-25 국외 건설안전관리비 관련 제도 현황>³⁰⁾

국가	담당기관	안전관리제도의 특징
미국	산업안전보건청 (OSHA)	산재 통계프로그램을 통한 안전 위험요인 및 안전관리 대책 도출하며 안전관리비 집행요율 계획 및 집행
영국	산업안전보건청 (HSE)	CDM(Construction Design Management)제도를 통한 시기별 위험요소 도출을 바탕으로 안전 예방조치 사전 계획하여 QS에 의해 안전관리관련수량 조사
스위스	산재보험기금 (SUVA)	공사초기 단계에서 사전 안전예방 계획 수립 및 안전성 평가를 통해 안전관리비 집행계획 수립
독일	연방노동사회청 (BMA)	공사초기 단계에서 사전 안전예방 계획을 통해 공사별 안전관리비 산정 및 안전관리비 집행에 관한 계획 수립
러시아	러시아 연방 보건사회개발부	모든 공사를 대상으로 일괄적인 안전관리비 요율 적용 하며 안전관리자의
일본	노동기술기준국	국내 안전관리비 계상방식과 가장 유사사전 안전성 평가를 실시하지만 건설공사별 자율적인 안전관리비 집행계획 수립

미국은 산업안전보건청(OSHA)을 중심으로 「산업안전보건법」(OSH Act)을 시행하며, 자율적 안전문화 확립을 위한 다양한 프로그램을 운영한다. 대표적으로 자율안전보건프로그램과 무재해기법이 있으며, 두 제도는 정부의 규제보다 사업주의 자율 참여와 예방 중심의 안전관리체계 구축을 강조한다(윤하

30) 최승호(2014), 건설공사 유형별 공기 진척에 따른 건설업 산업안전보건관리비 집행요율 개발, 인하대학교, p19.

중, 2014). 또한 미국은 고정 요율 대신 설계 시방서나 계약 문서에 안전비용을 직접 반영하여, 공사 특성과 위험도를 고려한 실질적 산정체계를 운영한다.

영국은 산업안전보건청(HSE)이 주관하는 「건설(설계 및 관리)규정」(CDM: Construction Design and Management Regulations)을 통해 발주자의 안전관리 책임을 명확히 규정한다. 발주자는 Safety Coordinator를 지정해 설계·시공 전 단계의 위험요인을 통합 관리하고, 초기 단계부터 안전계획을 수립한다. 또한 전문 적산사(QS: Quantity Surveyor)가 위험평가 결과를 원가에 반영해 법정 요율이 아닌 위험평가 기반의 비용 산정방식을 운영한다. 이처럼 영국은 안전관리비를 단순 부속비용이 아닌 시공 품질과 직결되는 핵심 관리 요소로 인식한다.

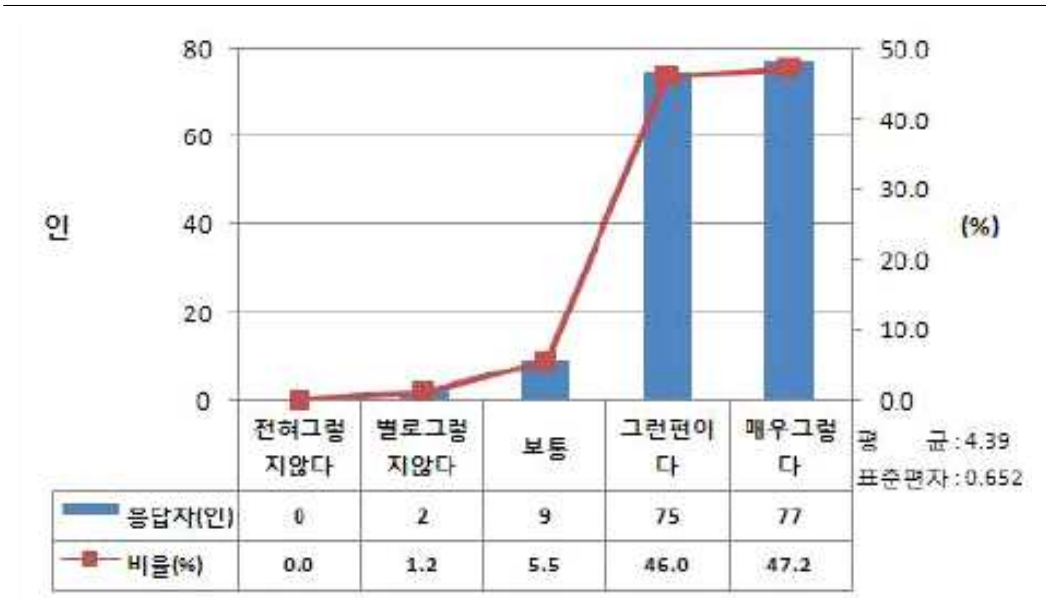
독일은 연방노동사회성과 건설재해보험조합(BG)이 공동으로 운영하는 삼원적 안전관리체계(triple system)를 통해 제도와 재정을 통합 관리한다. 「노동안전전문가법」(ASiG)에 따라 근로자 20인 이상 사업장은 안전전문가를 의무 선임해야 하며, 건설재해보험조합은 산업별 재해율에 따라 차등 산재보험요율을 적용하고 현장을 직접 감독한다. 또한 영국과 유사하게 Safety Coordinator 제도를 운영해 설계·시공단계의 사전 예방기능을 강화하고 있다(박태명, 2006). 이러한 구조는 재해보험조합이 단순 보상기관을 넘어 예방 중심의 안전관리 지원조직으로 기능한다는 점에서 의미가 크다.

일본은 우리나라와 유사한 공사비 구조를 가지지만, 안전관리비의 산정 및 운용체계가 더 체계적이고 투명하게 설계되어 있다. 공사원가는 순공사비와 현장관리비로 구분되며, 순공사비 내 공통가설비 항목에 안전관리비를 포함한다. 공사 규모와 특성에 따라 가변적으로 적용되며, 총액의 약 10~15%는 ‘환경·안전비’, 현장관리비의 3~5%는 안전관리자 인건비 및 교육훈련비로 배정된다. 이러한 구조는 공사 기간과 규모에 따라 상·하한 요율을 설정해 탄력성을 확보하고, 발주자와 시공자의 역할을 명확히 구분해 자율성과 행정통제의 균형을 유지한다(오세욱 외, 2018).

이처럼 해외의 건설안전관리비 제도는 공사 위험도와 규모를 반영한 자율적 운영체계를 특징으로 한다. 각국은 안전관리자 인건비를 간접비 또는 현장관리비에 포함해 유연하게 운용하며, 예방 중심의 투자 확대를 통해 제도의 실

효성을 높이고 있다. 이러한 운영 방식은 우리나라 제도 개선에도 시사점을 제공하며, 위험도 반영형 요율제 도입, 인건비의 직접공사비 계상 확대, 현장 자율운영 강화 등으로 발전할 필요가 있다.

한편, <그림 2-5>는 정명진 외(2010)의 연구 결과를 나타낸 것으로, 응답자의 93.2%가 산업안전보건관리비가 건설재해 예방에 실질적으로 기여한다고 인식한 것으로 조사되었다. 이는 산업안전보건관리비가 단순한 행정비용이 아니라 현장의 안전관리 작동성을 강화하는 핵심 요인으로 인식되고 있음을 의미한다.



< 그림 2-5 산업안전보건관리비의 건설재해예방에 대한 기여도 평가>³¹⁾

이러한 인식은 해외 제도에서 강조하는 자율적이고 효율적인 안전관리 체계와 맥락을 같이한다. 즉, 산업안전보건관리비는 법적 의무 수준을 넘어 실질적 재해예방과 PDCA 기반의 안전관리 강화를 위한 핵심 수단으로 기능해야 하며, 특히 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상은 예산의 투명성과 자율성을 동시에 확보할 수 있는 제도적 대안으로 평가된다.

31) 정명진 외(2010), 산업안전보건관리비가 건설재해예방에 미치는 영향, 대한안전경영과학회지, p18.

제 5 절 선행연구

제 1 항 인건비

안전관리자의 인건비는 산업안전보건관리비 항목 중에서도 가장 높은 비중을 차지하며, 건설현장의 안전관리 작동성과 직접적으로 연결되는 핵심 요소로 평가된다. 인건비는 공사의 규모, 공정의 복잡성, 위험도, 공사기간 등을 종합적으로 고려해 산정되어야 하지만, 현행 제도는 일률적인 요율 기준을 적용하고 있어 현장별 여건을 충분히 반영하지 못하고 있다. 실제로 많은 현장에서 공기 연장이나 설계 변경, 추가 공정이 발생하더라도 인건비가 별도로 계상되지 않아, 장기공사나 계약변경 시 산업안전보건관리비 내에서 인건비를 전용하는 사례가 빈번히 나타난다. 이로 인해 안전관리자는 업무 부담과 법적 책임이 늘어나는 반면, 예산 지원은 미흡한 상황에 놓이게 되며, 결과적으로 산업안전보건관리비 구조의 불균형이 심화되고 예방 중심의 안전활동 여력이 감소하는 실정이다.

<표 2-26>의 조사 결과에 따르면, 대형건설업체는 장기계속공사에서 공기 연장분 인건비가 계약금액에 반영되지 못해 산업안전보건관리비에서 직접 부담하는 사례가 많으며, 특히 토목공사의 경우 인건비 비중이 높아 중대재해처벌법 시행 이후 재정 압박이 더욱 커지고 있다. 반면 중소형건설업체는 산업안전보건관리비 총액 자체가 절대적으로 부족하여 계획된 안전활동을 수행하지 못하거나, 겸임 안전관리자 배치로 인력 수급 불균형과 업무 과중이 심화되고 있다. 기타 공사업체의 경우에는 안전관리자 양성체계가 미흡하여 전담 인력 확보가 어려운 현실적 한계가 존재한다. 이러한 현상은 획일적인 요율체계가 공사 규모나 위험 수준의 차이를 충분히 반영하지 못하기 때문이며, 이는 결국 현장의 안전관리 작동성을 약화시키는 주요 요인으로 작용한다.

< 표 2-26 안전관리자 현황에 대한 의견>³²⁾

구분	의견 내용
대형건설업체	· 장기계속공사에 대한 안전관리자 인건비 부담 가중 · 안전관리자 인건비 상승으로 산업안전보건관리비 현실화 필요
중소형건설업체	· 안전보건관리비 현실화 없이 겸임 안전관리자 인건비 확대 무의미 · 안전관리자 인력 수급 문제 제기
기타공사업체	· 안전관리자 인력 수급 문제 제기 특히, 안전관리자 양성체계에서 기타공사 기술자 배제된 상황

<표 2-27>은 겸임 안전관리자 인건비 부족 문제의 구체적 실태를 보여준다. 현장에서는 인력 수급의 불안정으로 인해 인건비 단가가 지속적으로 상승하고, 업무량 증가에 따른 급여 부담이 가중되는 경향이 뚜렷하다. 특히 장기공사나 복합공정이 많은 프로젝트에서는 예산 부족으로 인해 안정적인 인건비 확보가 어려워지는 사례가 빈번히 발생하고 있다. 이러한 현상은 단순한 비용 문제를 넘어, 안전관리자의 업무 과중과 피로 누적, 나아가 현장 안전관리 공백으로까지 이어질 수 있다. 또한 인건비의 집행 과정이 발주자·감리자·시공자 간의 협의 없이 경직적으로 운영되는 경우가 많아, 현장의 여건 변화에 따라 필요한 예산 조정이 이루어지지 못하는 문제가 있다. 이로 인해 순회점검, 위험성 평가, 안전교육 등 실제 안전활동에 투입되는 비율이 낮아지고, 결과적으로 예방 중심의 안전관리 체계가 형식화되는 경향을 보인다. 이처럼 인건비는 단순한 인력 유지비용이 아니라, 건설현장의 안전관리 체계가 실질적으로 작동하고 효율적으로 운영되기 위한 핵심 기반이라 할 수 있다.

32) 오세욱 외, 2023, 건설업 산업안전보건관리비 사용실태 조사, 안전보건공단, p34

< 표 2-27 겸임 안전관리자 인건비 부족 이유 및 개선방안>³³⁾

구분	사용항목
부족이유	· 겸임이 가능하더라도 안전관리자가 공사관리 능력이 부족하거나 안전관리 업무량 증가, 인력 수급 문제 등으로 인해 대부분 전담하는 것이 현실임.
	· 겸임 안전관리자 수급 부족으로 인해 인건비 단가 상승 발생
	· 겸임 안전관리자 업무 증가에 따른 급여 상승 발생
	· 공사금액 대비 장기간 공사에선 안전관리자 인건비 턱없이 부족
문제점	· 해당 공사구간의 안전관리자 인건비가 50% 이상 차지하게 되면 안전 시설비 및 개인보호구 장비 등 주요 안전관련 업무 사용에 제한될 수 있음.
	· 겸임 안전관리자는 인력 수급이 매우 어려움.
개선방안	· 공사 특성에 따라 산업안전보건관리비 요율 상향
	· 산업안전보건관리비 계상 시 공사기간 반영
	· 전기, 정보통신 분야도 겸임 안전관리자 양성체계 마련

여러 선행연구에서도 인건비 항목의 중요성을 검증하였다. 김종호(2015)는 전국 425개 건설현장을 대상으로 분석한 결과, 보건관리자 선임에 따른 비용이 산업안전보건관리비의 전체평균 8.57% 증가 요인으로 작용한다고 보고하였다. 이는 인건비 비중의 과도한 확대가 현장의 재정 자율성을 저해하고, 안전시설 및 교육훈련 수준 저하로 이어질 수 있음을 의미한다. 또한 인건비 중심의 집행 구조가 안전시설비·보호구비·교육훈련비의 축소를 유발해, 중소규모 현장의 안전활동 작동성을 저하시킨다는 결과도 제시되었다. 오세욱 외(2023)는 중소형 건설현장에서 겸임 안전관리자 배치 시 인건비를 50%까지 증액하더라도 산업안전보건관리비 총액이 부족해 실질적 개선 효과가 미미하다고 지적하였다. 노승찬(2023)은 법정 요율이 물가상승과 공사 난이도를 반영하지 못해 인건비 항목의 직접 반영과 요율 조정이 필요하다고 주장하였다.

이상의 연구들은 공통적으로 산업안전보건관리비 중 인건비 항목이 제도의

33) 오세욱 외, 2022, 건설업 산업안전보건관리비 계상기준 검토, 안전보건공단, p73

실효성을 좌우하는 핵심 변수임에도 불구하고, 현행 체계는 물가·공사기간·위험수준 등 현실적 요인을 충분히 반영하지 못하고 있음을 지적한다. 따라서 향후 제도 개선은 단순한 요율 인상보다 공사 특성과 위험 수준을 고려한 차등 요율체계의 도입, 공사기간 및 공정단계별 인건비 반영 기준의 세분화, 안전관리자 양성체계 강화 등을 중심으로 이루어져야 한다. 이러한 제도적 보완은 인건비 부담 완화와 함께, 산업안전보건관리비가 본래 목적에 맞게 효율적으로 집행되어 건설현장의 안전관리 작동성을 실질적으로 향상시키는 기반이 될 것이다.

마지막으로, 본 연구는 기존 선행연구의 한계를 보완하기 위해 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 여부가 중·소규모 건설현장의 안전관리 작동성(PDCA)에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 통해 제도 개선의 구체적 방향과 정책적 시사점을 제시하고자 한다.

제 2 항 안전시설비

안전시설비는 건설현장에서 산업재해를 예방하기 위한 가장 기본적인면서도 핵심적인 비용 항목으로, 추락·낙하·협착 등 중대재해를 방지하기 위한 물리적 방호조치에 직접 사용된다. 주요 구성요소에는 난간, 비계, 작업발판, 개구부 덮개, 방호망 등 근로자의 생명과 직결되는 보호시설이 포함되며, 이는 산업안전보건관리체계의 지원 및 실행(Do) 단계에서 계획수립(Plan)된 안전목표를 현장에서 실현하는 핵심 수단이다. 따라서 안전시설비는 단순한 부속비용이 아니라, 안전관리 작동성을 구체적으로 구현하기 위한 실질적 기반으로 기능한다.

그러나 현행 산업안전보건관리비 제도에서는 인건비 비중이 과도하게 높아, 안전시설의 설치 및 보수를 위한 예산이 상대적으로 축소되는 경향을 보인다. 공정의 위험 수준이나 작업 환경의 특성을 충분히 반영하지 못한 채 획일적인 편성기준에 따라 책정되는 경우가 많으며, 그 결과 계획된 시점의 설치·교체가 지연되거나 축소되는 사례도 빈번히 발생하고 있다. 또한 현장 점검 과정에서 난간, 개구부 덮개, 추락방지망 등 주요 안전시설의 노후나 파손이 발견

되더라도 즉각적인 보수·교체가 이루어지지 못하는 사례가 많다. 이러한 현상은 안전시설비의 집행이 행정적 절차에 머물고, 실질적인 위험예방 활동으로 이어지지 못하고 있음을 의미한다.

본 연구에서는 안전시설비의 작동성과 제도적 실효성을 검증하기 위해, 공정과 위험 수준에 따른 예산 편성의 적정성, 계획된 시점의 시설 설치·교체 여부, 파손 및 불량 시 신속한 보수·조치 여부, 점검 결과의 후속조치 반영 여부 등을 주요 설문항목으로 구성하였다. 이러한 구성은 안전시설비가 PDCA 순환 체계 중 지원 및 실행(Do) 단계와 성과평가(Check) 단계에서 실제로 작동하는지를 검토하기 위함이다.

<표 2-28>은 산업안전보건관리비 항목 중 안전시설비의 집행 부족 현황을 제시한 것이다. 분석 결과, 건축공사에서 39.72%, 토목공사에서 33.57%, 중건설공사에서 28.13%가 부족으로 나타났으며, 공사기간이 48개월 이상인 장기공사에서도 29.50%로 조사되었다. 이는 안전시설비가 인건비 다음으로 집행 부족률이 높다는 점을 보여주며, 현행 제도가 안전시설비의 안정적 확보를 보장하지 못하고 있음을 시사한다. 결국 이러한 구조적 한계는 안전관리 작동성의 저하로 이어진다.

< 표 2-28 안전보건관리비 사용항목 중 집행 부족항목 조사 결과>³⁴⁾

구분	공사종류				공사기간	
	건축	토목	기타	중건설	48개월미만	48개월이상
1. 인건비	35.73%	38.75%	24.91%	51.56%	30.99%	50.68%
2. 안전시설비	39.72%	33.57%	21.65%	28.13%	32.22%	29.50%
3. 개인보호구	10.38%	13.07%	24.91%	14.06%	17.4%	10.59%
4. 안전진단비	2.00%	0.94%	7.73%	1.56%	2.17%	1.35%
5. 교육비	2.40%	3.77%	4.12%	0.00%	3.69%	1.13%
6. 건강관리비	4.19%	2.83%	8.42%	1.56%	5.72%	2.25%
7. 기술지도비	1.40%	3.53%	4.81%	0.00%	3.48%	0.90%
8. 본사사용비	2.40%	1.65%	1.20%	0.00%	1.88%	1.80%
9. 위험성평가	1.80%	1.88%	2.23%	3.13%	2.10%	1.80%

34) 오세욱 외, 2023, 건설업 산업안전보건관리비 사용실태 조사, 안전보건공단, p58

선행연구들에서도 유사한 결과가 보고되었다. 공동주택 건설공사의 공종별 위험요소와 안전시설비 투입량을 수리모형으로 분석한 연구에서는 시설비 투입이 재해예방률에 영향을 미친다고 하였다(이광채, 2020). 또한 산업안전보건관리비 사용실태 분석에서는 시설비의 평균 비중이 약 20%(<표 2-23>)로 나타났다지만, 인건비 증가로 인해 상대적 감소세가 뚜렷하다고 지적하였다(오세욱 외, 2023). 아울러 김종호 외(2015)는 계상요율 및 사용기준을 검토한 결과, 공사규모별 시설비 편차가 크고, 비계·방호망 등의 단가가 현실을 반영하지 못해 제도의 실효성이 낮다고 분석하였다.

이상의 논의는 안전시설비가 산업안전보건관리비의 핵심 구성요소이자, 안전관리 작동성 향상의 실질적 기반임을 보여준다. 따라서 향후 제도 개선은 인건비 중심의 경직된 구조에서 벗어나, 공정위험도와 공사기간을 반영한 차등 반영 체계로의 전환이 필요하다. 이러한 개선은 계획된 안전시설의 적시 설치와 신속한 보수·조치를 가능하게 하여, PDCA 전 단계에서 안전관리 작동성을 강화하는 실질적 제도 개선 방향이 될 것이다.

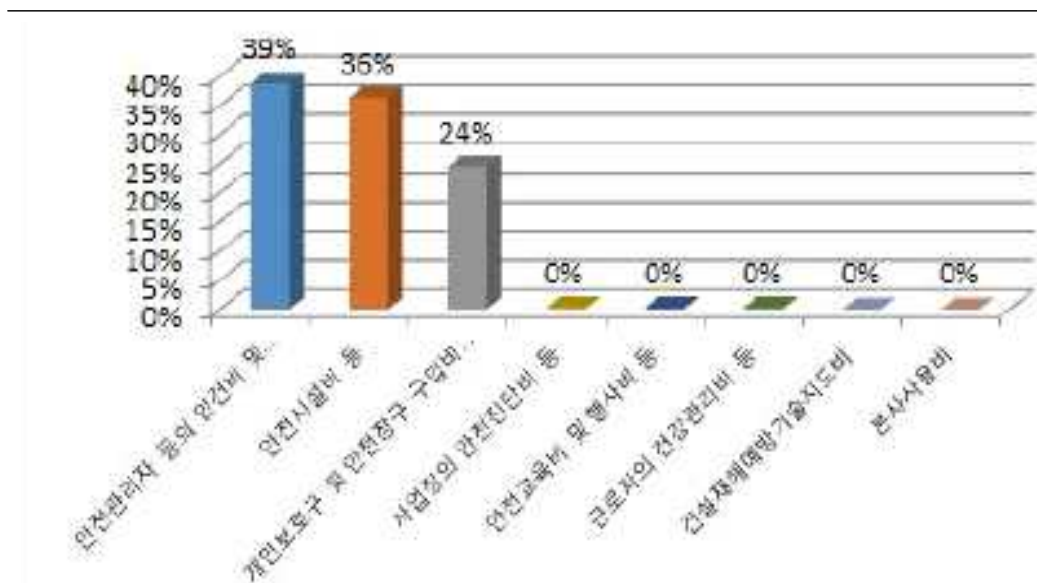
제 3 항 보호구

보호구는 「산업안전보건법 시행령」에서 규정한 가장 기본적이고 필수적인 안전수단으로, 건설현장에서 발생할 수 있는 추락·낙하·협착·전도 등 다양한 위험요인으로부터 근로자의 생명과 신체를 직접적으로 보호하는 최후의 방어선 역할을 수행한다. 보호구의 지급과 관리 수준은 근로자의 안전 확보뿐만 아니라, 현장의 안전관리 작동성을 평가하는 핵심 지표이자 조직의 안전문화 성숙도를 가늠하는 척도로 인식된다.

보호구의 관리체계는 PDCA(Plan - Do - Check - Action)의 전 과정에 내재되어 있다. 계획수립(Plan) 단계에서는 공사의 규모와 위험수준을 고려하여 보호구 지급계획을 수립하며, 실행(Do) 단계에서는 근로자가 규정된 기준에 따라 보호구를 착용하도록 관리·감독이 이루어진다. 점검(Check) 단계에서는 보호구의 재고·품질·착용 상태를 정기적으로 검토하고, 개선(Action) 단계에서는 불량품 교체나 미착용 사례에 대한 즉각적인 보완 및 재발방지 조치가 시행된

다. 이처럼 보호구는 단순한 지급 항목이 아니라, 현장의 안전활동이 체계적으로 작동하고 있는지를 가늠할 수 있는 실질적 지표이자, 안전관리 시스템의 완성도를 평가하는 구성요소로 기능한다.

그러나 산업안전보건관리비 운용 현황을 살펴보면 보호구 구입비는 여전히 후순위로 집행되는 경향이 뚜렷하다. <그림 2-6>에 따르면, 산업안전보건관리비 사용 항목 중 인건비가 39%, 안전시설비가 36%를 차지하는 반면, 보호구 구입비는 약 24% 수준에 불과하다. 이는 보호구 예산이 상대적으로 부족함을 보여주며, 현장의 안전활동이 인건비와 시설비 중심으로 편중되어 있음을 시사한다. 산업안전보건관리비 사용실태 분석에서도 보호구 관련 항목의 집행비중이 25% 미만으로 나타났으며, 인건비 증가로 인해 보호구 품질 유지와 교체율이 점차 저하되는 경향이 확인되었다(오세욱 외, 2023). 또한 일부 현장에서는 비용 절감을 이유로 보호구 교체주기가 지연되거나, 규격 미달 제품이 사용되는 사례도 보고되고 있다. 이러한 현실은 근로자 보호를 위한 예산 구조의 조정과 운영기준의 유연화가 필요함을 시사한다(고재환, 2019).



< 그림 2-6 산업안전보건관리비 1순위 사용 항목>³⁵⁾

35) 김종효 외, 2015, 건설업 산업안전보건관리비 계상요율 및 사용기준 개선방안 연구, 안전보건공단, p50

이와 같은 문제는 단순히 예산상의 부족이 아니라, 현장의 안전관리 시스템이 작동하는 방식과도 밀접한 관련이 있다. 결국 이러한 결과는 보호구의 지급 및 관리 수준이 현장의 안전관리 작동성과 밀접하게 맞물려 있음을 보여준다. 특히 중·소규모 건설현장에서는 제한된 예산으로 인해 보호구 지급이 형식적으로 이루어지거나 교체 및 점검이 체계적으로 수행되지 못하는 사례가 빈번하다. 더불어 미착용에 대한 관리조치가 일관되지 않을 경우 근로자의 안전의식과 현장 대응력도 약화되어, 재해예방 효과가 저감될 우려가 있다. 이는 곧 안전관리 활동의 실질적 작동성을 저해하는 주요 요인으로 작용한다.

따라서 보호구 관리체계의 실효성을 높이기 위해서는 첫째, 보호구 구입 및 교체 예산을 확대하여 근로자 전원이 규격품을 지급받을 수 있도록 해야 한다. 둘째, 보호구 점검 및 교체주기를 명확히 규정해 일관된 관리체계를 구축할 필요가 있다. 셋째, 보호구 착용 관리 및 점검 결과를 안전관리비 집행 평가 항목에 연계함으로써 제도의 실질적 효과를 높여야 한다. 특히 ‘개인보호구 및 안전장구 구입비 등’ 항목의 효율적 운영을 위해서는 불인정 기준이 현장 여건이나 근로 형태에 따라 탄력적으로 적용될 수 있도록 개선해야 한다.

이러한 제도적 개선은 보호구의 실질적 운용성을 강화하고, 산업안전보건관리비의 균형적 집행을 통해 건설현장의 안전관리 작동성을 실질적으로 향상시키는 기반이 될 것이다. 나아가 보호구 예산의 현실화는 PDCA 전 과정의 실행력과 연계되어, 예방 중심의 안전관리 체계가 현장에서 안정적으로 작동하도록 하는 핵심 요인으로 작용할 것이다.

제 6 절 소결

본 장에서는 중·소규모 건설현장의 안전관리 작동성을 분석하기 위한 이론적 기반과 제도적 한계를 종합적으로 검토하였다. 하인리히의 재해비용 법칙, 리즌의 조직적 사고이론, 브래들리 곡선 등 주요 안전이론은 산업재해가 개인의 과실보다 조직적 요인과 관리체계의 미비에서 비롯됨을 보여준다. 이러한 이론들은 안전관리 작동성이 계획수립(Plan) - 지원 및 실행(Do) - 성과평가(Check) - 지속적 개선(Action)으로 이어지는 PDCA 순환체계 속에서 체계적으로 작동할 때 효과가 극대화된다는 점을 시사한다.

현황 분석 결과, 건설업은 전 산업 중 재해율이 가장 높은 고위험 업종이며, 특히 중·소규모 현장은 공사금액 대비 안전관리비가 부족하고 다단계 하도급 구조로 인해 관리체계가 취약한 것으로 나타났다. 산업안전보건관리비는 인건비 편중으로 인해 안전시설·보호구·위험성 평가 등 핵심 안전활동의 실효성이 저하되며, PDCA 순환의 일부 단계가 단절되는 문제가 드러났다.

선행연구 검토에서도 현행 산업안전보건관리비의 계상 기준이 공사의 위험도, 물가, 공사기간, 난이도 등 현실적 요인을 충분히 반영하지 못한다는 점이 지적되었다. 또한 해외 주요국 사례와 비교할 때, 우리나라 제도는 획일적 요율 적용으로 인해 탄력성과 현장 대응성이 떨어지는 것으로 분석되었다.

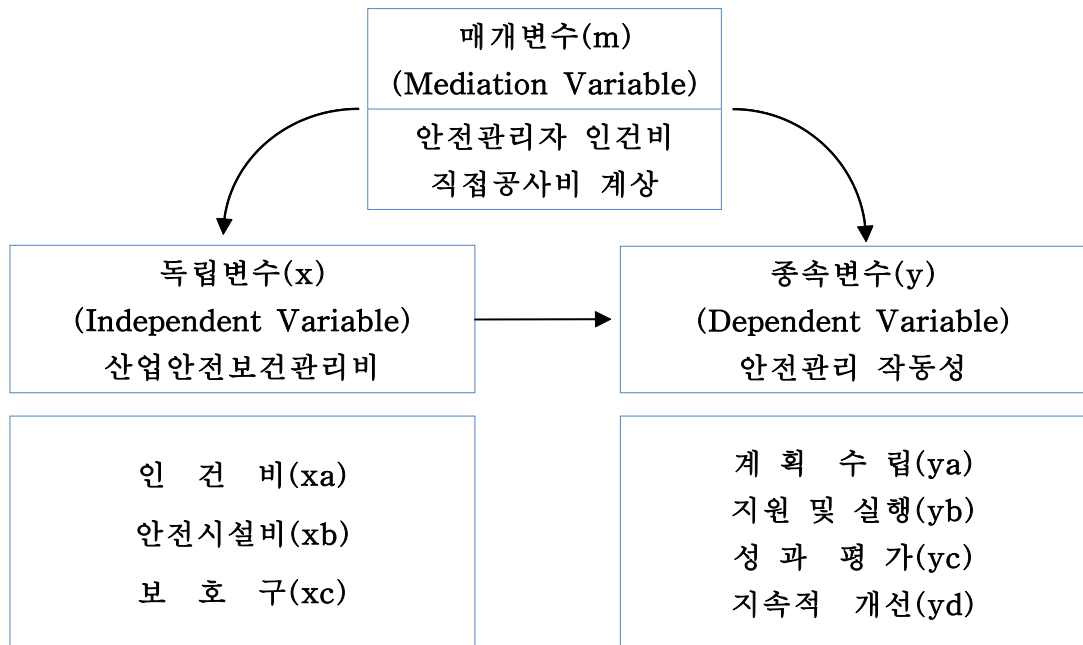
이러한 한계를 극복하기 위한 대안으로, 본 연구는 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 필요성을 제시하였다. 인건비를 산업안전보건관리비에서 분리하여 직접공사비로 계상하면, 기존의 인건비 중심 구조에서 벗어나 안전시설·보호구·교육훈련 등 재해예방 중심의 예산 운용이 가능해진다. 이는 현장의 예산 자율성과 PDCA 작동성을 동시에 강화하여, 중·소규모 건설현장의 안전관리 체계를 보다 지속가능하게 운영할 수 있는 제도적 기반이 될 것이다.

따라서 본 연구의 필요성은 인건비 편중으로 인한 안전관리 작동성 저하 문제의 해소, 인건비 직접공사비 계상을 매개변수로 한 안전관리 작동성의 인과관계 규명, 중·소규모 현장의 안전관리 체계 강화를 위한 학문적 근거와 정책적 시사점 제시에 있다.

제 3 장 연구방법

제 1 절 연구모형

본 연구는 중·소규모 건설현장을 대상으로 산업안전보건관리비의 집행 수준을 독립변수로, 안전관리 작동성(PDCA)을 종속변수로 두었다. 아울러 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 인식을 매개변수로 설정하여, 두 변수 간의 관계 속에서 매개 효과가 어떻게 나타나는지를 분석하였다. 다시 말해, 산업안전보건관리비가 현장에서 얼마나 충실히 활용되는지가 안전관리 활동의 실행력에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 그 과정에서 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상이 매개적 역할을 수행하는지를 규명하는 데 연구의 초점을 두었다. 이를 통해 안전관리비의 운용 구조와 인건비 계상 방식이 PDCA 체계의 작동성에 미치는 영향을 확인하고자 하였으며, <그림 3-1>연구모형은 독립·매개·종속변수 간의 인과관계를 중심으로 설계되었다.



<그림 3-1 연구모형>

제 2 절 연구문제 및 연구가설

본 연구는 중·소규모 건설현장을 대상으로, 산업안전보건관리비의 세부 항목이 안전관리 작동성(PDCA: Plan - Do - Check - Act)에 미치는 영향을 규명하고자 한다. 아울러 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 인식이 이들 관계에서 매개적 역할을 수행하는지를 함께 분석하였다. 이러한 접근은 산업안전보건관리비의 편성과 집행 방식이 현장의 안전관리 실효성에 어떠한 영향을 미치는지를 체계적으로 검토함으로써, 향후 제도 개선의 구체적 방향을 제시하기 위함이다.

특히 산업안전보건관리비의 핵심 구성요소인 인건비, 안전시설비, 보호구비가 PDCA 각 단계(계획수립, 지원 및 실행, 성과평가, 지속적 개선)에 미치는 영향 구조를 검토하고, 안전관리자 인건비를 직접공사비로 계상할 때 이러한 관계가 매개되어 안전관리 작동성 향상으로 이어지는지를 분석하였다. 본 연구는 <그림 3-1>의 연구모형을 토대로 아래와 같은 연구문제와 연구가설을 설정하였다.

연구문제 1. 산업안전보건관리비의 하위요인(x_a , x_b , x_c)은 안전관리 작동성(y_a , y_b , y_c)에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1. 인건비(x_a)는 계획수립(y_a)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
($x_a \rightarrow y_a$)

연구가설 1-2. 안전시설비(x_b)는 계획수립(y_a)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_a$)

연구가설 1-3. 보호구(x_c)는 계획수립(y_a)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_c \rightarrow y_a$)

연구가설 1-4. 인건비(x_a)는 지원 및 실행(y_b)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
($x_a \rightarrow y_b$)

연구가설 1-5. 안전시설비(x_b)는 지원 및 실행(y_b)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_b$)

연구가설 1-6. 보호구(xc)는 지원 및 실행(yb)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
(xc → yb)

연구가설 1-7. 인건비(xa)는 성과평가(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. (xa
→ yc)

연구가설 1-8. 안전시설비(xb)는 성과평가(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
(xb → yc)

연구가설 1-9. 보호구(xc)는 성과평가(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. (xc
→ yc)

연구가설 1-10. 인건비(xa)는 지속적 개선(yd)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
(xa → yd)

연구가설 1-11. 안전시설비(xb)는 지속적 개선(yd)에 정(+)의 영향을 미칠 것
이다. (xb → yd)

연구가설 1-12. 보호구(xc)는 지속적 개선(yd)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
(xc → yd)

**연구문제 2. 산업안전보건관리비(x)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상
(m)을 매개로 하여 안전관리 작동성(y)에 영향을 미치는
는가?**

연구가설 2-1. 인건비(xa)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상(m)을 매개로
하여 계획수립(ya)에 영향을 미칠 것이다. (xa → m → ya)

연구가설 2-2. 안전시설비(xb)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상(m)을 매
개로 하여 계획수립(ya)에 영향을 미칠 것이다. (xb → m → ya)

연구가설 2-3. 보호구(xc)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로
하여 계획수립(ya)에 영향을 미칠 것이다. (xc → m → ya)

연구가설 2-4. 인건비(xa)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로
하여 지원 및 실행(yb)에 영향을 미칠 것이다. (xa → m → yb)

연구가설 2-5. 안전시설비(xb)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개

(m)로 하여 지원 및 실행(yb)에 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow m \rightarrow y_b$)

연구가설 2-6. 보호구(xc)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로 하여 지원 및 실행(yb)에 영향을 미칠 것이다. ($x_c \rightarrow m \rightarrow y_b$)

연구가설 2-7. 인건비(xa)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로 하여 성과평가(yc)에 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow m \rightarrow y_c$)

연구가설 2-8. 안전시설비(xb)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로 하여 성과평가(yc)에 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow m \rightarrow y_c$)

연구가설 2-9. 보호구(xc)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로 하여 성과평가(yc)에 영향을 미칠 것이다. ($x_c \rightarrow m \rightarrow y_c$)

연구가설 2-10. 인건비(xa)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로 하여 지속적 개선(yd)에 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow m \rightarrow y_d$)

연구가설 2-11. 안전시설비(xb)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로 하여 지속적 개선(yd)에 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow m \rightarrow y_d$)

연구가설 2-12. 보호구(xc)는 안전관리자 인건비 직접공사비 계상을 매개(m)로 하여 지속적 개선(yd)에 영향을 미칠 것이다. ($x_c \rightarrow m \rightarrow y_d$)

제 3 절 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

조작적 정의(operational definition)는 추상적 개념을 경험적으로 관찰·측정이 가능한 형태로 구체화하는 과정을 의미한다. 다시 말해, 연구자가 이론적 개념을 실제 조사에서 다룰 수 있도록 변수화함으로써 연구의 신뢰도와 타당도를 확보하는 절차라 할 수 있다. 본 연구에서는 산업안전보건관리비와 안전관리 작동성의 개념적 정의를 토대로 각 변수의 의미를 명확히 설정하고, 이를 측정 가능한 문항으로 전환하여 조작적 정의를 구성하였다.

본 연구에서 사용된 변수의 조작적 정의와 측정도구 구성은 다음과 같다.

먼저 연구대상자의 일반적 특성은 성별, 연령, 경력, 직책, 공사 규모, 인건비 계상 방식 등 인구통계학적 항목으로 구성하였으며, 명목척도로 측정하였다.

독립변수는 인건비, 안전시설비, 보호구로 구성하였다. 인건비는 안전관리자 인건비가 공사의 특성과 위험 수준에 맞추어 편성·집행되는 정도를 나타내며, 총 5문항으로 측정하였다. 안전시설비는 추락·낙하 등 주요 재해를 예방하기 위해 설치·보강되는 안전시설에 투입되는 예산의 수준을 의미하며 5문항으로 구성하였다. 보호구는 개인보호구가 규격, 교체주기, 착용관리 기준에 따라 지급되고 관리되는 정도를 측정하였으며, 5문항으로 구성하였다.

종속변수인 안전관리 작동성(PDCA)은 계획수립, 지원 및 실행, 성과평가, 지속적 개선의 네 단계로 구분하였다. 계획수립은 위험성 평가 결과를 반영한 안전보건계획 수립과 자원 배정의 체계성을, 지원 및 실행은 교육·훈련, 보호구 제공 등 계획된 안전활동의 이행 수준을 의미한다. 성과평가는 점검 및 재평가 수행 결과와 후속조치의 실행 정도를, 지속적 개선은 시정조치와 재발방지 대책, 개선사례 공유를 통한 개선 활동의 정도를 각각 5문항으로 측정하였다.

매개변수는 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 인식으로 설정하였다. 이는 인건비를 직접공사비로 계상할 경우 자원 확보, 예산 운용의 유연성, 안전관리자의 책임성, 현장 대응력 등에 대한 인식을 반영하며, 6문항으로 측정하

었다. 모든 변수는 리커트 5점 척도(1=전혀 그렇지 않다, 5=매우 그렇다)를 적용하였으며, 일반적 특성과 인구통계학적 항목은 명목척도로 분석하였다.

<표 3-1>은 각 변수의 조작적 정의와 측정 방법을 요약하여 제시한 것이다.

<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법

변 수 명		조작적 정의	문항수	측정방법
연구대상자 일반적 특성 및 인구통계학적 특성		실태조사 대상자 개요	9	명목척도
독립 변수	인건비	안전관리자 인건비가 공사 특 성과 위험 수준에 맞게 편성· 집행되는 정도	5	5점 리커트 척도
	안전시설비	추락·낙하 등 위험 예방을 위 한 안전시설 설치·개선에 예 산이 투입되는 수준	5	
	보호구	개인보호구가 규격·주기·착용 관리 기준에 따라 지급·관리 되는 정도	5	
종속 변수	계획수립	위험성 평가 기반의 안전보건 계획 수립과 자원 배정 수준	5	
	지원 및 실행	교육·훈련·보호구 제공 등 계 획된 안전활동의 실행 수준	5	
	성과평가	점검·재평가 수행과 결과 모 니터링·후속조치 수준	5	
	지속적 개선	시정조치·재발방지 대책·개선 사례 공유를 통한 개선 수준	5	
매개 변수	안전관리자 인건비 직접공사비 계상	인건비 직접계상이 자원 확 보·유연성·책임성에 미치는 인 식	6	

제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사의 개요

본 연구는 중·소규모 건설현장에서 안전관리자 인건비의 계상 방식이 안전관리 작동성(PDCA)에 미치는 영향을 파악하기 위해 설문조사를 수행하였다. 조사는 건설현장의 안전관리 실무에 직접 참여하고 있는 안전관리자, 관리감독자, 건설사업관리자(감리원), 발주자 등을 대상으로 진행하였다. 이들은 산업안전보건관리비의 편성과 집행, 그리고 안전관리 활동의 전반에 관여하는 핵심 실무 집단으로, 연구 목적에 가장 적합한 표본으로 판단하였다.

설문지는 연구모형의 구조에 맞춰 종속변수 - 매개변수 - 독립변수의 체계로 구성하였다. 종속변수는 안전관리 작동성(PDCA)으로 구분하여 계획수립, 지원 및 실행, 성과평가, 지속적 개선의 네 단계로 세분화하였고, 매개변수는 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 인식 수준, 독립변수는 산업안전보건관리비 집행 수준을 측정하기 위한 항목으로 인건비, 안전시설비, 보호구 세 영역을 포함하였다.

각 문항은 선행연구와 더불어 「산업안전보건법」, 「동법 시행령」, 「시행규칙」, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제 2025-11호)」 등 관련 법령을 근거로 설계하였으며, 현장 실무자 및 전문가의 자문을 거쳐 내용의 타당성을 확보하였다. 응답 문항은 실무적 현실을 반영할 수 있도록 명확하고 구체적인 서술 방식으로 구성하였다.

응답 척도는 리커트 5점 척도(1=전혀 그렇지 않다, 5=매우 그렇다)를 적용하였으며, 일부 인구통계학적 항목은 명목척도로 측정하였다. 설문은 자기기입식(Self-Administered Questionnaire) 방식으로 실시하였고, 수집된 응답 자료는 통계분석을 통해 연구가설 검증에 활용하였다. 본 조사는 현장 경험을 가진 응답자들의 실질적 인식을 반영한 데이터로 구성되어, 분석 결과의 현실적 신뢰성과 타당성을 높이는 근거로 사용되었다.

제 2 항 설문지 구성

본 연구의 설문지는 연구모형과 연구가설을 검증하기 위해 일반사항, 종속 변수, 매개변수, 독립변수 영역으로 체계적으로 구성하였다. 전체 문항은 총 50개로, 「산업안전보건법」 및 그 하위 법령(시행령·시행규칙)과 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2025-11호)」, 그리고 관련 선행연구의 내용을 토대로 연구 목적에 맞게 수정·보완하였다.

먼저 일반사항(A)은 응답자의 인구통계학적 특성과 현장 배경을 파악하기 위한 항목으로, 성별, 연령, 경력, 직책, 공사 규모, 인건비 계상방식, 근로자 수, 안전사고 경험 등 총 9문항으로 구성하였다.

다음으로 종속변수(B~E)는 안전관리 작동성(PDCA)으로, 계획수립(5문항), 지원 및 실행(5문항), 성과평가(5문항), 지속적 개선(5문항) 등 네 단계로 구성하였다. 각 문항은 계획의 구체성, 실행력, 점검 및 피드백의 체계성, 시정 및 개선 활동의 지속성 등을 측정할 수 있도록 구성하였다.

매개변수(I)는 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상에 대한 인식 수준을 측정하기 위한 항목으로, 총 6문항으로 구성하였다. 이는 인건비를 직접공사비로 반영할 때 자원 확보, 예산 운용의 유연성, 책임성 및 현장 실행력에 미치는 영향을 평가하기 위한 것이다.

독립변수(F~H)는 산업안전보건관리비의 집행 수준을 측정하기 위한 영역으로, 인건비(5문항), 안전시설비(5문항), 보호구(5문항)를 포함하였다. 각 항목은 예산 편성의 타당성, 집행 충실도, 관리 체계 및 개선 이행 정도를 평가할 수 있도록 설계되었다.

모든 문항은 리커트 5점 척도(1=전혀 그렇지 않다, 5=매우 그렇다)를 적용하여 응답자의 인식을 정량적으로 측정하도록 하였다. 또한, 설문지는 전문가 검토와 예비조사를 거쳐 내용 타당성(content validity)과 측정 적합성(measurement adequacy)을 확보한 후 본조사에 활용하였다.

<표 3-2>는 본 연구에서 사용된 설문지의 구체적 구성 내용을 요약한 것이다.

<표 3-2> 설문지의 구성

구 분		문항번호	문항수	출 처
일반사항		A. 1 ~ 9	9	산업안전보건법 시행령, 시행규칙 고용노동부(2025)
종속 변수	계획수립	B. 1 ~ 5	5	
	지원 및 실행	C. 1 ~ 5	5	
	성과평가	D. 1 ~ 5	5	
	지속적 개선	E. 1 ~ 5	5	
독립 변수	인건비	F. 1 ~ 5	5	
	안전시설비	G. 1 ~ 5	5	
	보호구	H. 1 ~ 5	5	
매개 변수	안전관리자 인건비 직접공사비 계상	I. 1 ~ 6	6	
총 문항수			50	

제 5 절 자료수집과 분석절차

본 연구는 중·소규모 건설현장에서 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 여부가 안전관리 작동성(PDCA)에 미치는 영향을 규명하기 위해 설문조사를 수행하였다. 조사대상은 공사금액 5억 원 이상 800억 원 미만의 현장에서 근무하는 안전보건(총괄)책임자, 원청사 및 협력업체 관리감독자, 안전·보건관리자, 건설사업관리자(감리원), 발주자 등으로 한정하였다. 이들은 산업안전보건 관리비의 실제 집행 과정과 안전관리 활동에 직접 관여하고 있어, 본 연구 목적에 부합하는 핵심 표본집단으로 간주된다.

자료 수집은 2025년 10월부터 11월까지 약 4주간 진행되었으며, 현장 방문 조사와 온라인 설문 방식을 병행하였다. 총 372부의 설문지가 회수되었고, 이 중 무응답이나 동일 응답 패턴 등 불성실 응답을 제외한 329부를 최종 분석에 활용하였다.

분석 절차는 다음과 같다.

첫째, 응답자의 일반적 특성과 인구통계학적 분포를 확인하기 위해 빈도분석(frequency analysis)을 실시하였다.

둘째, 측정도구의 타당성과 신뢰성을 검증하기 위해 요인분석(factor analysis)을 수행하고, Cronbach's α 값을 산출하여 신뢰도를 검토하였다.

셋째, 주요 변수 간의 관련성을 파악하기 위해 상관관계 분석(correlation analysis)을 실시하였다.

넷째, 연구가설 검증을 위해 일원분산분석(ANOVA)과 회귀분석(regression analysis)을 적용하였다. 특히, 매개효과 분석(mediation analysis)을 통해 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상이 독립변수와 종속변수 간 관계에서 매개적 역할을 수행하는지를 확인하였다.

이러한 절차를 통해 안전관리자 인건비 계상 방식이 안전관리 작동성(PDCA)에 미치는 영향을 체계적으로 검토하였으며, 이를 바탕으로 중·소규모 건설현장의 제도 개선 방향과 실무적 시사점을 도출하였다.

제 4 장 연구의 분석 결과

제 1 절 인구통계학적 빈도분석

본 절에서는 총 329명의 응답자를 대상으로 성별, 연령, 근무경력, 직책, 공사규모, 안전관리자 인건비 비율의 분포를 분석하였다(<표 4-1> 참조).

먼저 성별 구성은 남성이 319명(97.0%)으로 거의 대부분을 차지하였고, 여성은 10명(3.0%)에 그쳤다.

연령 분포에서는 40대가 190명(57.8%)으로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 50대가 66명(20.1%), 30대가 50명(15.2%), 20대가 23명(7.0%) 순으로 나타났다.

근무경력은 10년 이상 20년 미만이 139명(42.2%)으로 가장 많았으며, 20년 이상 경력자도 108명(32.8%)으로 높은 비중을 보였다. 이로써 응답자의 약 75%가 10년 이상의 실무 경험을 보유하고 있어, 조사 자료의 전문성과 신뢰성이 확보되었다고 판단된다.

직책별 구성에서는 원청사 관리감독자가 169명(51.4%)으로 절반 이상을 차지하며 주요 응답 집단을 형성하였다. 그 외에 안전·보건관리자 50명(15.2%), 건설사업관리자(감리원) 51명(15.5%), 발주자 24명(7.3%), 협력사 관리감독자 19명(5.8%), 안전보건총괄책임자 16명(4.9%) 순으로 분포하였다.

공사규모는 120억~800억 원 미만이 276개소(83.9%)로 압도적으로 많았으며, 5억~50억 원 미만이 33개소(10.0%), 50억~120억 원 미만이 18개소(5.5%), 5억 원 미만이 2개소(0.6%) 순으로 나타났다. 응답의 대부분이 120억~800억 원 미만 구간에 집중되어 있어, 본 연구가 중·소규모 현장을 중심으로 하고 있음을 잘 반영한다.

안전관리자 인건비 비율은 ‘50% 이상’이 150명(45.6%)으로 가장 높았고, 다음으로 ‘20% 미만’ 83명(25.2%), ‘30~40% 미만’ 38명(11.6%), ‘20~30% 미만’ 37명(11.2%), ‘40~50% 미만’ 21명(6.4%) 순으로 나타났다. 이는 산업안전보건관리비에서 인건비가 차지하는 비중이 매우 높아, “안전관리비 부족” 문제가 구조적 원인(인건비 편중)과 연결되어 있음을 보여준다.

<표 4-1> 빈도분석(Typical characteristics of respondent)

Levels		Counts	% of Total	Cumulative %
성별	남성	319	97.0 %	97.0 %
	여성	10	3.0 %	100.0 %
연령	20대	23	7.0 %	7.0 %
	30대	50	15.2 %	22.2 %
	40대	190	57.8 %	79.9 %
	50대	66	20.1 %	100.0 %
	60대이상	0	0 %	100.0 %
근무경력	1년 미만	2	0.6 %	0.6 %
	1년~10년미만	80	24.3 %	24.9 %
	10년~20년미만	139	42.2 %	67.2 %
	20년 이상	108	32.8 %	100.0 %
직책	안전보건총괄책임자	16	4.9 %	4.9 %
	원청사 관리감독자	169	51.4 %	56.2 %
	협력사 관리감독자	19	5.8 %	62.0 %
	안전/보건관리자	50	15.2 %	77.2 %
	건설사업관리자(감리원)	51	15.5 %	92.7 %
	발주자	24	7.3 %	100.0 %
공사규모	5억 원 미만	2	0.6 %	0.6 %
	5억 원~50억 원 미만	33	10.0 %	10.6 %
	50억 원~120억 원 미만	18	5.5 %	16.1 %
	120억 원 ~ 800억 원미만	276	83.9 %	100.0 %
	800억 원 이상	0	0 %	100.0 %
안전관리자 인건비 비율	20%미만	83	25.2 %	25.2 %
	20%~30%미만	37	11.2 %	36.5 %
	30%~40%미만	38	11.6 %	48.0 %
	40%~50%미만	21	6.4 %	54. %
	50%이상	150	45.6 %	100.0 %

제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도

제 1 항 타당도 분석

본 절에서는 연구에 사용된 설문문항의 타당도를 검증하기 위해 탐색적 요인분석을 실시하였다. 요인 추출은 주성분분석, 회전 방식은 Varimax를 적용하였으며, KMO 값과 Bartlett의 구형성 검정을 통해 표본 적합성과 분석 타당성을 확인하였다.

1. 종속변수의 구성체계에 대한 타당도

종속변수는 계획수립, 지원·실행, 성과평가, 지속적 개선의 네 단계로 구성되어 있으며, 각 문항이 이러한 구조를 적절히 반영하는지 확인하기 위해 요인분석을 수행하였다. 분석 적합성 검토 결과 KMO 값은 0.883으로 우수한 수준을 보였고, Bartlett의 구형성 검정에서도 $\chi^2=3,811(p<.001)$ 이 나타나 요인분석 적용이 타당한 것으로 확인되었다. 추출된 네 요인의 설명력은 각각 27.0%, 19.8%, 18.1%, 15.2% 였으며, 누적 설명력은 80.2%로 문항들이 PDCA 구조를 충분히 반영하고 있음을 보여준다. 한편 ya3, yb3, yc3, yc5, yd3, yd5 문항은 교차적재가 나타나 요인 간 구분성이 떨어지는 것으로 판단되어 분석에서 제외하였다. 문항 정제 이후의 요인 구조는 연구모형과 일관되게 정돈된 것으로 나타났다.

<표 4-2> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
계획수립	3.78	27.0	27.0
지원 및 실행	2.78	19.8	46.8
성과평가	2.53	18.1	64.9
지속적 개선	2.13	15.2	80.2
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=3,811(p<.001)$, KMO값=0.883			

2. 매개변수의 구성체계에 대한 타당도

매개변수인 ‘안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 인식’이 단일한 개념으로 작동하는지를 확인하기 위해 요인분석을 실시하였다. 분석 적합성 검토 결과 KMO 값은 0.738으로 요인분석 적용에 무리가 없는 수준이었으며, Bartlett의 구형성 검정에서도 $\chi^2=600(p<.001)$ 이 나타나 문항 간 상관구조가 충분히 확보된 것으로 판단되었다.

초기 분석에서는 다섯 개 문항이 양호한 적재량을 보였으나, ma2 문항의 고유성(Uniqueness)이 0.6 이상으로 나타나 요인으로 설명되지 않는 독립적 성향이 확인되었다. 이에 따라 해당 문항을 제거하고 재분석을 실시하였다. 그 결과 단일 요인의 고유값은 2.84, 설명분산은 56.8%로 나타나, 문항들이 하나의 개념을 중심으로 보다 안정적으로 응집된 것으로 확인되었다.

<표 4-3> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
안전관리자 인건비 직접공사비 계상	2.84	56.8	56.8

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=600(p<.001)$, KMO값=0.738

3. 독립변수의 구성체계에 대한 타당도

독립변수를 이루는 인건비, 안전시설비, 보호구 문항들의 구조 타당성을 검증하기 위해 요인분석을 실시하였다. 분석 적합성 검토 결과, KMO 값은 0.830로 매우 양호한 수준을 보였으며 Bartlett의 구형성 검정도 $\chi^2=1,767(p<.001)$ 로 유의하게 나타나 요인분석 적용에 적합한 자료임이 확인되었다. 추출된 세 요인의 설명력은 각각 31.6%, 21.4%, 20.6%로 나타났고, 누적 설명력은 73.6%로 확인되어 독립변수 문항들이 세 가지 요인을 중심으로 충분한 변량을 설명하고 있는 것으로 평가되었다.

초기 분석 과정에서 일부 문항은 두 개 이상의 성분에 동시에 적재되거나 특정 요인에 대한 기여도가 낮아 요인 구조가 불명확한 문제가 발견되었다.

특히 xa2, xb2, xb4, xb5, xc3 문항은 교차적재가 확인되어 요인의 구분성을 저해하는 것으로 판단되었으며, 이에 따라 분석에서 제외하였다.

<표 4-4> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
인건비	3.16	31.6	31.6
안전시설비	2.14	21.4	53.0
보호구	2.06	20.6	73.6
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=1,767(p<.001)$, KMO값=0.830			

제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도(Reliability)는 동일한 개념을 반복 측정했을 때 결과가 얼마나 일관되게 나타나는지를 의미한다. 즉, 측정도구가 안정적이고 일관성 있게 작동하는지를 판단하는 기준으로, 반복 측정 시 유사한 결과가 재현될수록 신뢰도가 높다고 할 수 있다.

본 연구에서는 문항 간 내적 일관성을 검증하기 위해 Cronbach's α 계수를 활용하였다. 분석 결과, 주요 변수별 신뢰도 계수가 <표 4-5>에 제시된 바와 같이 모두 0.7 이상으로 나타나, 각 항목이 안정적이고 일관된 특성을 지닌 것으로 확인되었다. 따라서 본 연구에서 사용된 측정도구는 통계적으로 충분한 신뢰성을 확보한 것으로 판단된다.

<표 4-5> 신뢰도 분석(Item Reliability Statistics)

	Mean	SD	Cronbach's α
계획수립	4.41	0.756	0.809
지원 및 실행	4.46	0.720	0.698
성과평가	4.47	0.717	0.814
지속적개선	4.49	0.681	0.746
인건비	4.36	0.871	0.808
안전시설비	4.47	0.721	0.683
보호구	4.49	0.690	0.690
안전관리자 인건비 직접공사비 계상	4.53	0.689	0.779

제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

기술통계는 요인분석을 통해 타당성을 확보하고, 신뢰도 검증을 통과한 문항들을 평균화하여 주요 변수 값을 산출한 뒤, 각 변수의 분포와 정규성 여부를 확인하기 위해 수행하였다. 분석 결과는 <표 4-6>에 제시된 바와 같이 모든 변수의 평균이 1점에서 5점 범위 내에 안정적으로 분포하였으며, 이는 응답자들이 본 연구의 핵심 변수들에 대해 전반적으로 긍정적인 인식을 가지고 있음을 의미한다. 왜도(Skewness)와 첨도(Kurtosis) 값을 살펴보면, 일부 항목의 왜도 절대값이 ± 2 를 약간 초과하고 첨도 값이 8을 상회하는 경우가 있었으나, 표본 크기(N=329)가 충분히 크기 때문에 중심극한정리에 근거할 때 정규성 가정 위반이 분석 결과에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단된다.

따라서 모든 변수는 통계분석을 수행하기에 적합한 분포 특성을 지니며, 전반적으로 정규분포에 근접한 것으로 해석된다. 이러한 결과는 이후 상관관계 분석과 회귀분석에서 필요한 기초 통계적 요건을 충족함을 뒷받침한다.

<표 4-6> 기술통계 분석

	계획 수립	지원 및실행	성과 평가	지속적 개선	인건비	안전 시설비	보호구	안전관리자 인건비 직접공사비 계상
N	329	329	329	329	329	329	329	329
Mean	4.41	4.46	4.47	4.49	4.36	4.47	4.49	4.49
Standard deviation	0.593	0.511	0.565	0.501	0.691	0.503	0.485	0.485
Skewness	-2.210	-2.330	-2.570	-2.090	-1.990	-2.330	-2.920	-2.920
Kurtosis	4.990	5.550	8.100	4.120	3.620	6.350	13.000	13.000

제 2 항 상관관계 분석

본 연구에서는 주요 변수 간의 선형적 관계를 파악하기 위해 피어슨 상관분석(Pearson's Correlation Analysis)을 실시하였다. 분석 결과는 <표 4-7>에 제시되어 있으며, 모든 변수 간 상관계수는 유의수준 0.01(양측)에서 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다.

종속변수인 안전관리 작동성(ya~yd)의 하위요인 간 상관계수는 $r=0.848\sim 0.891$ 로 매우 높은 정(+)의 관계를 보였다. 이는 계획수립, 지원 및 실행, 성과평가, 지속적 개선의 각 단계가 상호 긴밀하게 연계되어 하나의 체계적 관리 프로세스로 작동하고 있음을 의미한다.

독립변수 간 관계를 살펴보면, 인건비와 안전시설비의 상관계수가 $r=0.795$ 로 가장 높았으며, 보호구와의 상관계수는 $r=0.654\sim 0.778$ 수준으로 나타났다. 이는 산업안전보건관리비 세부 항목 간의 상호 연계성과 일관된 집행 경향을 보여주는 결과로 해석된다.

또한 독립변수와 종속변수 간의 상관관계를 보면, 인건비는 계획수립과 $r=0.754$, 지속적 개선과 $r=0.786$ 으로 비교적 높은 상관을 보였다. 안전시설비는 계획수립과 $r=0.836$, 지속적 개선과 $r=0.853$ 으로 가장 강한 정(+)의 상관관계를 보였으며, 보호구는 $r=0.741\sim 0.785$ 범위로 나타나 다소 낮지만 여전히 통계적으로 유의한 수준을 유지하였다.

매개변수인 안전관리자 인건비 직접공사비 계상은 독립변수 및 종속변수 모두와 유의한 정(+)의 관계를 나타냈다. 특히 인건비와의 상관계수는 $r=0.526$, 안전시설비는 $r=0.570$, 보호구는 $r=0.447$ 로 확인되었으며, 종속변수와의 관계에서도 $r=0.535\sim 0.581$ 수준의 유의한 상관을 보였다.

이러한 결과는 매개변수가 독립변수와 종속변수 간의 관계를 연결하는 매개적 작동 가능성을 내포함을 시사한다. 따라서 전체적으로 각 변수 간의 관계가 모두 정(+) 방향으로 유의하게 나타나, 본 연구의 이론적 구조가 통계적으로 타당한 변수 체계를 갖추고 있음을 확인할 수 있다.

<표 4-7> 상관관계표

	계 획 수 립	지 원 및 실 행	성 과 평 가	지 속 적 개 선	인 건 비	안 전 시 설 비	보 호 구	인 건 비 직 접 공 사 비 계 상
계 획 수 립	1							
지 원 및 실 행	0.874 ***	1						
성 과 평 가	0.891 ***	0.848 ***	1					
지 속 적 개 선	0.870 ***	0.848 ***	0.890 ***	1				
인 건 비	0.754 ***	0.752 ***	0.737 ***	0.786 ***	1			
안 전 시 설 비	0.836 ***	0.818 ***	0.805 ***	0.853 ***	0.795 ***	1		
보 호 구	0.757 ***	0.741 ***	0.744 ***	0.785 ***	0.654 ***	0.778 ***	1	
인 건 비 직 접 공 사 비 계 상	0.581 ***	0.535 ***	0.569 ***	0.576 ***	0.526 ***	0.570 ***	0.447 ***	1 ***

Note.* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

제 4 절 연구가설 검증

제 1 항 산업안전보건관리비와 안전관리 작동성의 관계 검증

본 연구는 산업안전보건관리비의 하위요인(인건비, 안전시설비, 보호구)이 안전관리 작동성의 네 단계(계획수립, 지원 및 실행, 성과평가, 지속적 개선)에 미치는 영향을 검증하기 위해 다중회귀분석(Multiple Regression Analysis)을 실시하였다. 분석은 자모비(Jamovi) 프로그램을 사용하였으며, 유의수준은 0.05로 설정하였다. 회귀모형의 적합도(R^2), 표준화 계수(β), 유의확률(p-value) 및 더빈 - 왓슨(Durbin - Watson) 통계를 통해 변수 간 영향력과 오차항의 자기상관을 검토하였다.

<표 4-8>의 결과에 따르면, 모든 회귀모형의 더빈 - 왓슨 통계값은 1.43~2.06으로 나타나 자기상관이 없고 분석의 기본가정이 충족되었다. 계획수립(Plan) 단계에서는 인건비($\beta=0.219$, $p<.001$), 안전시설비($\beta=0.468$, $p<.001$), 보호구($\beta=0.250$, $p<.001$)가 모두 유의한 정(+)의 영향을 보였다. 특히 안전시설비의 영향력이 가장 높아, 물적 안전자원이 초기 위험예방의 핵심 기반임을 보여준다. 지원 및 실행(Do) 단계에서도 인건비($\beta=0.252$, $p<.001$), 안전시설비($\beta=0.430$, $p<.001$), 보호구($\beta=0.242$, $p<.001$)가 유의하였으며, 이는 인력 투입과 시설 확충이 현장 실행력 향상에 기여함을 의미한다. 성과평가(Check) 단계에서는 인건비($\beta=0.237$, $p<.001$), 안전시설비($\beta=0.403$, $p<.001$), 보호구($\beta=0.275$, $p<.001$)가 모두 유의하였다. 이는 산업안전보건관리비가 안전활동의 성과 검증 단계에서도 효과적으로 작용함을 시사한다. 지속적 개선(Act) 단계에서도 인건비($\beta=0.264$, $p<.001$), 안전시설비($\beta=0.423$, $p<.001$), 보호구($\beta=0.284$, $p<.001$)가 모두 정(+)의 영향을 보였다. 특히 인건비의 영향력은 안전관리자의 전문성이 개선단계 실행력에 핵심적임을 나타낸다. 종합적으로 산업안전보건관리비의 세 요인은 모두 안전관리 작동성의 네 단계(PDCA)에 유의한 영향을 미쳤으며, 연구가설 1-1~1-12는 모두 채택되었다.

<표 4-8> Model Coefficients - 산업안전보건관리비가 안전관리 작동성에 미치는 영향(N=329)

산업안전보건관리비가 계획수립에 미치는 영향					
Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	-0.241	0.1632	-1.48	0.140	
인건비	0.187	0.0398	4.71	<.001	0.219
안전시설비	0.551	0.0657	8.39	<.001	0.468
보호구	0.305	0.0548	5.58	<.001	0.250
산업안전보건관리비가 지원 및 실행에 미치는 영향					
Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	0.556	0.1474	3.77	<.001	
인건비	0.187	0.0359	5.20	<.001	0.252
안전시설비	0.436	0.0593	7.36	<.001	0.430
보호구	0.255	0.0494	5.16	<.001	0.242
산업안전보건관리비가 성과평가에 미치는 영향					
Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	0.162	0.1677	0.968	0.334	
인건비	0.194	0.0408	4.752	<.001	0.237
안전시설비	0.452	0.0657	6.702	<.001	0.403
보호구	0.321	0.0562	5.704	<.001	0.275
산업안전보건관리비가 지속적개선에 미치는 영향					
Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	0.456	0.1250	3.65	<.001	
인건비	0.191	0.0304	6.29	<.001	0.264
안전시설비	0.421	0.0503	8.38	<.001	0.423
보호구	0.293	0.0419	7.00	<.001	0.284

제 2 항 안전관리자 인건비 직접공사비 계상의 매개효과

산업안전보건관리비 집행(xa, xb, xc)이 안전관리자 인건비 직접공사비 계상(ma)을 매개로 안전관리 작동성(ya, yb, yc, yd)에 미치는 영향을 GML mediation model을 활용하여 분석하였다. 해당 분석에서 매개효과의 유의성은 Z 통계량을 기준으로 판단하였으며, p-value가 0.05 미만일 경우 매개효과가 존재하는 것으로 해석하였다. 각 항목별 구체적인 분석 결과는 <표 4-9>부터 <표 4-12>에 제시하였다.

1. 산업안전보건관리비 집행에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상이 계획수립에 대한 매개효과 검증

계획수립 단계에 대한 분석 결과, 인건비(xa)의 간접효과는 Estimate=0.02264(z=2.225, p=.026)로 나타나 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다. 안전시설비(xb) 역시 Estimate=0.06506(z=3.019, p=.003)으로 유의한 간접효과가 도출되었다. 이는 인건비와 안전시설비 집행이 ma를 매개로 계획수립 과정까지 연결되는 구조적 경로를 형성하고 있음을 보여준다. 반면 보호구(xc)는 Estimate= - 0.00132(z=-0.114, p=.910)로 확인되어, ma가 매개 역할을 하지 않는 것으로 나타났다.

직접효과 분석에서는 xa·xb·xc 모두 계획수립에 정(+)의 직접효과를 가지는 것으로 나타났다(p<.001). 이를 종합하면 인건비와 안전시설비는 직접효과와 간접효과가 동시에 작동하는 부분매개 구조를 보이는 반면, 보호구는 간접경로 없이 직접효과만 존재하는 구조로 해석할 수 있다.

결론적으로 인건비와 안전시설비는 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상을 통해 계획수립 단계의 안전관리 작동성을 다층적으로 강화하는 역할을 수행하는 반면, 보호구는 조직적·관리적 구조 변화보다는 현장에서 즉시 요구되는 안전 확보 기능에 더 초점을 둔 항목으로 분류된다.

<표 4-9> 산업안전보건관리비에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과
계획수립의 매개효과 검증

95% C.I. (a)								
Type	Effect	Estimate	SE	Lower	Upper	β	z	p
Indirect	xa $\Rightarrow$ ma $\Rightarrow$ ya	0.02264	0.0102	0.00270	0.0426	0.02642	2.225	0.026
	xb $\Rightarrow$ ma $\Rightarrow$ ya	0.06506	0.0215	0.02283	0.1073	0.05525	3.019	0.003
	xc $\Rightarrow$ ma $\Rightarrow$ ya	-0.00132	0.0116	-0.02402	0.0214	-0.00108	-0.114	0.910
Component	xa $\Rightarrow$ ma	0.14276	0.0530	0.03888	0.2466	0.19972	2.694	0.007
	ma $\Rightarrow$ ya	0.15862	0.0402	0.07990	0.2373	0.13229	3.949	<.001
	xb $\Rightarrow$ ma	0.41019	0.0876	0.23855	0.5818	0.41769	4.684	<.001
	xc $\Rightarrow$ ma	-0.00829	0.0730	-0.15136	0.1348	-0.00813	-0.114	0.910
Direct	xa $\Rightarrow$ ya	0.16464	0.0390	0.08813	0.2411	0.19209	4.218	<.001
	xb $\Rightarrow$ ya	0.48579	0.0659	0.35665	0.6149	0.41255	7.373	<.001
	xc $\Rightarrow$ ya	0.30680	0.0532	0.20257	0.4110	0.25091	5.769	<.001

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

2. 산업안전보건관리비 집행에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상이 지원 및 실행에 대한 매개효과 검증

지원 및 실행 단계에 대한 분석에서는 인건비(xa)의 간접효과가 Estimate=0.01104(z=1.655, p=.098)로 나타났으며, 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 인건비 집행이 ma를 경유해 지원 및 실행 단계까지 영향을 전달하는 강도가 상대적으로 낮다는 점을 의미한다. 안전시설비(xb) 역시 Estimate=0.03173(z=1.915, p=.056)으로 유의수준에 근접하였으나 통계적으로 의미 있는 수준에는 이르지 못했다. 안전시설비는 ma에 대한 영향력은 뚜렷하지만, 이러한 영향이 실제 작업 실행 단계까지 이어지는 간접적 구조는 계획수립 단계만큼 명확하지 않은 것으로 해석된다. 이는 지원 및 실행 단계가 작업 수행, 작업자 통제, 장비 사용 등 실무 중심의 특성이 강하여 관리 구조 변화의 간접적 영향을 수용하기 상대적으로 어려운 특성과 관련된다. 보호구(xc)는 Estimate= - 0.00064(z=-0.113, p=.910)로 나타나 간접효과가 전혀 확인되지 않았다. 보호구는 개인 보호 중심의 소모성 항목이므로 관리체계 변화와 직접 연계되기 어렵고, ma를 매개로 한 간접 경로가 형성되지 않는 특성을

가진다.

직접효과 분석에서는 $x_a \cdot x_b \cdot x_c$ 가 모두 y_b 에 대해 $p < .001$ 수준의 유의한 정(+)의 영향을 미쳤다. 즉, 산업안전보건관리비 집행 항목은 지원 및 실행 단계 향상에는 직접적으로 기여하지만, ma 를 통한 간접효과는 나타나지 않았다.

종합하면 인건비, 안전시설비, 보호구 모두 간접효과 없이 직접효과 중심 구조를 보이며, 이는 지원 및 실행 단계가 계획수립에 비해 관리적 요인의 간접적 영향력을 상대적으로 덜 반영한다는 점을 보여준다.

<표 4-10> 산업안전보건관리비에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 지원 및 실행의 매개효과 검증

95% C.I. (a)								
Type	Effect	Estimate	SE	Lower	Upper	β	z	p
Indirect	$x_a \Rightarrow ma \Rightarrow y_b$	0.01104	0.00667	-0.00203	0.0241	0.01494	1.655	0.098
	$x_b \Rightarrow ma \Rightarrow y_b$	0.03173	0.01657	-7.48e-4	0.0642	0.03124	1.915	0.056
	$x_c \Rightarrow ma \Rightarrow y_b$	-6.41e-4	0.00565	-0.01172	0.0104	-6.08e-4	-0.113	0.910
Component	$x_a \Rightarrow ma$	0.14276	0.05300	0.03888	0.2466	0.19972	2.694	0.007
	$ma \Rightarrow y_b$	0.07734	0.03686	0.00510	0.1496	0.07479	2.098	0.036
	$x_b \Rightarrow ma$	0.41019	0.08757	0.23855	0.5818	0.41769	4.684	<.001
	$x_c \Rightarrow ma$	-0.00829	0.07299	-0.15136	0.1348	-0.00813	-0.114	0.910
Direct	$x_a \Rightarrow y_b$	0.17552	0.03583	0.10531	0.2457	0.23744	4.899	<.001
	$x_b \Rightarrow y_b$	0.40455	0.06047	0.28602	0.5231	0.39833	6.690	<.001
	$x_c \Rightarrow y_b$	0.25554	0.04881	0.15989	0.3512	0.24232	5.236	<.001

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

3. 산업안전보건관리비 집행에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상이 성과평가에 대한 매개효과 검증

성과평가 단계에 대한 분석 결과, 인건비(x_a)의 간접효과는 Estimate=0.02265($z=2.205$, $p=.027$)로 나타나 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다. 안전시설비(x_b) 역시 Estimate=0.06508($z=2.970$, $p=.003$)으로 유의한 간접효과가 도출되었다. 이는 인건비와 안전시설비 집행이 ma 를 매개로 성과평가 과정까지 영향을 전달하는 구조적 경로가 형성되어 있음을 보여준다. 반면 보호구(x_c)는 Estimate= - 0.00132($z=-0.114$, $p=.910$)로 나타나, ma 가 매개 역할

을 하지 않는 것으로 나타났다.

직접효과 분석에서는 $xa \cdot xb \cdot xc$ 모두 성과평가에 정(+)의 직접효과를 가지는 것으로 나타났다($p < .001$). 이를 종합하면 인건비와 안전시설비는 직접효과와 간접효과가 동시에 작동하는 부분매개 구조를 보이는 반면, 보호구는 간접경로 없이 직접효과만 존재하는 구조로 해석할 수 있다.

결론적으로 인건비와 안전시설비는 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상을 통해 성과평가 단계의 안전관리 작동성을 다층적으로 강화하는 역할을 수행하는 반면, 보호구는 조직적·관리적 구조 변화보다는 현장에서 즉시 요구되는 안전 확보 기능에 더 초점을 둔 항목으로 분류된다.

<표 4-11> 산업안전보건관리비에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 성과평가의 매개효과 검증

95% C.I. (a)								
Type	Effect	Estimate	SE	Lower	Upper	β	z	p
Indirect	$xa \Rightarrow ma \Rightarrow yc$	0.02265	0.0103	0.00252	0.0428	0.02771	2.205	0.027
	$xb \Rightarrow ma \Rightarrow yc$	0.06508	0.0219	0.02213	0.1080	0.05794	2.970	0.003
	$xc \Rightarrow ma \Rightarrow yc$	-0.00132	0.0116	-0.02402	0.0214	-0.00113	-0.114	0.910
Component	$xa \Rightarrow ma$	0.14276	0.0530	0.03888	0.2466	0.19972	2.694	0.007
	$ma \Rightarrow yc$	0.15866	0.0413	0.07770	0.2396	0.13872	3.841	<.001
	$xb \Rightarrow ma$	0.41019	0.0876	0.23855	0.5818	0.41769	4.684	<.001
	$xc \Rightarrow ma$	-0.00829	0.0730	-0.15136	0.1348	-0.00813	-0.114	0.910
Direct	$xa \Rightarrow yc$	0.17144	0.0401	0.09275	0.2501	0.20970	4.270	<.001
	$xb \Rightarrow yc$	0.38720	0.0678	0.25438	0.5200	0.34473	5.714	<.001
	$xc \Rightarrow yc$	0.32217	0.0547	0.21497	0.4294	0.27623	5.890	<.001

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

4. 산업안전보건관리비 집행에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상이 지속적 개선에 대한 매개효과 검증

지속적 개선(yd)에 대한 분석 결과, 인건비(xa)의 간접효과는 Estimate=0.01507($z=2.115$, $p=.034$)로 나타나 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다. 안전시설비(xb) 또한 Estimate=0.04330($z=2.759$, $p=.006$)으로 유의한 간접효과가 도출되었다. 이는 인건비와 안전시설비 집행이 ma를 매개로 지속적인

개선 단계까지 이어지는 구조적 경로를 형성하고 있음을 보여준다. 반면 보호구(xc)의 간접효과는 Estimate= - 0.00088(z=-0.114, p=.910)로 나타나, ma가 매개 역할을 하지 않는 것으로 나타났다.

직접효과 분석에서는 xa·xb·xc 모두 지속적 개선에 정(+)의 직접효과를 갖는 것으로 나타났으며 그 영향은 p<.001 수준에서 통계적으로 유의하였다. 즉, 산업안전보건관리비 집행 자체는 지속적 개선 활동의 강화에 직접적으로 기여하지만, 항목별로 ma를 통해 전달되는 간접효과의 존재 여부는 차이를 보였다.

결론적으로 인건비와 안전시설비는 직접효과와 간접효과가 동시에 확인되는 부분매개 구조를 나타내는 반면, 보호구는 간접경로가 작동하지 않고 직접효과만 존재하는 구조로 구분된다. 이는 ma를 매개로 한 관리적·구조적 영향 경로가 인건비와 안전시설비에서만 유효하게 작동하며, 보호구는 현장에서 즉각적으로 요구되는 안전 확보 기능을 중심으로 역할이 형성된다는 점을 시사한다.

<표 4-12> 산업안전보건관리비에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 지속적 개선의 매개효과 검증

95% C.I. (a)								
Type	Effect	Estimate	SE	Lower	Upper	β	z	p
Indirect	xa⇒ma⇒yd	0.01507	0.00713	0.00110	0.0290	0.02079	2.115	0.034
	xb⇒ma⇒yd	0.04330	0.01570	0.01254	0.0741	0.04348	2.759	0.006
	xc⇒ma⇒yd	-8.76e-4	0.00771	-0.01599	0.0142	-8.47e-4	-0.114	0.910
Component	xa ⇒ ma	0.14276	0.05300	0.03888	0.2466	0.19972	2.694	0.007
	ma ⇒ yd	0.10557	0.03092	0.04496	0.1662	0.10410	3.414	<.001
	xb ⇒ ma	0.41019	0.08757	0.23855	0.5818	0.41769	4.684	<.001
	xc ⇒ ma	-0.00829	0.07299	-0.15136	0.1348	-0.00813	-0.114	0.910
Direct	xa ⇒ yd	0.17623	0.03005	0.11732	0.2351	0.24311	5.864	<.001
	xb ⇒ yd	0.37787	0.05073	0.27844	0.4773	0.37942	7.449	<.001
	xc ⇒ yd	0.29419	0.04094	0.21395	0.3744	0.28449	7.186	<.001

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

제 5 절 소결

본 연구에서는 산업안전보건관리비의 하위 요인인 인건비, 안전시설비, 보호구가 안전관리 작동성의 네 단계(계획수립, 지원 및 실행, 성과평가, 지속적 개선)에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하고, 그 관계에서 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 인식이 매개변수로 기능하는지를 검증하였다. 이를 위해 Jamovi의 GMLmediation model 매개모형을 적용하여 직접효과와 간접효과를 종합적으로 분석하였다.

분석 결과, 산업안전보건관리비의 세부 항목은 모두 안전관리 작동성의 네 단계에 대해 통계적으로 유의한 정(+)의 직접효과를 보였다. 이는 산업안전보건관리비가 단순 비용 집행을 넘어, 건설현장의 PDCA 기반 안전관리체계 전반의 작동성을 실질적으로 높이는 핵심 자원임을 시사한다. 특히 안전시설비는 다른 항목에 비해 상대적으로 큰 영향력을 보여, 물리적 안전장치의 확보가 계획부터 개선까지의 전 단계를 안정적으로 뒷받침하는 기반 요소로 기능함이 확인되었다.

매개효과 분석에서는 인건비와 안전시설비가 계획수립, 성과평가, 지속적 개선 단계에서 유의미한 간접효과를 보였으며, 이는 두 항목이 직접효과와 간접효과가 동시에 나타나는 부분매개 구조임을 의미한다. 반면 보호구는 모든 단계에서 간접효과가 유의하지 않게 나타났으며, 안전관리자 인건비 계상 방식을 통한 조직적·관리적 경로가 형성되지 않는 비매개 구조로 확인되었다. 이는 보호구가 즉각적인 안전 확보에 집중된 소비성 항목이라는 특성에 기인하는 것으로 볼 수 있다. 지원 및 실행 단계에서 인건비와 안전시설비의 간접효과가 유의하지 않은 점도 주목할 필요가 있다. 이는 해당 단계가 작업 수행, 장비 운용, 현장 지휘 등과 같이 실행 중심의 활동에 더 큰 비중이 있어, 예산 구조의 변화와 같은 관리적 요인이 간접적으로 반영되기 어려운 구조적 특성을 지닌다는 점을 보여준다.

종합하면, 산업안전보건관리비의 합리적 배분뿐 아니라 안전관리자 인건비의 직접공사비 계상 체계를 제도적으로 정착시키는 것이 중·소규모 건설현장

의 안전관리 작동성을 실질적으로 향상시키는 방안이 될 수 있다. 특히 현재 인건비 중심으로 편중된 관리비 구조를 개선하고 직접공사비 계상 방식을 도입할 경우, 계획수립 - 지원 및 실행 - 성과평가 - 지속적개선으로 이어지는 PDCA 사이클이 보다 체계적이고 지속적으로 작동할 가능성이 높아진다. 이러한 결과는 향후 산업안전보건관리비 제도 개선 및 정책 설계의 실질적 근거로 활용될 수 있을 것이다.

<표 4-13> 종속변수, 독립변수, 매개변수 검증 결과

매개변수	종속변수	독립변수	비고
-	계획수립	인건비	채택(t=4.71, p<0.001)
-	계획수립	안전시설비	채택(t=8.39, p<0.001)
-	계획수립	보호구	채택(t=5.58, p<0.001)
-	지원및실행	인건비	채택(t=5.20, p<0.001)
-	지원및실행	안전시설비	채택(t=7.36, p<0.001)
-	지원및실행	보호구	채택(t=5.16, p<0.001)
-	성과평가	인건비	채택(t=4.752, p<0.001)
-	성과평가	안전시설비	채택(t=6.702, p<0.001)
-	성과평가	보호구	채택(t=5.704, p<0.001)
-	지속적개선	인건비	채택(t=6.29, p<0.001)
-	지속적개선	안전시설비	채택(t=8.38, p<0.001)
-	지속적개선	보호구	채택(t=7.00, p<0.001)
안전관리자 인건비 직접공사비 계상	계획수립	인건비	채택
	계획수립	안전시설비	채택
	계획수립	보호구	기각
	지원및실행	인건비	기각
	지원및실행	안전시설비	기각
	지원및실행	보호구	기각
	성과평가	인건비	채택
	성과평가	안전시설비	채택
	성과평가	보호구	기각
	지속적개선	인건비	채택
	지속적개선	안전시설비	채택
	지속적개선	보호구	기각

제 5 장 결론

본 연구는 중·소규모 건설현장을 중심으로 산업안전보건관리비가 안전관리 작동성(PDCA)에 어떠한 영향을 미치는지, 그리고 안전관리자 인건비의 직접 공사비 계상이 이 관계에서 어떤 매개적 의미를 갖는지 확인하고자 하였다. 설문 문항은 「산업안전보건법」과 관련 법령, 최신 계상기준(고용노동부 고시 2025-11)을 근거로 구성하였으며, 계획수립·지원 및 실행·성과평가·지속적 개선의 네 단계가 현장에서 어떻게 수행되는지를 측정할 수 있도록 설계하였다. 이러한 구조는 산업안전보건관리비의 운영 방식이 안전관리 활동의 체계성과 지속성에 어떤 영향을 주는지 분석하는 기반이 되었다.

분석 결과, 산업안전보건관리비의 하위 항목인 인건비·안전시설비·보호구는 PDCA 전 단계에서 모두 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 산업안전보건관리비가 단순한 법정 의무 비용을 넘어 현장의 안전관리 활동을 유지·강화하는 데 필요한 핵심 자원임을 보여준다. 매개효과 분석에서는 항목 간 기능적 차이가 뚜렷하게 나타났다. 인건비와 안전시설비는 계획수립·성과평가·지속적 개선 단계에서 안전관리자 인건비 직접공사비 계상 인식을 매개로 한 부분매개 효과가 확인되었으며, 이는 관리적·조직적 활동이 요구되는 단계에서 비용 구조 변화가 일정 부분 반영될 수 있음을 의미한다. 반면 보호구는 소비성·즉시성 중심의 특성으로 인해 매개되지 않았으며, 지원 및 실행 단계에서도 매개효과가 나타나지 않았는데 이는 실행 단계가 작업 숙련도, 공정 운영, 지휘체계 등 실무적 요인의 영향을 크게 받기 때문으로 해석된다.

이러한 분석 결과는 기존 연구에서 제기된 산업안전보건관리비 현실화 필요성(이상구, 2024)과 직접공사비 포함 항목 확대 논의(노승찬, 2023)와 흐름을 같이한다. 그러나 본 연구는 기존 실태조사가 ‘안전관리비 부족’ 현상을 제기하는 데 그쳤던 것과 달리, 그 부족의 원인이 인건비 편중과 인건비 상승이라는 구조적 요인에서 비롯되며, 이러한 구조가 PDCA 일부 단계의 작동성을 제약한다는 점을 부분매개 분석을 통해 구체적으로 확인하였다는 점에서 차별성을 가진다. 즉, 부족 문제의 핵심은 예산 규모보다 예산 구조의 경직성에 있

다는 점을 보여주었다.

연구 결과를 바탕으로 다음과 같은 시사점을 제시할 수 있다. 첫째, 인건비의 직접공사비 계상은 중·소규모 현장의 안전관리체계를 개선할 수 있는 가장 현실적이고 효과적인 제도적 대안임을 확인하였다. 인건비 계상 방식은 PDCA 중 관리적 단계에서 부분매개 효과가 나타났으며, 이는 인건비를 관리비 구조에서 분리할 경우 자원 활용의 제약이 완화되고 예산 운영의 유연성이 높아질 수 있음을 의미한다. 따라서 인건비의 직접공사비 계상은 PDCA 체계가 안정적으로 작동하기 위해 반드시 고려해야 할 핵심 제도 기반이다.

둘째, 중·소규모 건설현장에서 지속적으로 제기되어 온 ‘안전관리비 부족’의 구조적 원인이 인건비 편중과 인건비 상승이라는 점을 확인하였다. 기존 연구가 부족 현상을 단순 제기하는 수준에 머물렀다면, 본 연구는 인건비 분리 여부에 따라 계획·평가·개선 단계에서 매개효과가 달라진다는 점을 통해 부족 문제의 구조적 원인을 보다 명확히 제시하였다.

셋째, 산업안전보건관리비 항목별 기능적 차이가 PDCA 단계에서 서로 다르게 반영된다는 점을 확인하였다. 인건비와 안전시설비는 일부 단계에서 부분매개 효과가 나타났지만, 보호구는 모든 단계에서 매개되지 않았다. 이는 보호구가 제도 변화의 간접 영향을 받기 어렵다는 특성을 보여주며, 항목별 기능에 기반한 차별적 관리 전략의 필요성을 시사한다.

본 연구의 한계로는 공종·규모·계약 방식의 차이를 충분히 구분하지 못했다는 점, 설문 기반 자료의 특성으로 인해 응답자의 경험·인식 차이가 일부 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다는 점, 그리고 자료가 직접공사비 계상 제도 시행 이전의 인식 기반이라는 점이 있다.

향후 연구에서는 공종·규모·계약 방식 등을 세분화한 비교 분석과, 제도 시행 이후 안전예산 배분 변화·시설 투자·재해율 변화를 시계열적으로 검증하는 연구가 이루어진다면 안전관리비 구조 개선의 정책적 효과를 더욱 명확히 확인할 수 있을 것이다.

참고문헌

가 . 학위논문

- [01] 이상구(2024), “건설현장에서 안전관리비의 산정 및 집행 효율화와 위험지수의 관계”, 경기대학교 박사학위논문
- [02] 노승찬(2023), “건설업에서 중대재해처벌법의 실효적 작동을 위한 인력과 예산의 개선방안”, 숭실대학교 박사학위논문
- [03] 정중섭(2023), “발주자의 역할과 안전보건경영시스템 운영이 건설재해 감소에 미치는 영향”, 한밭대학교 박사학위논문
- [04] 이광채(2020), “국내 공동주택 공사의 적정 안전관리비 산정 모델 개발”, 경희대학교 박사학위논문
- [05] 고재환(2019), “건설현장 안전관리비 실증분석을 통한 효율적 운영방안 연구”, 경기대학교 박사학위논문
- [06] 장윤라(2019), “중·소규모 건축공사 안전관리를 위한 위험성평가에 관한 연구”, 전남대학교 박사학위논문
- [07] 류지일(2017), “산업재해 발생을 고려한 소규모 민간건설 공사현장의 산업안전보건관리비 사용 분석”, 경기대학교 석사학위논문
- [08] 최승호(2014), “건설공사 유형별 공기진척에 따른 건설업 산업안전보건관리비 집행요율 개발”, 인하대학교 석사학위논문
- [09] 한경보(2014), “중·소규모 건설현장의 효율적인 재해율 저감방안에 관한 연구”, 경기대학교 석사학위논문
- [10] 박태명(2006), “발주자 선도의 종합적 안전관리 프로세스”, 석사학위 논문, 중앙대학교 대학원

나. 학술지

- [01] 김진환, 박창권, 장길상(2024), “HFACS기법을 활용한 감전사고 발생원인

- 분석”, J. Korea Saf. Manag. Sci. Vol. 26 No. 4 December 2024
- [02] Sejong LIM, Jeong-hun WON, Junghoon SEO, Soyoung JEON, Chang-won KIM(2023), “A roadmap to improve usage items to enhance the operational effectiveness of occupational safety and health management expense in Korean construction”, Industrial Health 2023, 61, 158 - 170
- [03] 강성윤, 오세욱, 김창원, 정기효. “건설업 산업안전보건관리비 사용 실태 조사 및 분석” 대한안전경영과학회지 25.2 : 113-120, 2023.
- [04] Kanghyeok Yang, Kiltae Kim and Seongseok Go(2021), “Towards Effective Safety Cost Budgeting for ApartmentConstruction: A Case Study of Occupational Safety and Health Expenses in South Korea”, Sustainability 2021, 13, 1335
- [05] Fred A. Manuele(2011) "Accident Costs: Rethinking ratios of indirect to direct costs" Professional Safety (ASSP, 미국안전전문가협회) Vol. 56, No. 1 (January 2011)
- [06] 박인천, 신만중(2023), “공사기간 연장에 따른 산업안전보건관리비 관련 문제점 및 개선방안에 관한 연구”, 不動産法學 第27輯 第1號(2023.3): 95 ~116
- [07] 정명진, 이명구, 김형석(2010), “산업안전보건관리비가 건설재해예방에 미치는 영향”, 대한안전경영과학회지 제12권 제4호 2010년 12월 13~21

다. 보고서

- [01] 박철한(2025), “CERIK 하이라이트_건설물가 세부 품목별 변화 패턴 분석”, 한국건설산업연구원
- [02] 오세욱, 이미영, 김창원, 김대식, 이하경(2023), “건설업 산업안전보건관리비 사용실태 조사”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [03] 오세욱, 김창원, 서정훈, 홍유나, 백용선(2022), “건설업 산업안전보건관리

- 비 계상기준검토”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [04] 함병호, 신인재, 백종배, 우종권, 권현길, 김태영, 신세철(2022), “업종 및 규모별 안전보건관리체계 구축 및 지원방안 연구”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [05] 김창원(2021), “건설업 산업안전보건관리비 투명성 및 사용성 개선 연구”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [06] 백용현(2020), “대규모 건설현장 건설업 산업안전보건관리비 계상기준 개선에 관한 연구”, 한국건설관리학회
- [07] 박찬임, 이해춘(2018), “산업재해의 경제적 손실비용 관련 연구_제조업을 중심으로”, 한국노동연구원
- [08] 오세욱, 김창원, 서정훈(2018), “건설업 산업안전보건관리비 사용 투명성 강화 방안 연구”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [09] 허영기(2017), “건설업 산업안전보건관리비 계상기준 개선방안 연구”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [10] 김종효, 김병석, 박정철, 박종근, 김승환, 서영민, 박정현(2015), “건설업 산업안전보건관리비 계상요율 및 사용기준 개선방안 연구”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [11] 윤하중(2014), “안전사회 실현을 위한 건설안전관리 개선방안 연구”, 국토연구원
- [12] DuPont Sustainable Solutions.(2012), “Accident costs and impact on business performance” Wilmington, DE: DuPont.

라. 관련법

- [01] 고용노동부고시 제2025-11호, “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”, 2025
- [02] 고용노동부고시 제2023-49호, “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”, 2023

- [03] 고용노동부고시 제2002-15호, “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준”, 2002
- [04] 고용노동부고시 제88-13호, “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준”, 1988
- [05] 국가법령정보센터, (<http://www.law.go.kr>)
- [06] 법률 제20677호, “산업안전보건법”, 2025
- [07] 법률 제17907호, “중대재해 처벌 등에 관한 법률”, 2022
- [08] 대통령령 제35597호, “산업안전보건법 시행령”, 2025

마. 기타

- [01] KOSIS 국가통계포털, (<http://www.kosis.kr>)
- [02] 학술연구정보서비스, (<http://www.riss.kr>)
- [03] 고용노동부 보도자료, (<http://www.moel.go.kr>)
- [04] 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터, (<http://cost.kict.re.kr>)
- [05] 고용노동부, “2023년 산업재해 현황분석”, 2024
- [06] 고용노동부, “2023년 새로운 위험성평가 안내서”, 2023
- [07] 고용노동부 산업안전보건본부, 건설업 산업안전보건관리비 해설, 고용노동부, 2022, 25면
- [08] 고용노동부, “2분기 중소규모 건설현장에 산업안전 감독 및 컨설팅·교육 집중_건설업 사고사망자 감소세에도 중규모 현장(120억~800억원)은 증가”, 2023
- [09] 김민재 기자(2025), “중처법 시행 이후 대기업 안전예산 627억 ↑…소기업은 부족·한계”, 쿠키뉴스
- [10] 연규욱 기자(2023), “건설현장 중대재해법 수렁 …”안전에 500억 더 써도 사고 여전”, 매일경제
- [11] 설현수(2019), 『jamovi 통계프로그램의 이해와 활용』, 학지사

부 록

	중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 안전관리 작동성에 관한 연구	
안녕하십니까? 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과에 재학중인 윤영석입니다. 먼저 건설현장에서 안전관리를 위해 각자의 자리에서 노력해 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 본 설문지는 2025년부터 산업안전보건관리비 계상 효율을 평균 19% 인상하였으나, 안전관리자 수요 증가와 보조 인력 확보 등으로 인건비가 산업안전보건관리비 중 가장 큰 비중을 차지하여 안전관리자의 인건비를 직접공사비로 별도 계상하는 방안이 제도적 검토될 필요가 있다고 생각하여 안전관리자의 인건비를 직접공사비로 계상하는 방안이 안전관리 작동성(PDCA:계획수립-지원 및 실행-성과평가-지속적 개선)에 미치는 영향을 분석하고자 마련된 기초 자료입니다. 산업안전보건관리비의 효율적 운영과 제도 개선을 위한 근거를 제시하고자 하오니, 다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 응답해 주신 내용은 연구를 위한 소중한 자료로 활용되며, 본 설문은 무기명으로 진행되어 개인 정보는 철저히 보호됩니다. 수집된 자료는 오직 통계 분석 및 학문적 연구 목적으로만 사용될 것을 약속드립니다. 끝으로 설문조사에 응해 주셔서 다시 한번 감사드리며, 귀하의 행운을 기원합니다. 2025. 10.		

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과
지도교수 : 박 중 용
연 구 자 : 윤 영 석
이 메 일 : syy9810@nate.com

A. 실태조사 대상자 개요

문1) 귀하의 성별은?

1. 남성 2. 여성

문2) 귀하의 연령대는 다음 중 어떤 연령대에 속하십니까?

1. 20대 4. 50대
2. 30대 5. 60대 이상
3. 40대

문3) 귀하의 건설업 경력은 어느 정도입니까?

1. 1년 미만 3. 10년 이상 20년 미만
2. 1년 이상 10년 미만 4. 20년 이상

문4) 귀하의 직책을 선택하여 주시기 바랍니다.

1. 안전보건(총괄)책임자 4. 안전/보건관리자
2. 원청사 관리감독자 5. 건설사업관리자(감리원)
3. 협력사 관리감독자 6. 발주자

문5) 귀하의 현장 공사규모는 어느 정도입니까?

1. 5억 원 미만 4. 120억 원 이상 ~ 800억 원 미만
2. 5억 원 이상 ~ 50억 원 미만 5. 800억 원 이상
3. 50억 원 이상 ~ 120억 원 미만

문6) 귀하의 현장에서 안전관리자 인건비는 어떻게 계상되어 있습니까?

1. 간접공사비 2. 직접공사비

문7) 귀하는 안전관리자 인건비를 직접공사비로 계상할 경우, 현재와 같은 간접공사비 계상 방식보다 안전관리 작동성이 향상될 것이라 생각하십니까?

1. 매우그렇다 2. 그렇다 3. 보통이다
4. 아니다 5. 전혀아니다

문8) 귀하의 현장에서 안전관리자 인건비가 산업안전보건관리비에서 차지하는 비율?

1. 20%미만 2. 20%이상~30%미만 3. 30%이상~40%미만
4. 40%이상~50%미만 5. 50%이상

문9) 귀하의 현장에서 최근 1년 내 안전사고 발생 경험이 있습니까?

1. 그렇다 2. 아니다

B. 다음 문항은 귀하의 현장에서 안전관리 작동성(PDCA: 계획-실행-평가-개선)에 관한 질문입니다.

문1) 귀하의 현장에서 계획수립은 어느 수준으로 이루어지고 있습니까?

안전관리 작동성 계획수립		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	작업·공정 변경 시 사전 위험요인이 체계적으로 파악된다.	1	2	3	4	5
2	안전보건계획서가 일정에 맞춰 수립·보완된다.	1	2	3	4	5
3	계획 단계에서 필요한 예산·인력·장비가 미리 배정된다.	1	2	3	4	5
4	위험성평가 결과가 작업계획서에 반영된다.	1	2	3	4	5
5	안전보건계획 수립은 사고 예방에 실질적 효과를 준다.	1	2	3	4	5

문2) 귀하의 현장에서 지원 및 실행은 어느 수준으로 이루어지고 있습니까?

안전관리 작동성 지원 및 실행		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	일일 TBM(작업 전 안전회의)이 규정에 따라 이 행된다.	1	2	3	4	5
2	정기적인 안전교육·훈련이 일정대로 수 행된다.	1	2	3	4	5
3	위험작업 시 보호구와 안전시설의 제공 및 교체가 신속히 이루어진다.	1	2	3	4	5
4	협력업체의 안전수칙 준수율이 높다.	1	2	3	4	5
5	교육·훈련과 안전조치는 사고 예방에 효과적으로 기여한다.	1	2	3	4	5

문3)귀하의 현장에서 성과평가는 어느 수준으로 이루어지고 있습니까?

안전관리 작동성 성과평가		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	정기·수시 합동안전점검이 체계적으로 수행된다.	1	2	3	4	5
2	공정 변경·이상 징후 시 위험성 재평가 가 이루어진다.	1	2	3	4	5
3	점검 결과가 체계적으로 기록·보존된다.	1	2	3	4	5
4	안전성과 지표(점검 이행률·시정 완료 율 등)가 관리된다.	1	2	3	4	5
5	점검 및 재평가 결과는 이해관계자와 공유된다.	1	2	3	4	5

문4) 귀하의 현장에서 지속적개선은 어느 수준으로 이루어지고 있습니까?

안전관리 작동성 지속적 개선		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	시정조치가 기한 내에 완료된다.	1	2	3	4	5
2	근본원인에 따른 재발방지 대책이 수립·이행된다.	1	2	3	4	5
3	사고·아차사고 후 위험성평가가 신속히 재 실시·보완된다.	1	2	3	4	5
4	개선사례가 현장과 협력업체에 공유·전파된다.	1	2	3	4	5
5	시정조치 및 재발방지 활동은 안전문화 정착에 기여한다.	1	2	3	4	5

C. 다음 문항은 귀하의 현장에서 안전관리자 인건비를 직접공사비에 계상하는 것에 대한 질문입니다.

문1) 귀하의 현장에서 안전관리자 인건비를 직접공사비에 계상하는 것에 대해 어떻게 인식하고 계십니까?

안전관리자 인건비 직접공사비 계상		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	우리 현장의 안전관리 작동성(PDCA)을 높이려면 안전관리자 인건비는 직접공사비로 계상되어야 한다.	1	2	3	4	5
2	예산 편성 권한이 주어진다면, 안전관리자 인건비를 직접공사비로 편성하겠다.	1	2	3	4	5
3	직접공사비로 전환 시 TBM·교육·점검·시정조치가 원활히 이행된다.	1	2	3	4	5
4	직접공사비 계상은 안전관리 활동(점검·교육·시정)에 필요한 자원 확보를 용이하게 한다.	1	2	3	4	5
5	직접공사비 계상은 공기 변경이나 작업 변경 발생 시 예산 집행의 유연성을 높인다.	1	2	3	4	5
6	직접공사비 계상은 안전관리자의 현장 개입 빈도와 책임성을 높인다.	1	2	3	4	5

D. 다음 문항은 귀하의 현장에서 산업안전보건관리비 집행수준(인건비, 안전시설비, 보호구)에 대한 질문입니다.

문1) 귀하의 현장에서 안전관리자 인건비 집행 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?

산업안전보건관리비 인건비 집행수준		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	안전관리자 인건비는 공사 규모·위험 수준을 반영하여 적정하게 편성된다.	1	2	3	4	5
2	안전관리자 인건비는 공사기간(공기 연장·변경 등)에 맞춰 유연하게 집행된다.	1	2	3	4	5
3	안전관리자 인건비는 현장 안전관리 활동(순회, 점검, 교육 등)에 충분히 지원된다.	1	2	3	4	5
4	인건비 집행은 발주자·감리와 협의 과정을 통해 투명하게 운영된다.	1	2	3	4	5
5	인건비 집행은 현장의 안전관리 작동성(PDCA) 강화에 기여한다.	1	2	3	4	5

문2) 귀하의 현장에서 안전시설비 집행 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?

산업안전보건관리비 집행수준 안전시설비		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	안전시설 설치·개선 예산은 공정과 위험 수준을 반영해 편성된다.	1	2	3	4	5
2	안전시설(난간·개구부 덮개·추락방지 등)은 계획된 시점에 설치·교체된다.	1	2	3	4	5
3	안전시설 불량·파손이 발견되면 신속히 보수·교체된다.	1	2	3	4	5
4	안전시설 점검 결과는 즉시 보완·조치로 이어진다.	1	2	3	4	5
5	안전시설비 집행은 현장의 안전수준 향상에 기여한다.	1	2	3	4	5

문3) 귀하의 현장에서 보호구 집행 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?

산업안전보건관리비 집행수준 보호구		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	개인보호구는 작업 특성에 적합한 규격으로 지급된다.	1	2	3	4	5
2	보호구 재고 관리와 교체 주기는 기준에 따라 체계적으로 이루어진다.	1	2	3	4	5
3	고위험 작업 시 필요한 보호구가 적시에 확보된다.	1	2	3	4	5
4	보호구 착용 점검과 미착용 시 조치가 일관되게 이루어진다.	1	2	3	4	5
5	지급·관리된 보호구는 현장의 안전사고 예방에 기여한다.	1	2	3	4	5

- 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 -

Abstract

MS.Thesis

Effects of Safety Manager Wage Classification as Direct Construction Costs on PDCA-Based Safety Management Operability in Small and Medium-Sized Construction Sites

Yoon Young Seok

Dept. of Architecture & Safety Engineering

Graduate School of Engineering

Kyonggi University

Recent accidents in small- and medium-sized construction sites indicate that the occupational safety and health (OSH) management system is not functioning adequately in practice. Although OSH management expenses are intended to support essential safety activities, their current allocation structure—particularly the heavy concentration of costs in labor—fails to sufficiently contribute to safety facility improvement, provision of protective equipment, or risk assessment processes. The continued stagnation in construction accident rates even after the enforcement of the Serious Accident Punishment Act further reflects structural limitations in the existing cost management framework. These issues are more pronounced in small- and medium-sized sites, where budget and manpower constraints amplify the inefficiency of the current expenditure structure.

Previous studies have offered various improvement measures such as enhancing safety culture, strengthening training programs, and institutionalizing risk assessment. However, these approaches alone have been insufficient to resolve the structural limitations faced in smaller construction environments. This study therefore analyzes how the subcomponents of OSH management expenses—labor costs, safety facility costs, and protective equipment costs—affect safety management operationality across the PDCA (Plan - Do - Check - Act) cycle. Furthermore, the study examines the mediating role of the emerging policy alternative of classifying safety managers' wages as direct construction costs rather than OSH management expenses.

A survey was conducted with safety managers, supervisors, and construction engineers working at small- and medium-sized construction sites. Questionnaire items were developed based on the Occupational Safety and Health Act and the 2025 OSH expense calculation guidelines. Collected data were analyzed using Jamovi through validity and reliability testing, descriptive statistics, correlation analysis, and mediation analysis.

The results showed that all three OSH expense components had statistically significant direct effects across the PDCA stages, confirming that OSH expenses function as essential resources for maintaining and strengthening on-site safety activities. However, mediation analysis revealed clear differences among components. Labor and safety facility costs demonstrated partial mediation effects in the planning, evaluation, and improvement stages, while protective equipment showed no mediation effects across all stages. These findings suggest that the characteristics of consumable items such as protective equipment limit their responsiveness to structural changes in cost allocation, and that

the execution stage is more heavily influenced by practical factors such as worker skills, site operations, and supervisory systems.

The results indicate that the functional characteristics of OSH management expenses vary across PDCA stages and demonstrate that classifying safety manager labor costs as direct construction costs is a viable institutional alternative for enhancing safety management operations in small- and medium-sized sites. Such a reclassification can increase budget flexibility and strengthen the systematic operation of the PDCA cycle.

This study contributes academically and practically by identifying structural issues in OSH management expense allocation and empirically demonstrating how changes in labor cost classification influence safety management operationality—an area not fully addressed in prior research. Nonetheless, the study is limited by reliance on self-reported survey data, insufficient differentiation by project type and scale, and the use of pre-policy implementation data. Future research should include comparative analyses across project characteristics and longitudinal studies following policy implementation to verify the actual impact of OSH expense restructuring on accident reduction.